DEPROPANIZER COLUMN VER 1 · OTS · คู่มือนิสิต

วิธีใช้โปรแกรม Systematic Problem Solving ตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วย Case TE-1

"The temperatures go crazy" — ทำใน OTS (workbook ที่เชื่อมกับ simulator) และแบบ Standalone

เปิด OTS ฉบับนักศึกษาไว้ข้าง ๆ แล้วทำตามทีละขั้น ภาพทุกภาพจับจากโปรแกรมจริง ตัวเลขในภาพมาจาก OTS ของ TE-1 ข้อความที่กรอกใน workbook คือตัวอย่างงานที่ทำเสร็จแล้ว (worked example) ของ TE-1

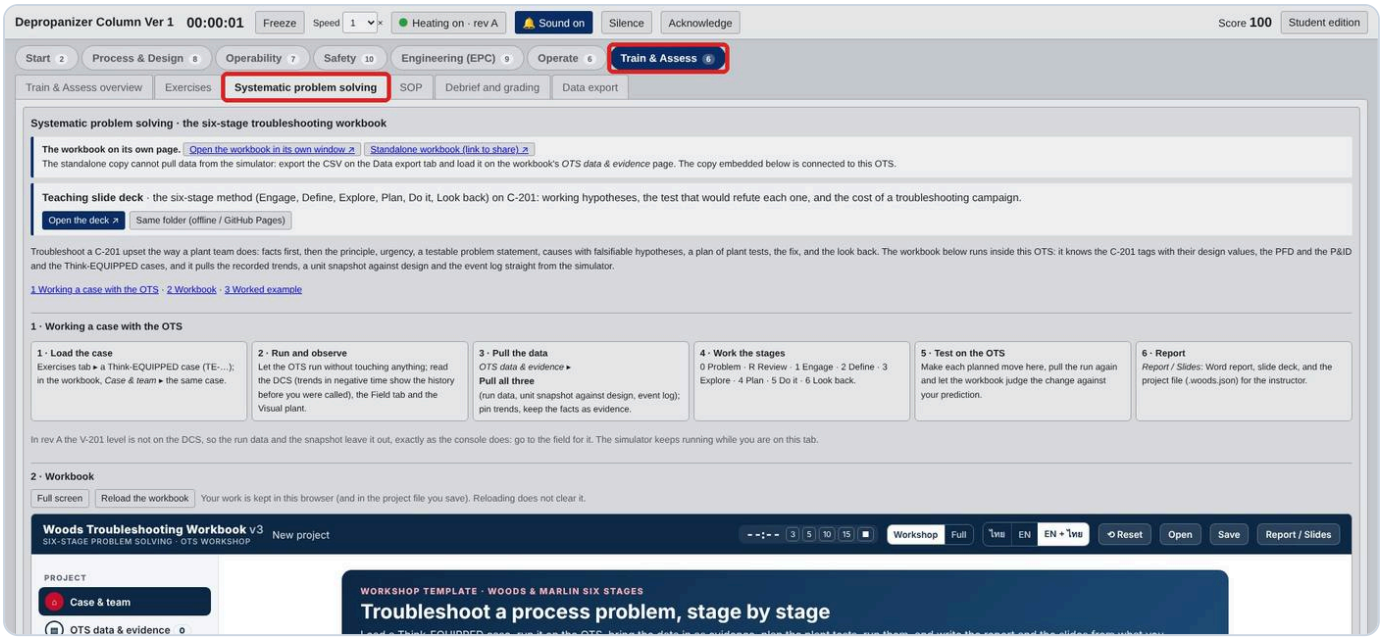
มีวิดีโอคู่กัน: TE-1_Systematic_Problem_Solving_tutorial.mp4 (ลำดับขั้นเหมือนคู่มือนี้)

สารบัญ

1. ตอนที่ 1 · เริ่มต้น
2. ตอนที่ 2 · โหลด Case บน OTS
3. ตอนที่ 3 · รันและสังเกต
4. ตอนที่ 3 · เปิด workbook
5. ตอนที่ 3 · ดึงข้อมูลจาก OTS
6. ตอนที่ 4 · Stage 0 The Problem
7. ตอนที่ 5 · Review — Fundamentals
8. ตอนที่ 6 · Stage 1 Engage
9. ตอนที่ 7 · Stage 2 Define
10. ตอนที่ 8 · Stage 3 Explore
11. ตอนที่ 9 · Stage 4 Plan
12. ตอนที่ 10 · Stage 5 Do it บน OTS
13. ตอนที่ 11 · Stage 5 Do it (บันทึกผล)
14. ตอนที่ 12 · Stage 6 Look back
15. ตอนที่ 13 · บันทึก รายงาน สไลด์
16. ตอนที่ 14 · Workbook แบบ Standalone
17. สรุป

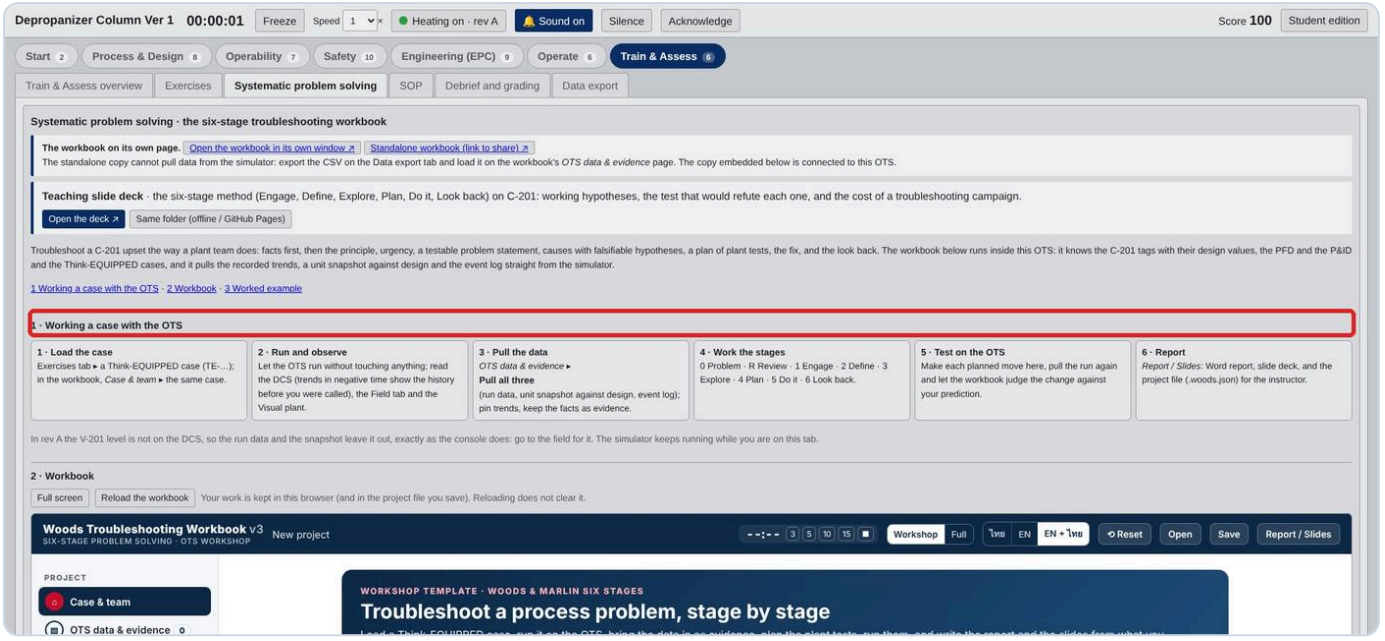
กรอบสีแดง = ส่วนที่ต้องดู / กรอก · **วงกลมสีน้ำเงินกับลูกศร** = ปุ่มที่ต้องกด
ลำดับงานทั้งหมด: ① โหลด case บน OTS → ② รันและสังเกต → ③ ดึงข้อมูลเข้า workbook → ④ ทำ 6 stage (Woods) → ⑤ ทดสอบบน OTS → ⑥ รายงานและสไลด์
ถ้าไม่ได้เปิด OTS: ใช้ Standalone workbook (ตอนที่ 14) แล้วนำเข้าไฟล์ CSV จาก OTS ▸ Data export

ตอนที่ 1 · เริ่มต้น



1 Train & Assess ▸ Systematic problem solving

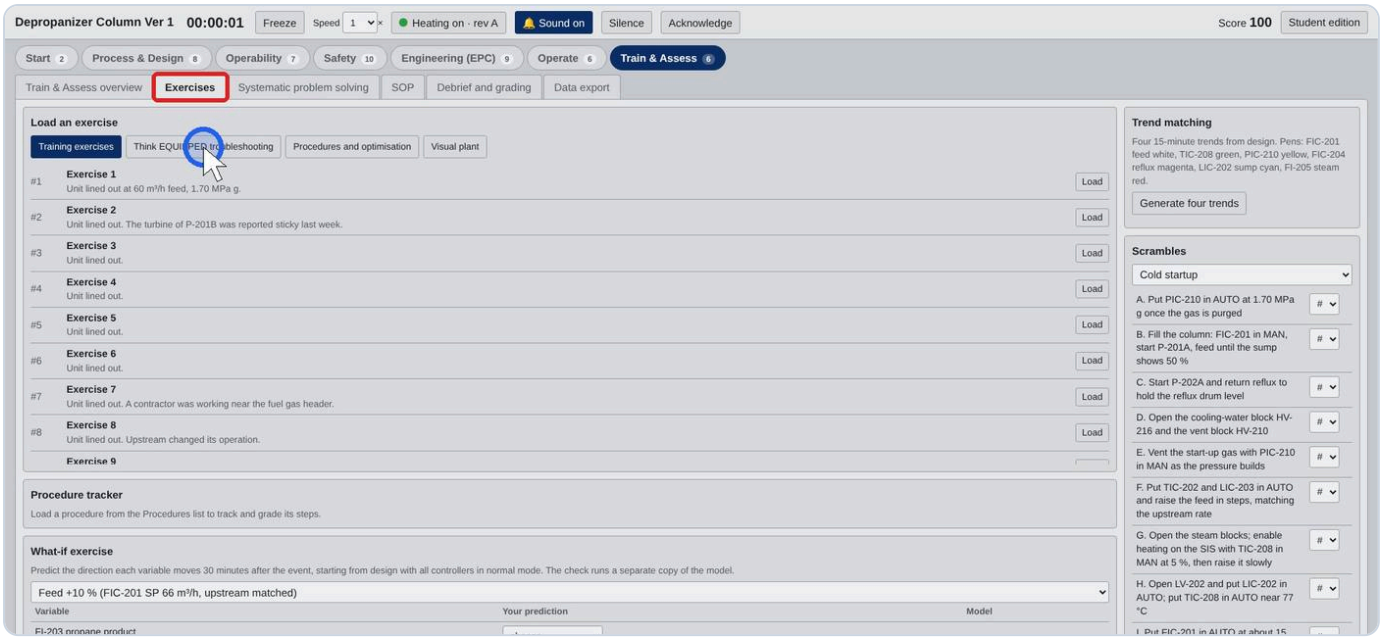
โปรแกรม Systematic Problem Solving อยู่ในกลุ่ม Train & Assess ของ OTS ด้านบนมีลิงก์เปิด workbook หน้าต่างแยก และลิงก์ standalone สำหรับแชร์



2 ขั้นตอนการทำงาน 6 ขั้น

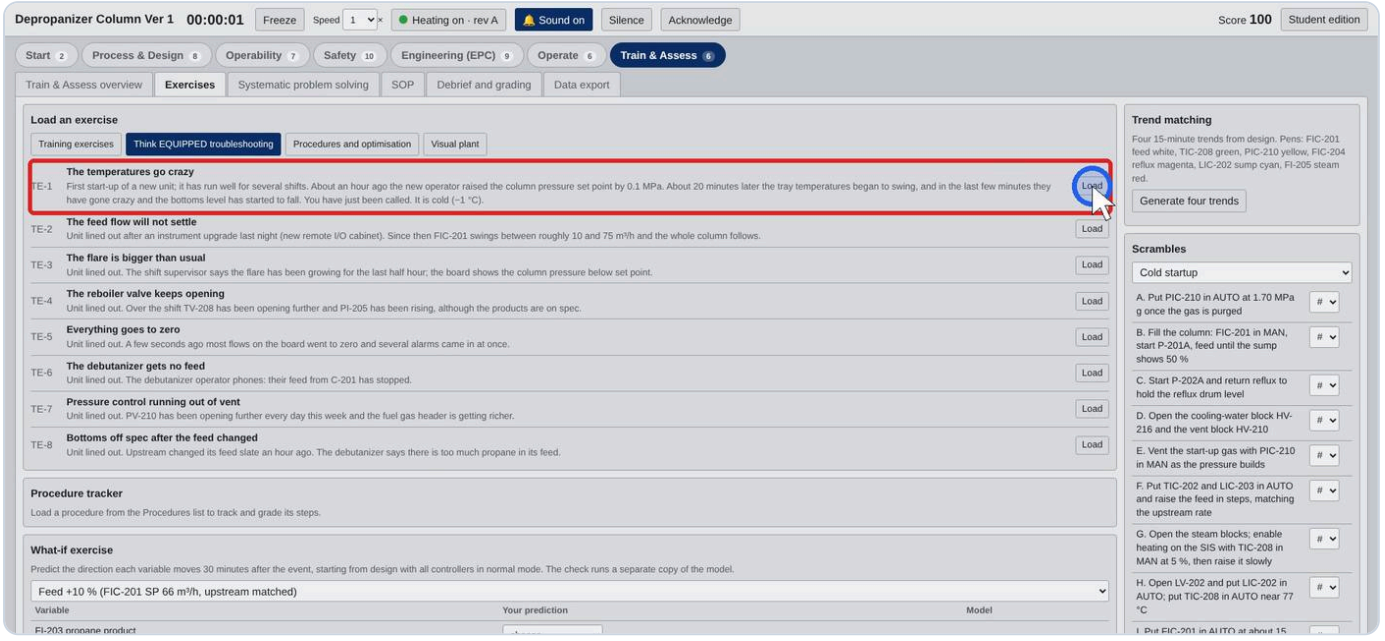
กรอบ "Working a case with the OTS" สรุปลำดับงาน: ① โหลด case ② รันและสังเกต ③ ดึงข้อมูล ④ ทำ 6 stage ⑤ ทดสอบบน OTS ⑥ ทำรายงาน — วิดีโอนี้ทำตามลำดับนี้ทั้งหมดด้วย Case TE-1

ตอนที่ 2 · โหลด Case บน OTS



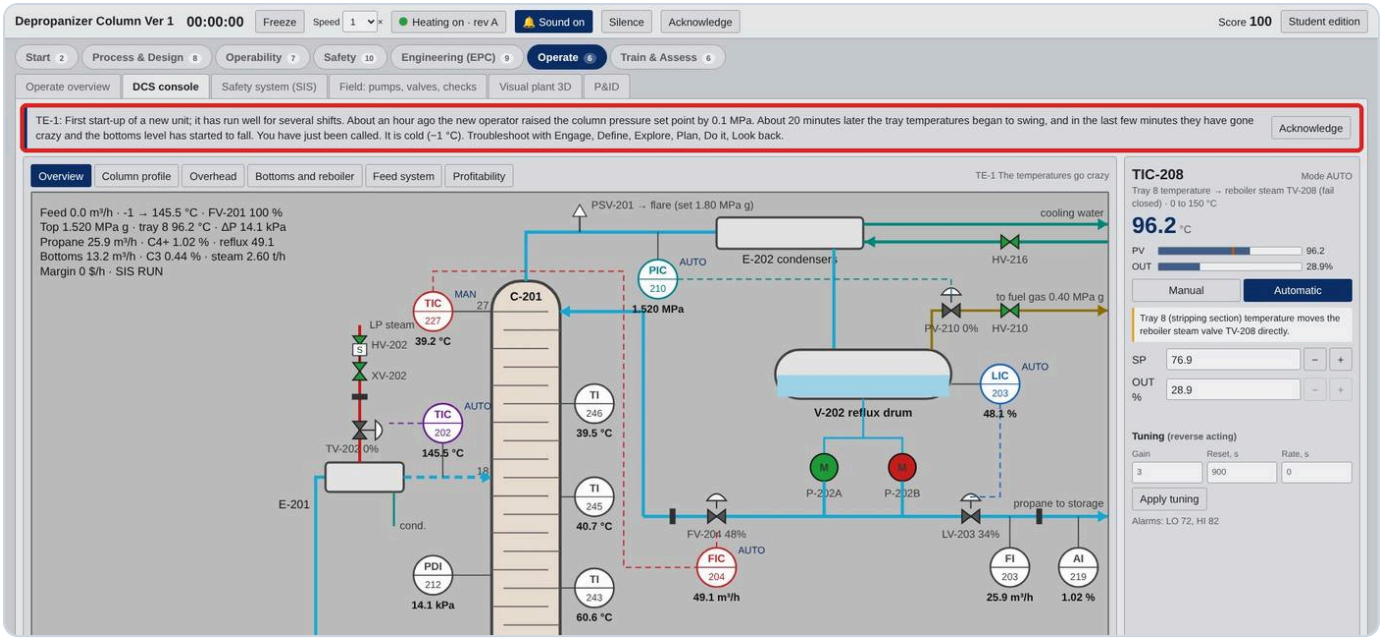
3 Train & Assess ▸ Exercises

ไปที่ Exercises แล้วกดแถบ "Think EQUIPPED troubleshooting" เพื่อดูรายการ case TE-1 ... TE-12



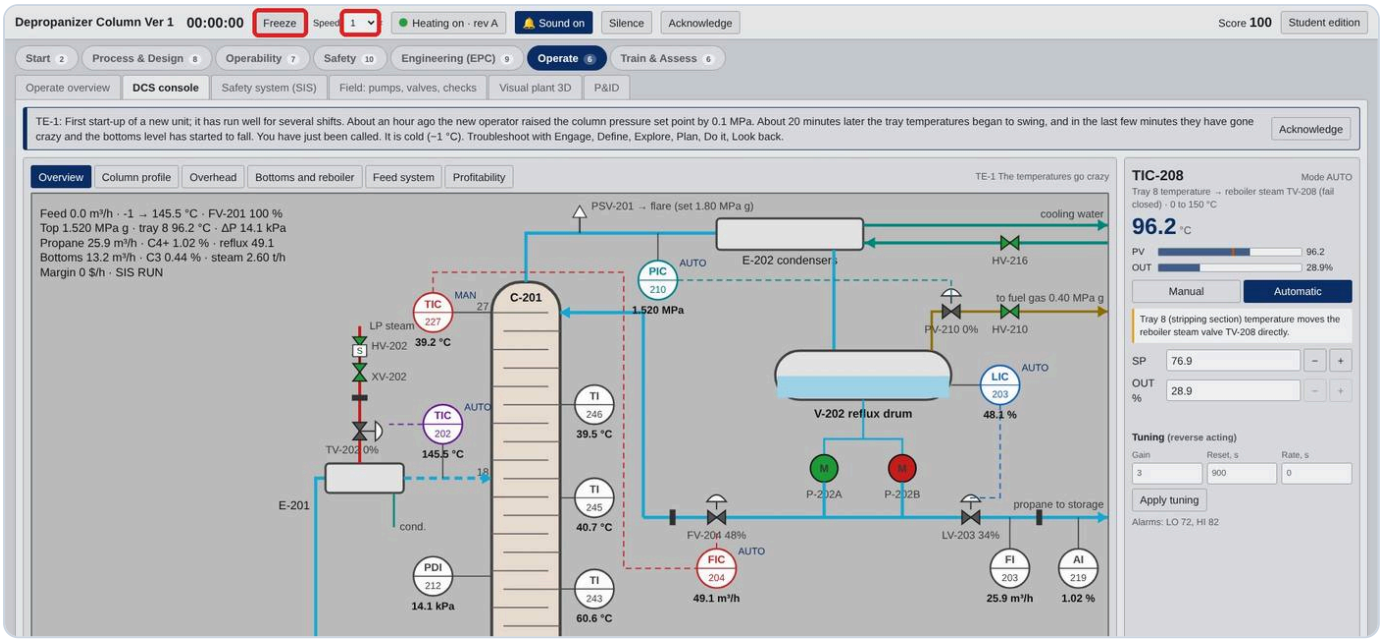
4 เลือก TE-1 · The temperatures go crazy

อ่านสถานการณ์ของ case แล้วกด Load ที่แถว TE-1



5 OTS ตั้งค่าอะไรให้เมื่อกด Load

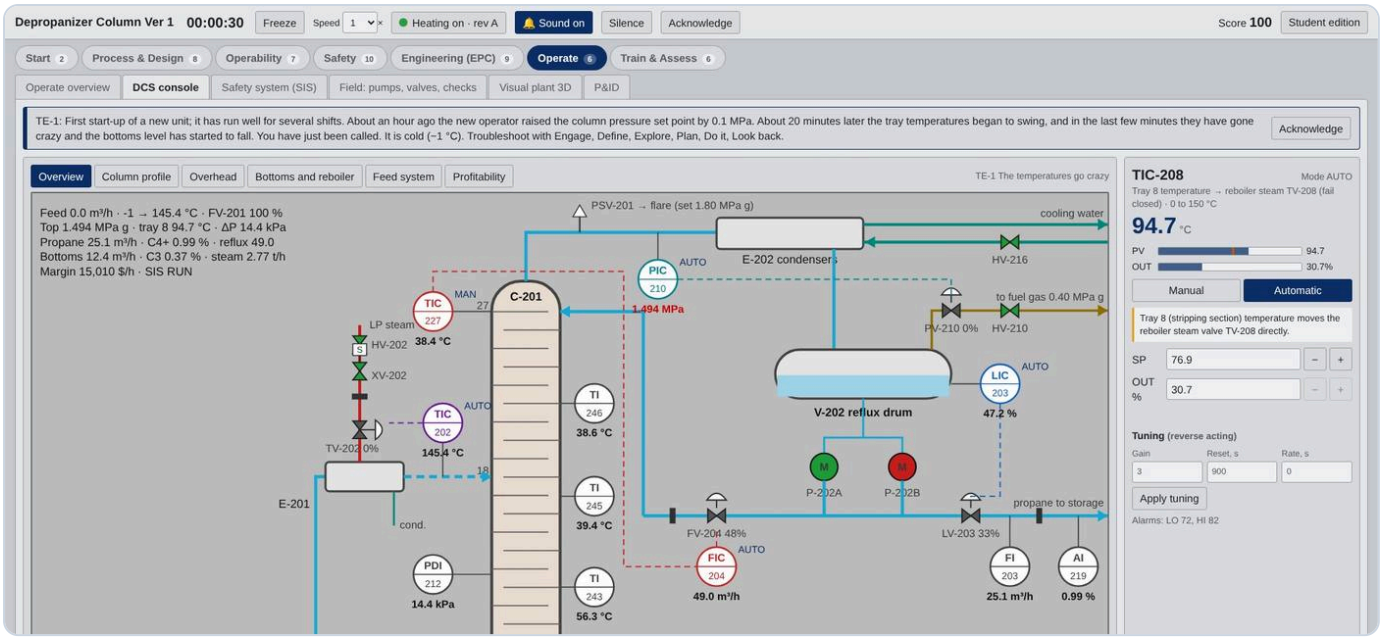
OTS พาไปที่ DCS console และตั้งสภาพโรงงานตาม case: เวลาเริ่ม 00:00:00 คือเวลาที่ "คุณเพิ่งถูกเรียกมา" ส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้า (~49 นาที) ถูกบันทึกไว้เป็นเวลาติดลบใน trend และ event log สาเหตุของ case ถูกซ่อนไว้



6 แถบด้านบน: นาฬิกา · Freeze · Speed

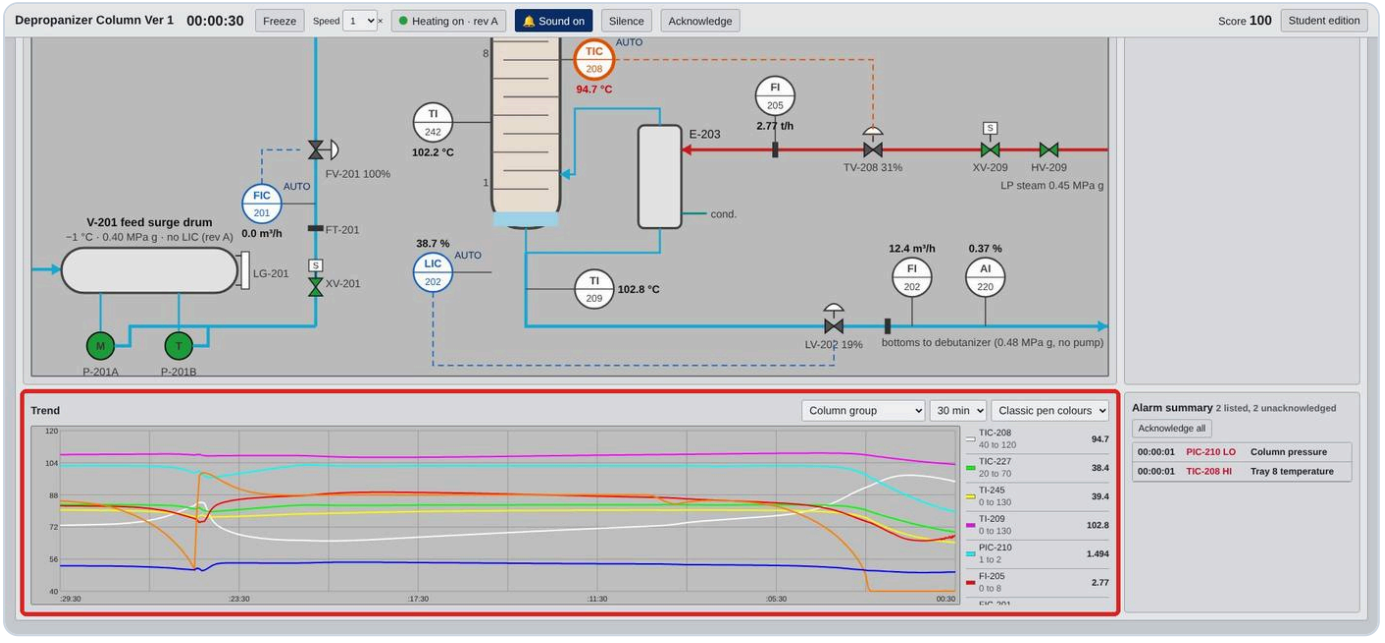
นาฬิกา OTS เดินตั้งแต่ 00:00:00 ใช้ Freeze เพื่อหยุดเวลา และ Speed เพื่อเร่ง (เช่น 5× หรือ 20×) ตอนรอผลการทดสอบ — กด Acknowledge เพื่อรับทราบ banner

ตอนที่ 3 · รันและสังเกต



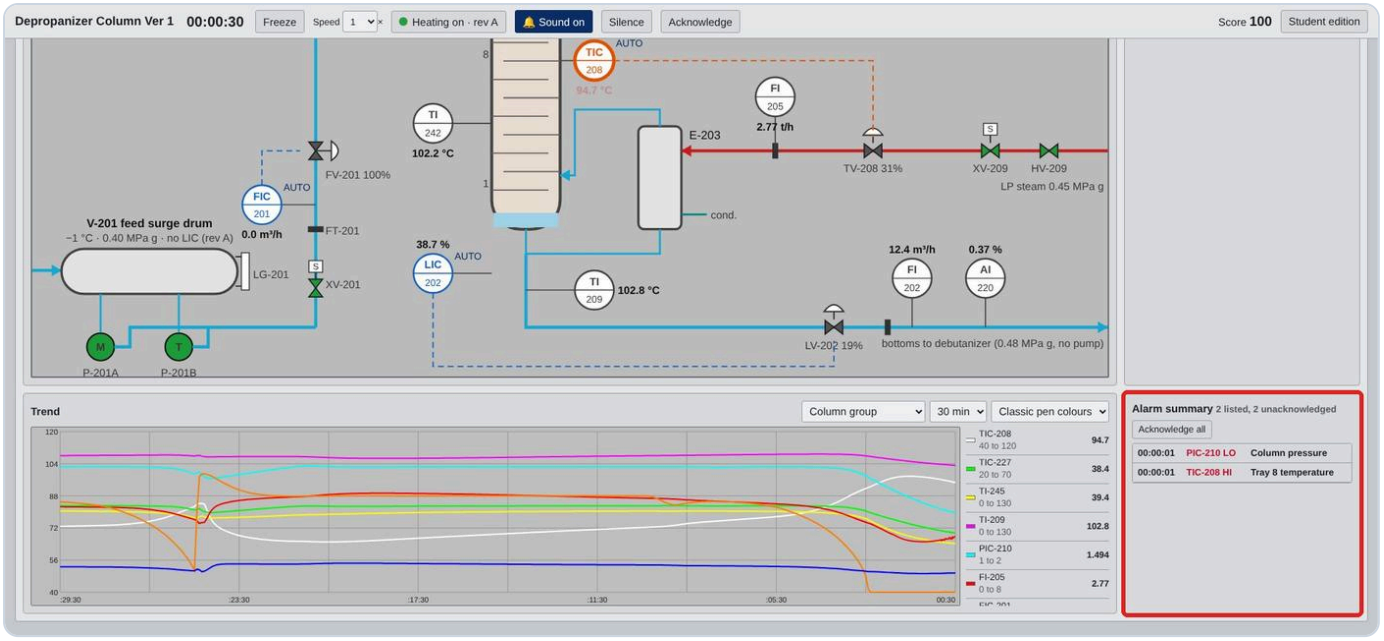
7 อ่าน DCS: Overview

ปล่อยให้ OTS เดินโดยยังไม่แตะอะไร อ่านค่าบน Overview: feed 0.1 m³/h ทั้งที่ FV-201 เปิด 100 %, ความดันบน ~1.5 MPa g (SP 1.80), tray 8 สูงกว่าปกติ



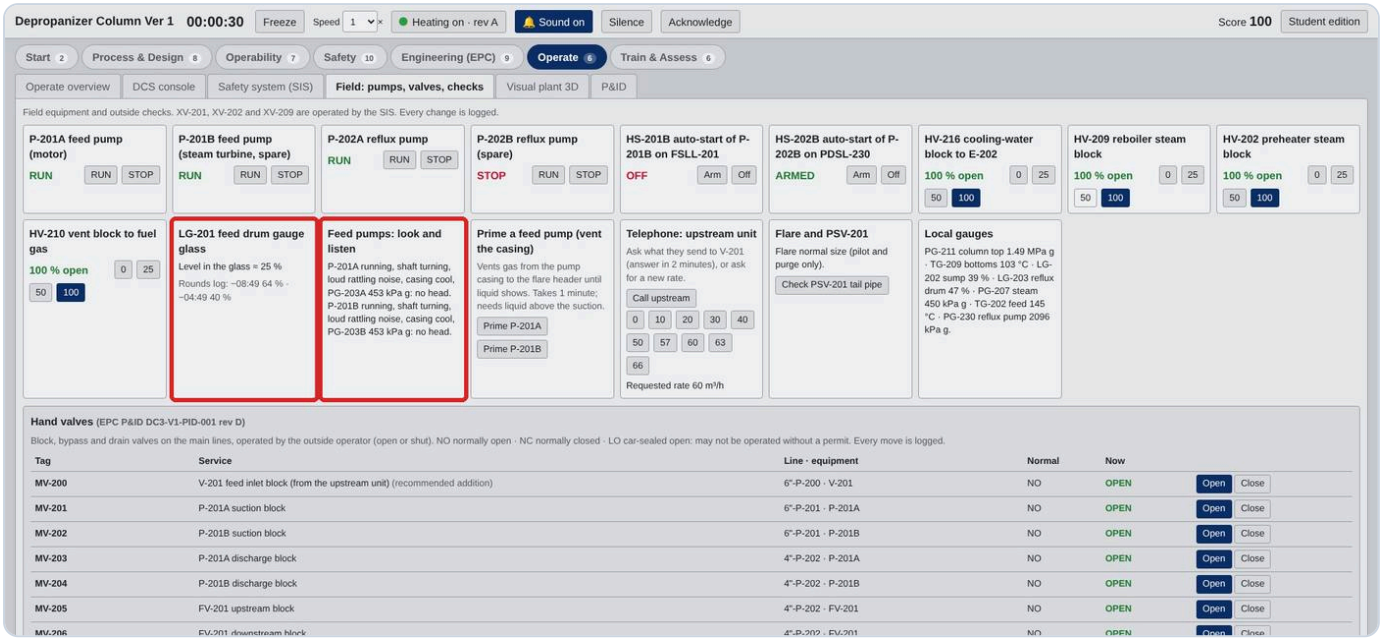
8 Trend: ดูประวัติในเวลาติดลบ

เลื่อนลงไปที่ Trend เลือกกลุ่มและช่วงเวลา (30 min / 1 h) ฝั่งซ้ายของกราฟคือเวลาก่อนถูกเรียก — ดูว่าอะไรเปลี่ยนก่อนอะไร



9 Alarm summary

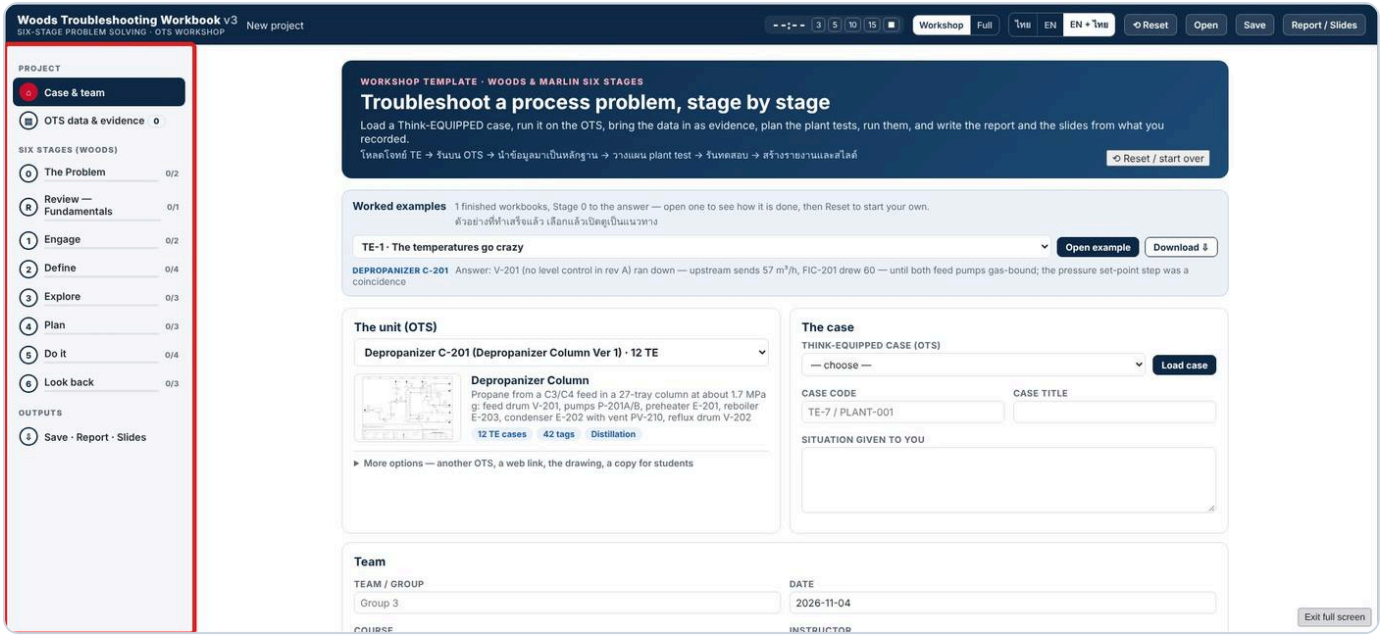
Alarm ที่ active ตอนนี้: PIC-210 LO และ TIC-208 HI — คลิกที่แถว alarm เพื่อเปิด faceplate ของ tag นั้น



10 Operate ▸ Field: ไปดูในภาคสนาม

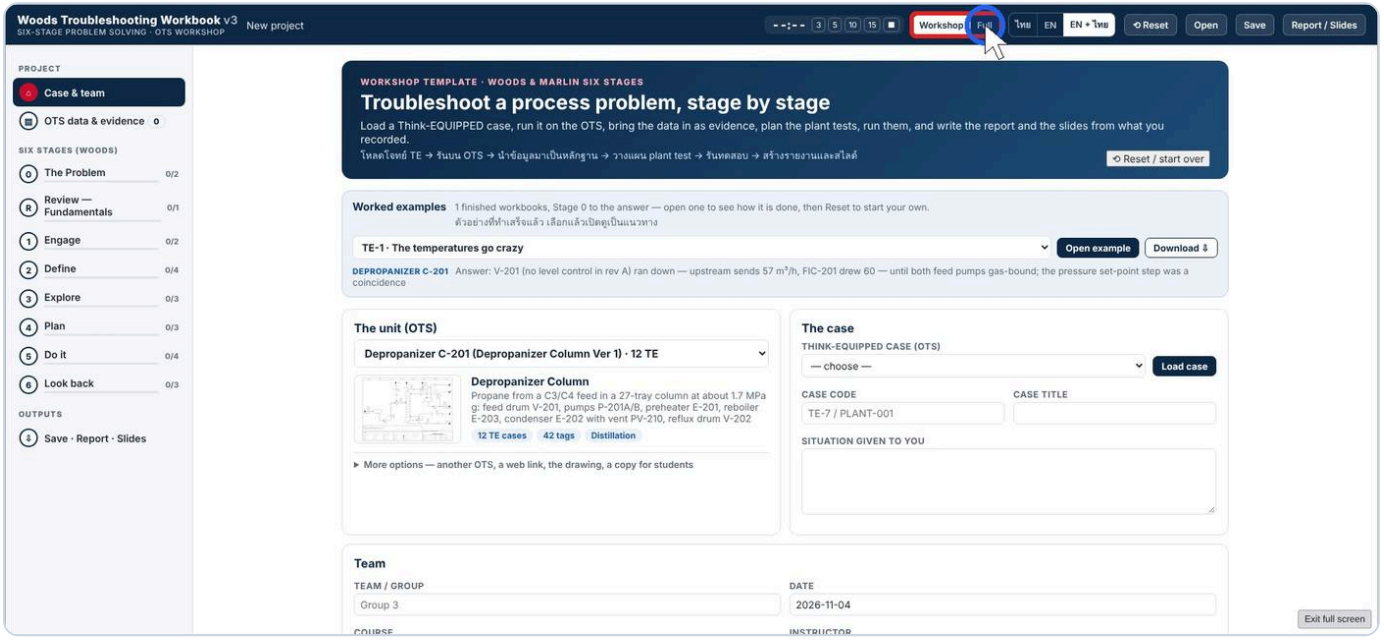
แท็บ Field คือสิ่งที่ outside operator เห็น: LG-201 (≈ 25 %, rounds log 64 → 40 %), เสียงปั๊ม P-201A/B "rattling, no head", เกจท้องถิ่น — rev A ไม่มีระดับ V-201 บน DCS ต้องมาดูที่นี่

ตอนที่ 3 · เปิด workbook



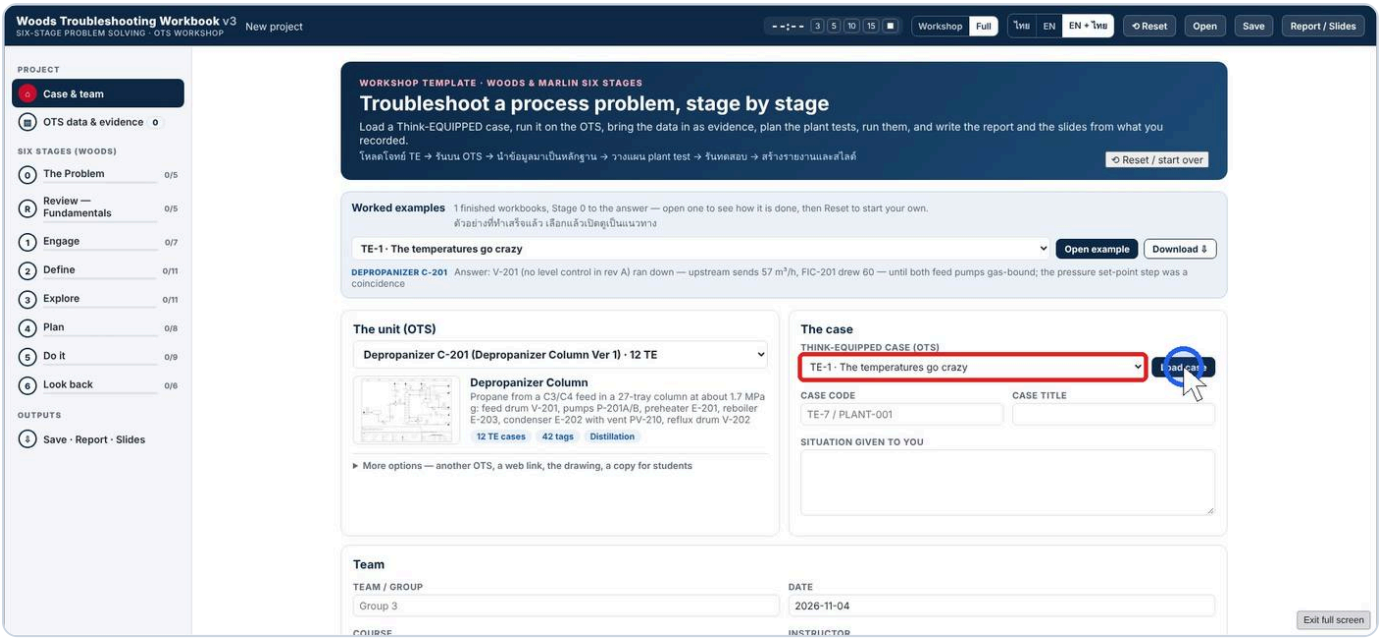
11 Systematic problem solving ▸ Full screen

กลับมาที่แท็บ Systematic problem solving กด Full screen ให้ workbook เต็มจอ — workbook ตัวนี้เชื่อมกับ OTS ที่กำลังรันอยู่ในหน้าเดียวกัน หน้าแรกคือ Case & team



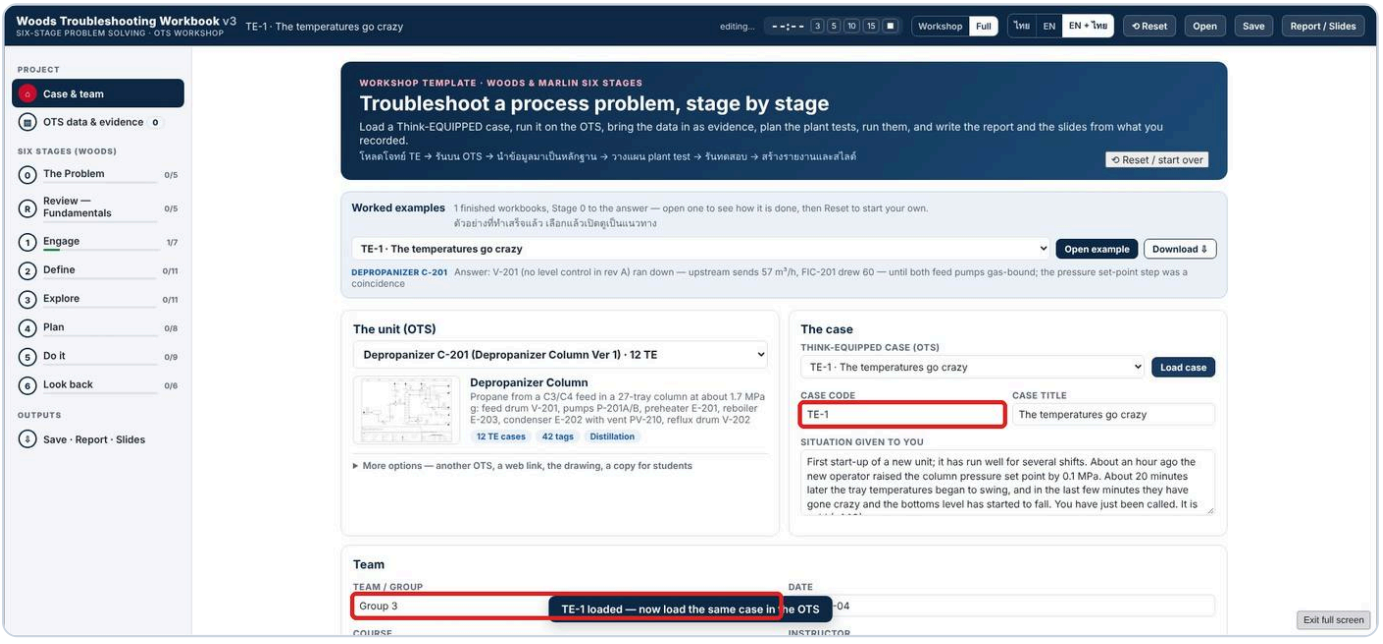
12 โหมด Workshop / Full

Workshop แสดงเฉพาะ sub-step หลัก (กรอบสีแดง ที่ต้องส่ง) ส่วน Full แสดงทุก sub-step — วิดีโอนี้กด Full เพื่อให้เห็นครบทุกขั้น



13 Case & team: เลือก case แล้วกด Load case

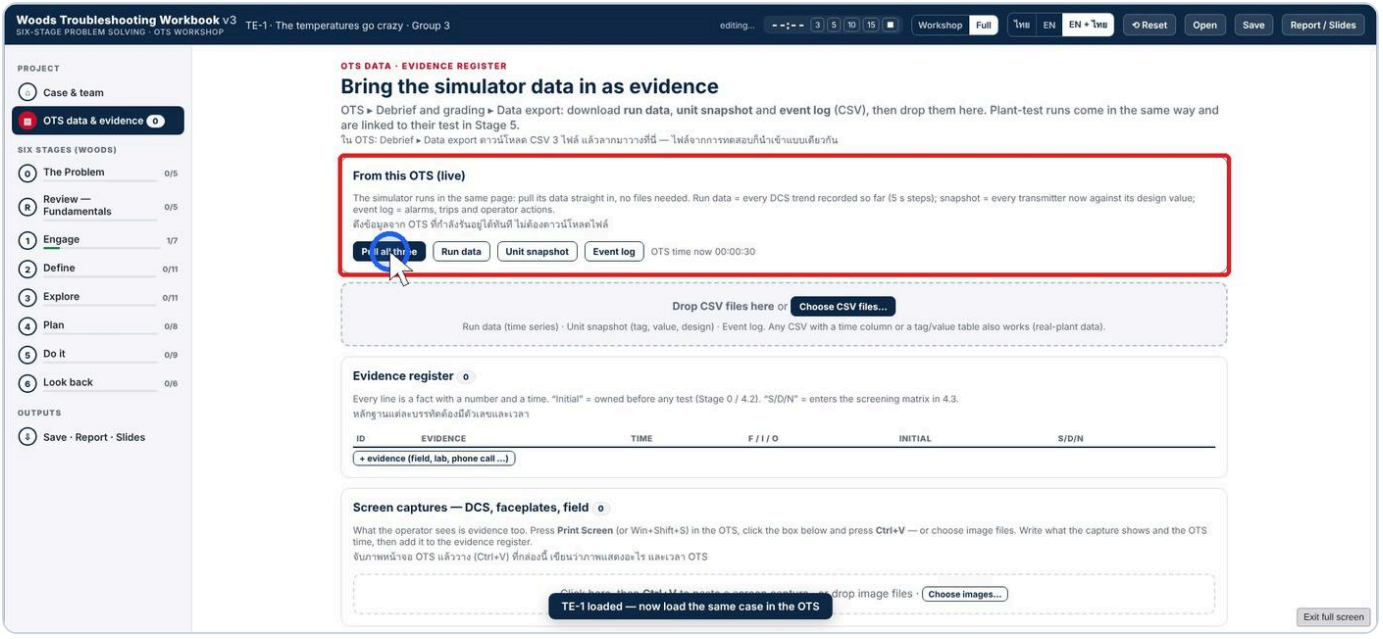
The unit (OTS) ถูกเลือกเป็น Depropanizer C-201 ให้อัตโนมัติ เลือก TE-1 ในช่อง Think-EQUIPPED case แล้วกด Load case



14 ข้อมูล case และทีม

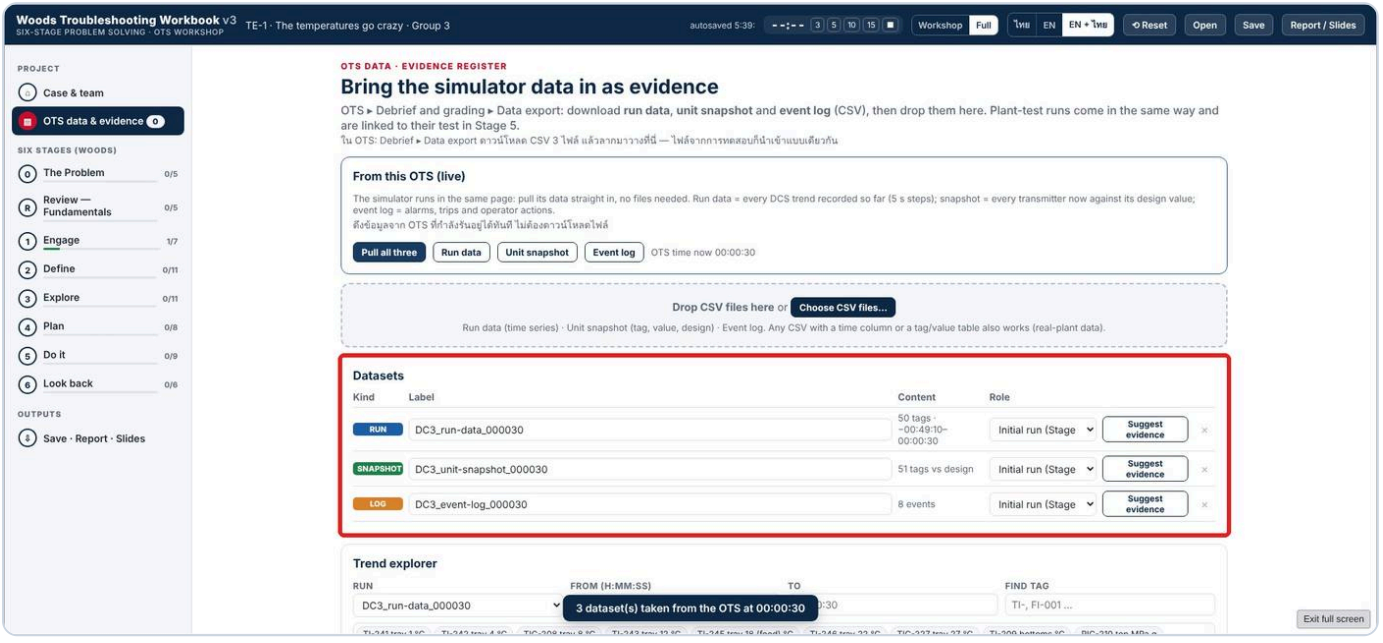
Case code, ชื่อ case และสถานการณ์ถูกเติมให้ กรอกชื่อกลุ่ม สมาชิก และบทบาท (Leader, Recorder, OTS operator ...) ด้านล่าง

ตอนที่ 3 · ดึงข้อมูลจาก OTS



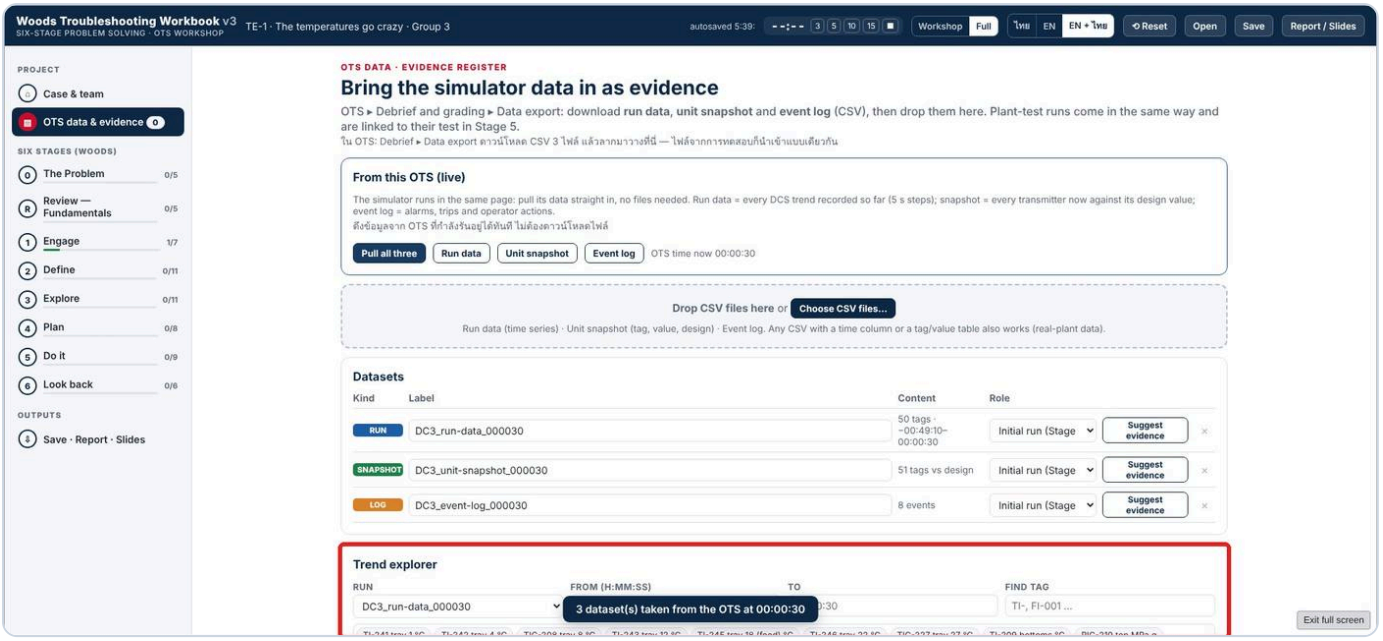
15 OTS data & evidence

หน้านี้นำข้อมูลจาก simulator มาเป็นหลักฐาน กล่อง "From this OTS (live)" ดึงข้อมูลจาก OTS ที่กำลังรันได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์



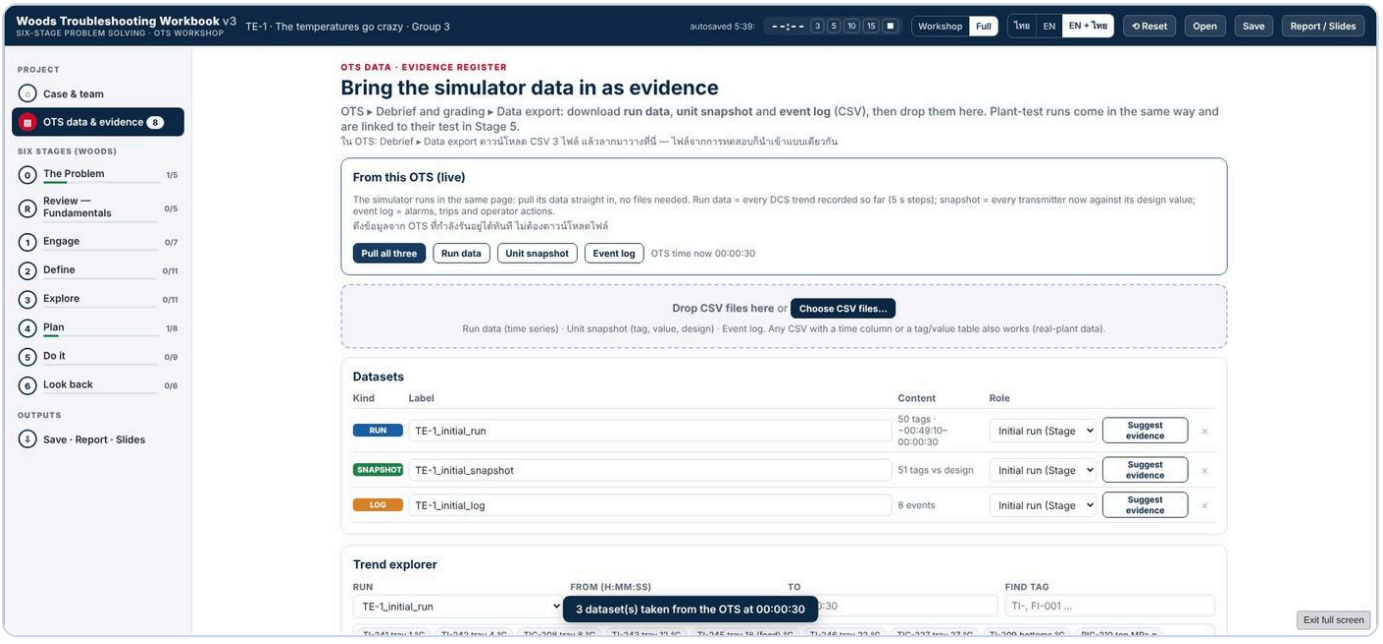
16 Pull all three → 3 datasets

ได้ 3 ไฟล์: Run data (trend ทุก tag รวมเวลาติดลบ), Unit snapshot (ค่าตอนนี้เทียบค่าออกแบบ) และ Event log (alarm, trip, การกระทำ) ตั้ง Role และเปลี่ยน Label ได้ ปุ่ม Suggest evidence ช่วยเสนอหลักฐาน



17 Trend explorer: ปักหมุดกราฟ

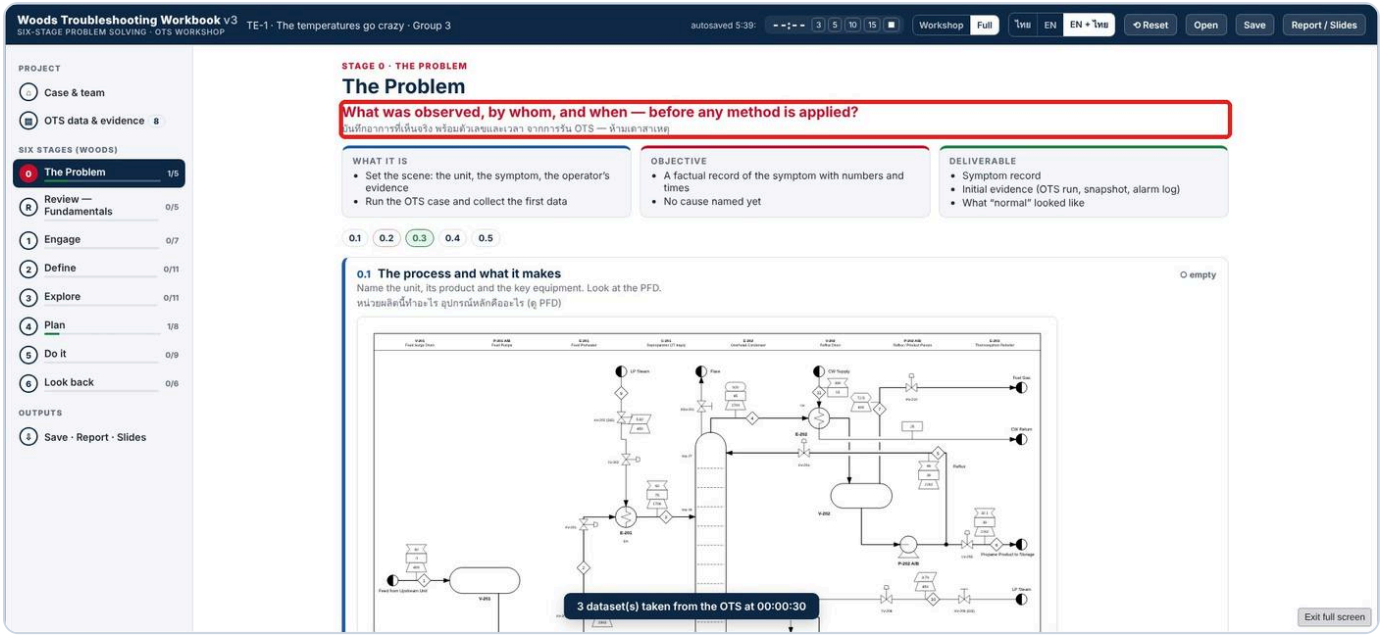
เลือก run, ช่วงเวลา (เช่น –00:49:10 ถึง 00:00:30) และ tag ที่ต้องการ แล้ว pin กราฟเข้า stage ที่ใช้ — ในตัวอย่างปักหมุด feed, FIC-201 OUT, PIC-210 และ PSV-201



18 Evidence register

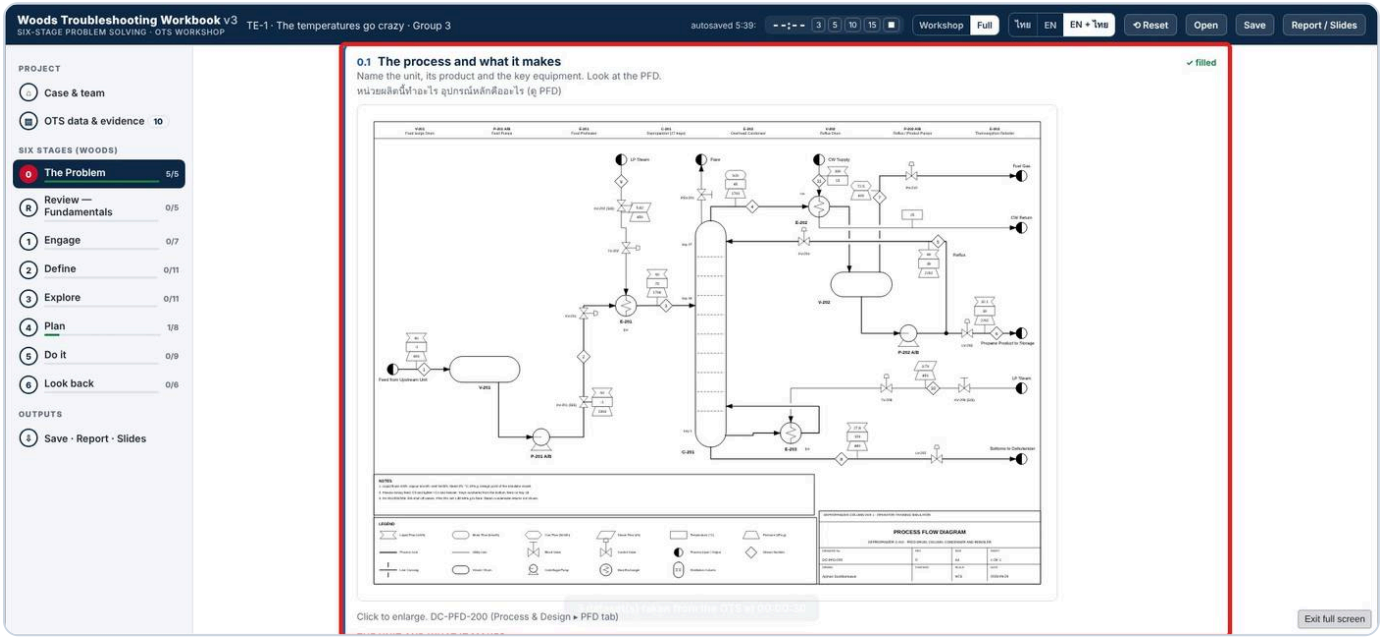
ทุกหลักฐานมีแหล่งที่มา เวลา tag และประเภท Fact / Inference / Opinion — ข้อมูลจากนี้ไปใช้ชุดข้อมูลของตัวอย่าง TE-1 ซึ่งดึงจาก OTS แบบเดียวกันและตั้งชื่อไฟล์ใหม่ (TE-1_initial_...)

ตอนที่ 4 · Stage 0 The Problem



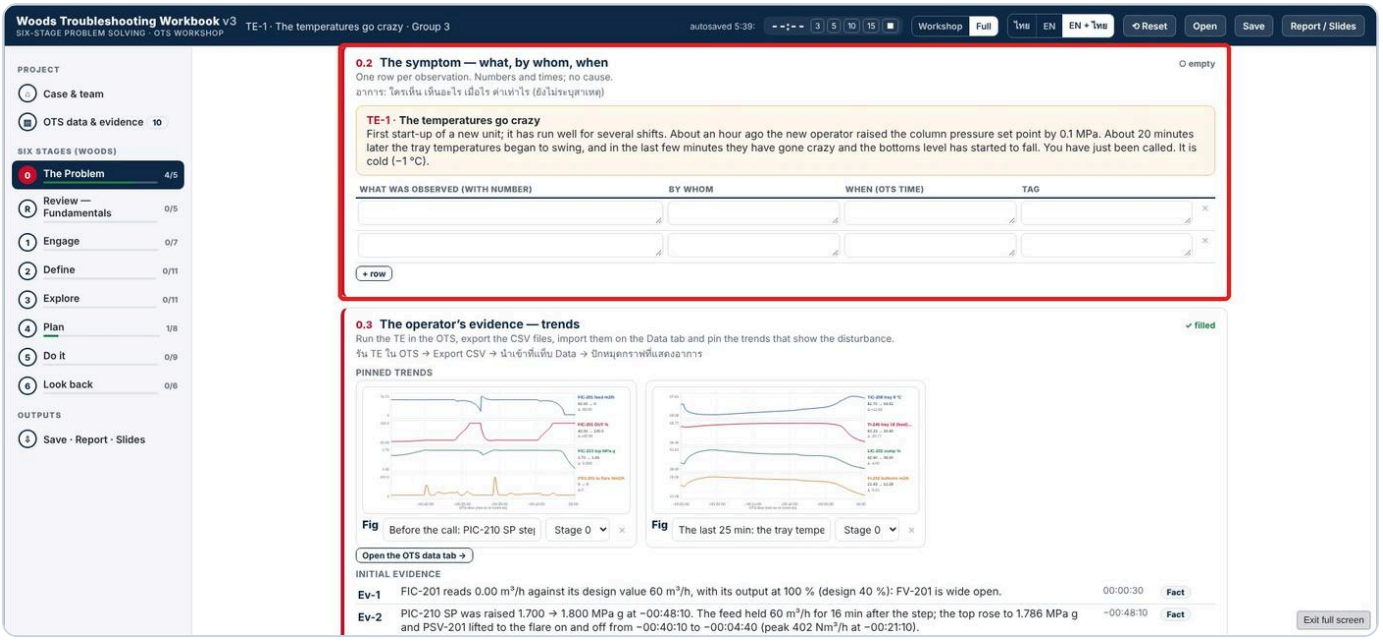
19 Stage 0 · The Problem

บันทึกอาการที่เห็นจริง พร้อมตัวเลขและเวลาจาก OTS — ยังห้ามเดาสาเหตุ



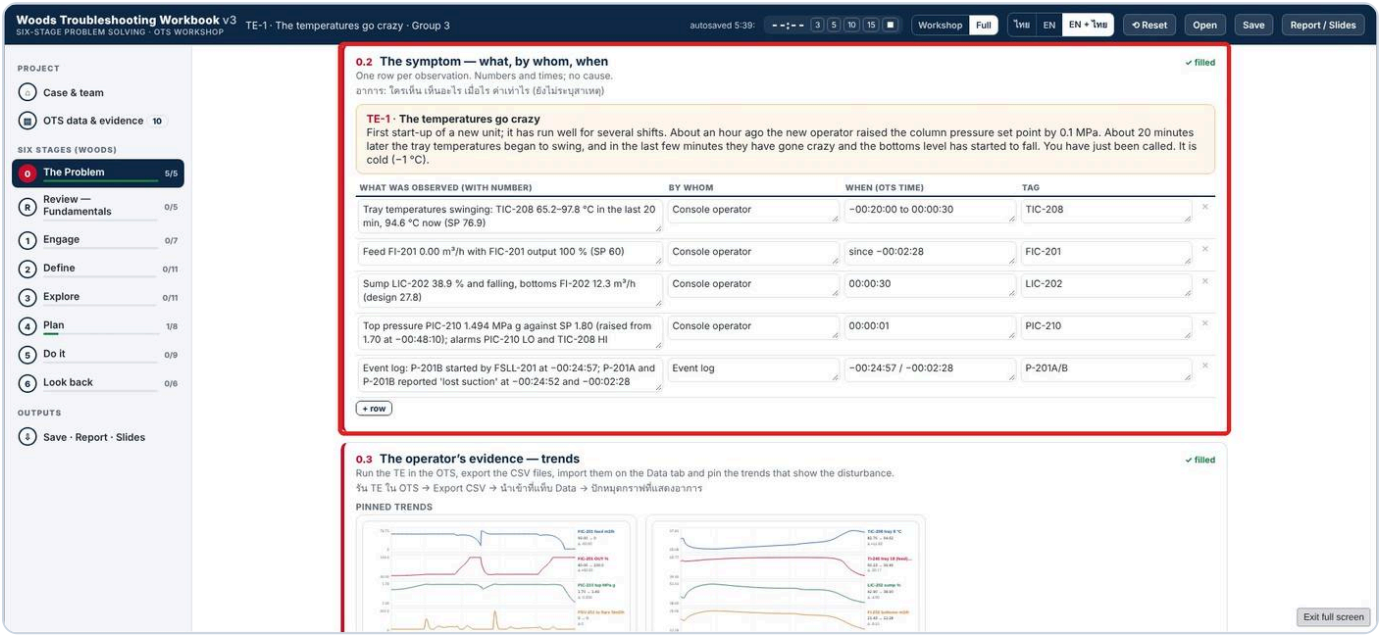
20 0.1 The process and what it makes

อ่าน PFD แล้วเขียนว่าหน่วยนี้รับอะไร ผลิตอะไร อุปกรณ์หลักมีอะไร — TE-1: V-201 ไม่มี level control ใน rev A มีแค่ LG-201 ในภาคสนาม



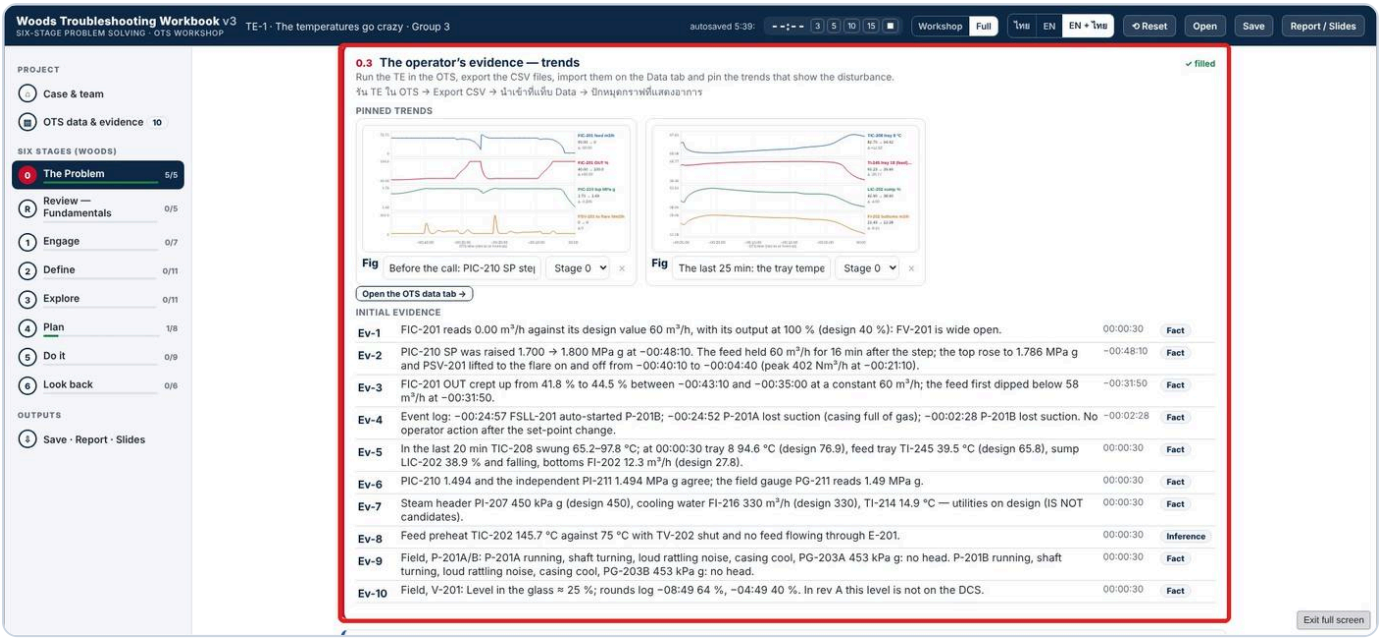
21 0.2 The symptom — what, by whom, when

อาการ: ใครเห็น เห็นอะไร เมื่อไร ค่าเท่าไร (ยังไม่ระบุสาเหตุ) — พิมพ์ลงในช่องของ sub-step นี้



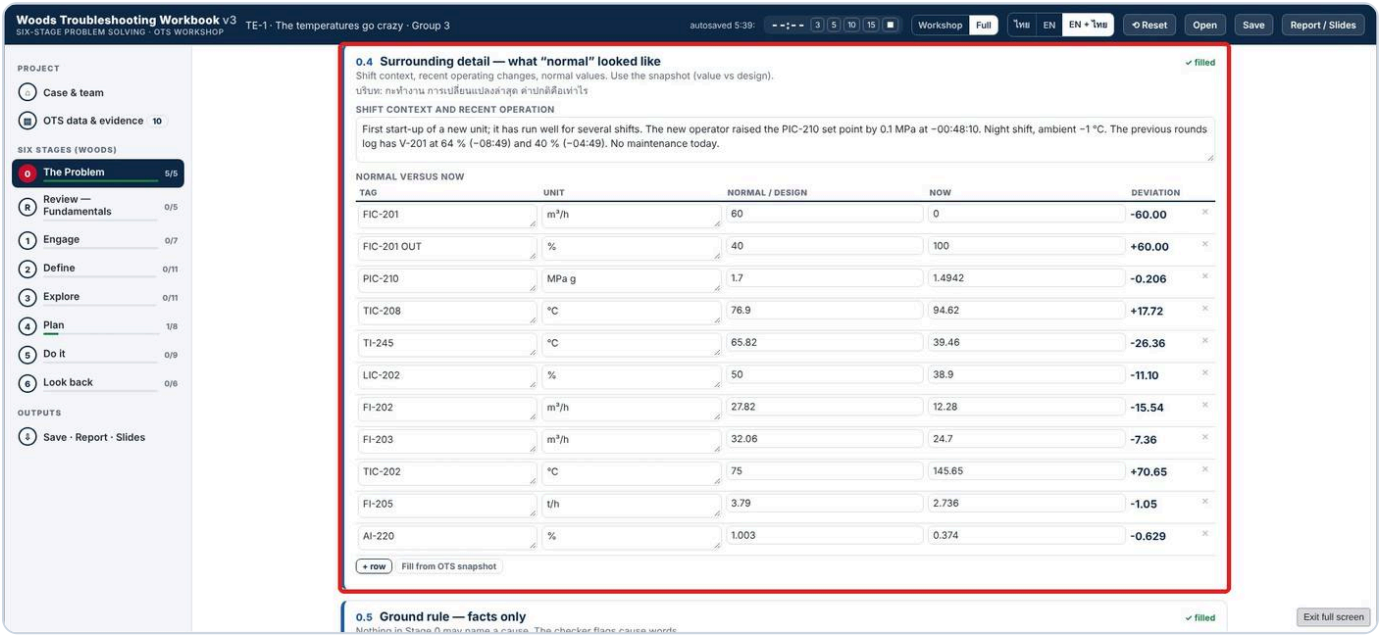
22 0.2 The symptom — what, by whom, when · sub-step หลัก

หนึ่งแถวต่อหนึ่งข้อสังเกต มีตัวเลขและเวลา OTS — TE-1: TIC-208 แกว่ง 65–98 °C, feed 0 m³/h ทั้งที่ FIC-201 OUT 100 %, sump LIC-202 ลดลง ยังห้ามเขียนสาเหตุ



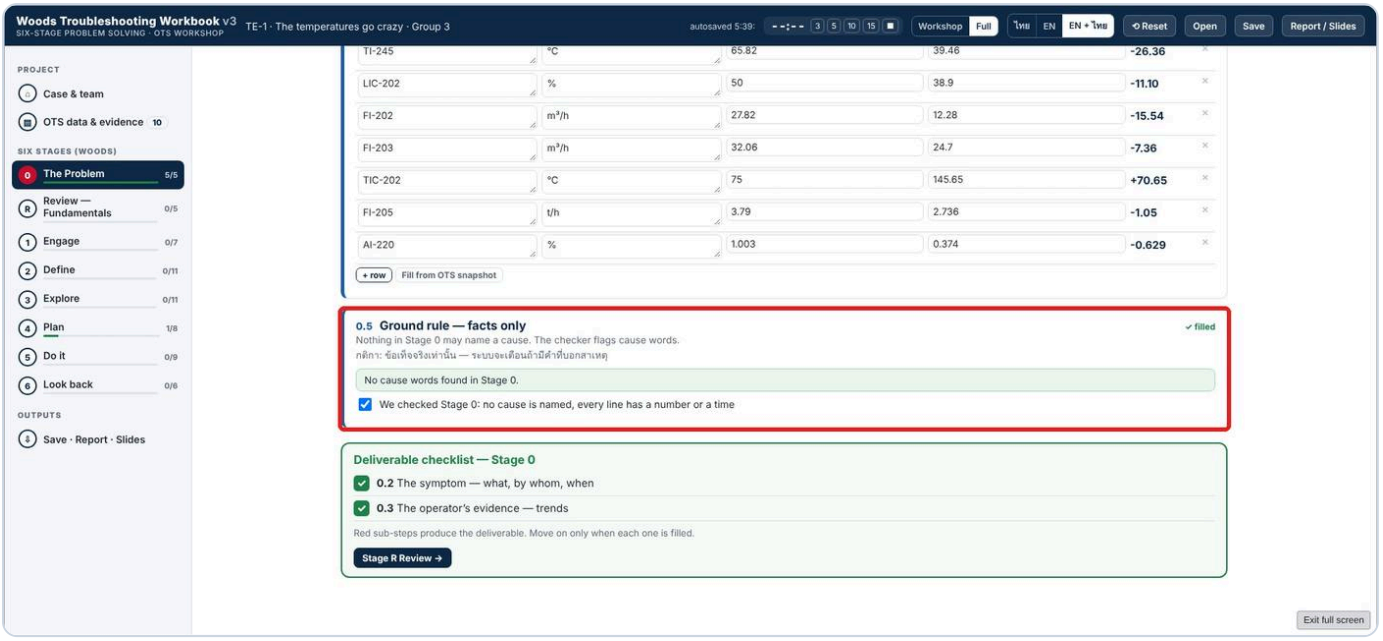
23 0.3 The operator's evidence — trends · sub-step หลัก

ใช้ข้อมูลที่ดึงจาก OTS: ปักหมุดกราฟที่แสดงอาการ แล้วบันทึกเป็นหลักฐาน (Ev-1 ... Ev-8)



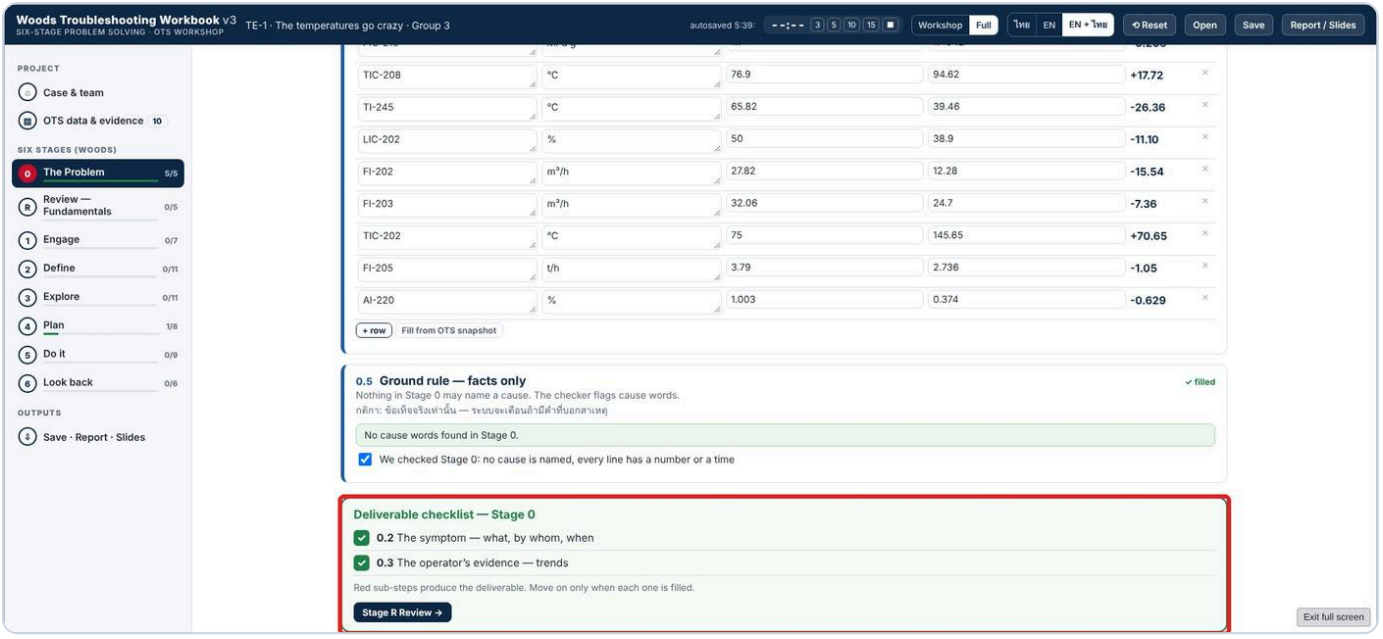
24 0.4 Surrounding detail — what "normal" looked like

บริบทของกะ และตาราง "ปกติ vs ตอนนี้" เติมจาก Unit snapshot ได้อัตโนมัติ



25 0.5 Ground rule — facts only

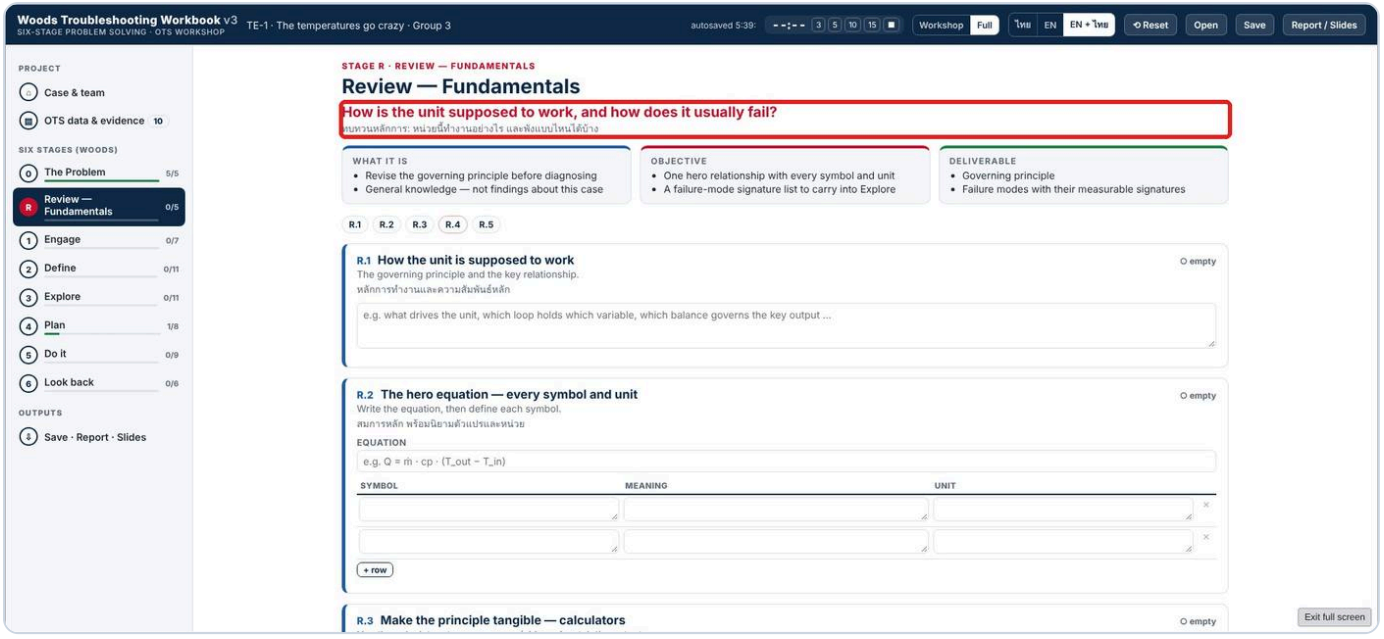
ระบบตรวจคำที่บอกสาเหตุใน Stage 0 ให้ — ข้อเท็จจริงเท่านั้น



26 Deliverable checklist — Stage 0

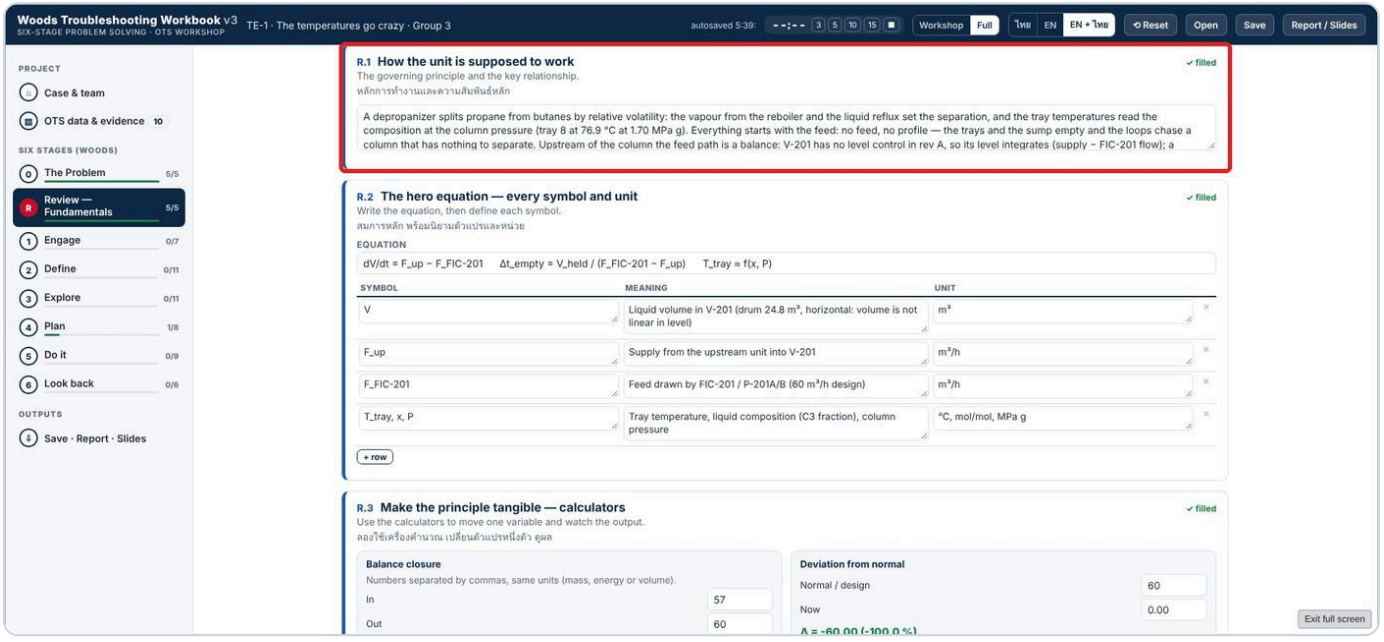
sub-step สีแดง (sub-step หลัก) คือส่วนที่ต้องส่ง เมื่อครบทุกข้อจึงไป stage ถัดไป (ปุ่มขวาล่าง) แถบความคืบหน้าทางซ้ายจะเต็ม

ตอนที่ 5 · Review — Fundamentals



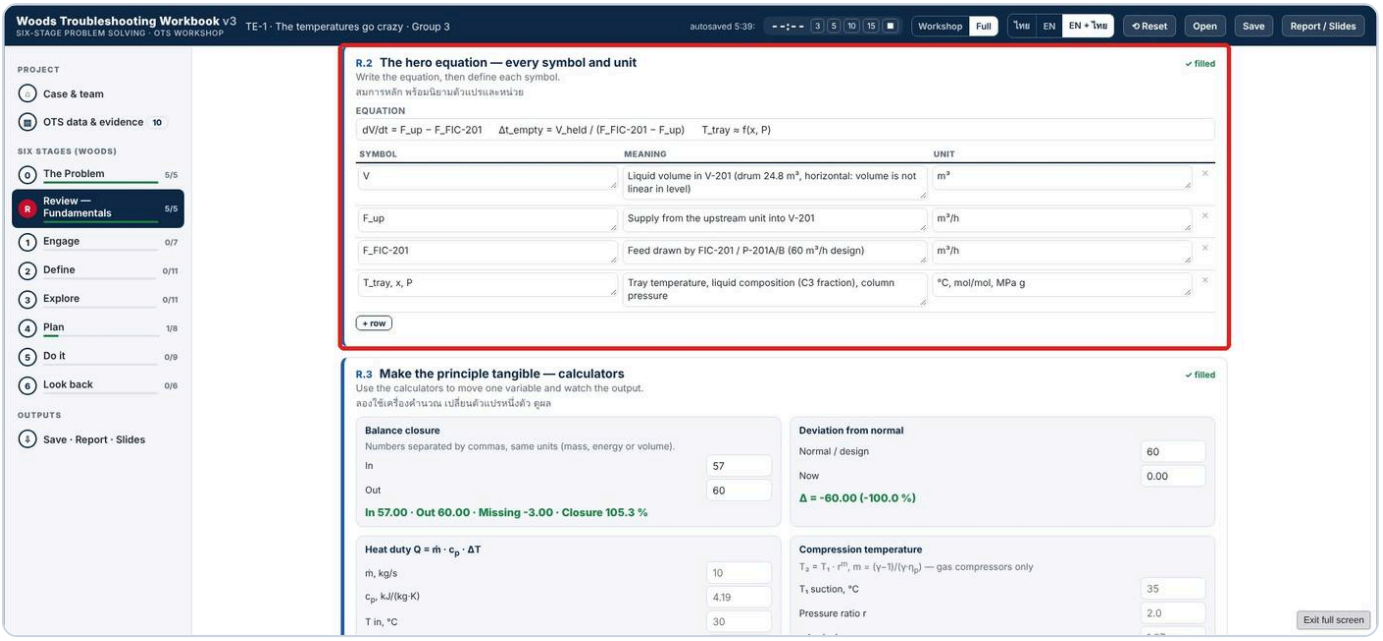
27 Stage R · Review — Fundamentals

ทบทวนหลักการของหน่วยก่อนลงมือ: หลักการทำงาน สมการหลัก โหมดความล้มเหลว และ checklist



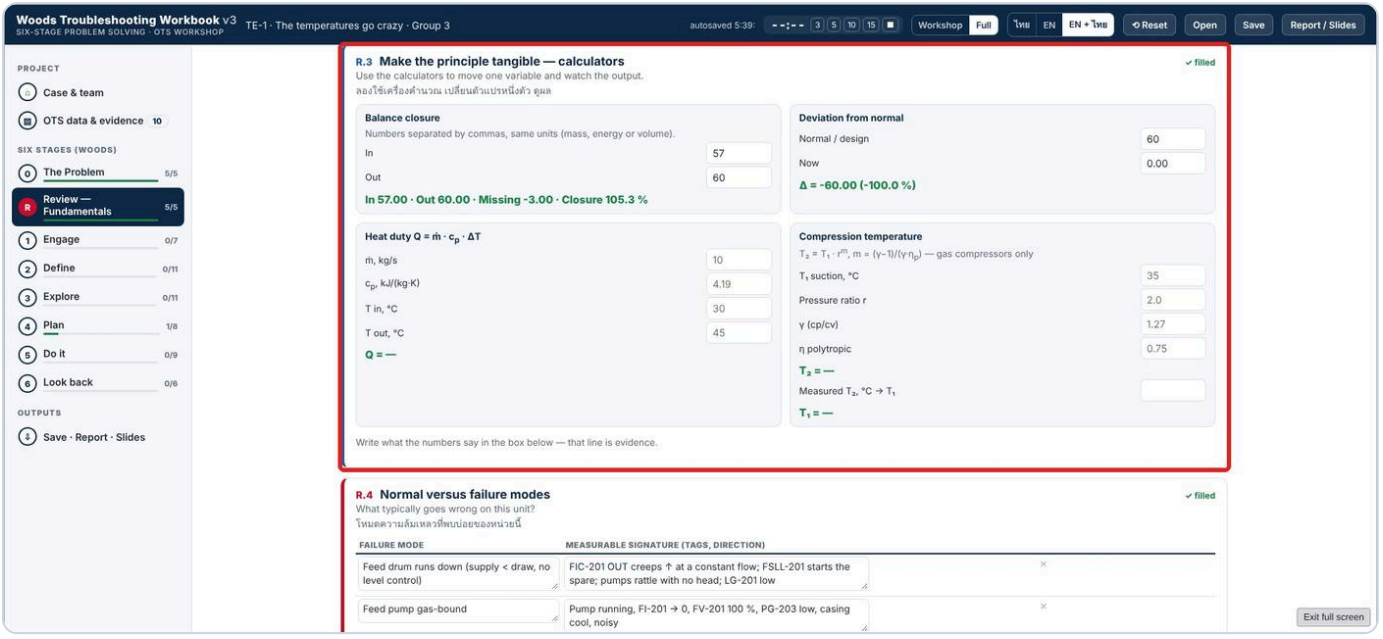
28 R.1 How the unit is supposed to work

หลักการทำงานและความสัมพันธ์หลัก



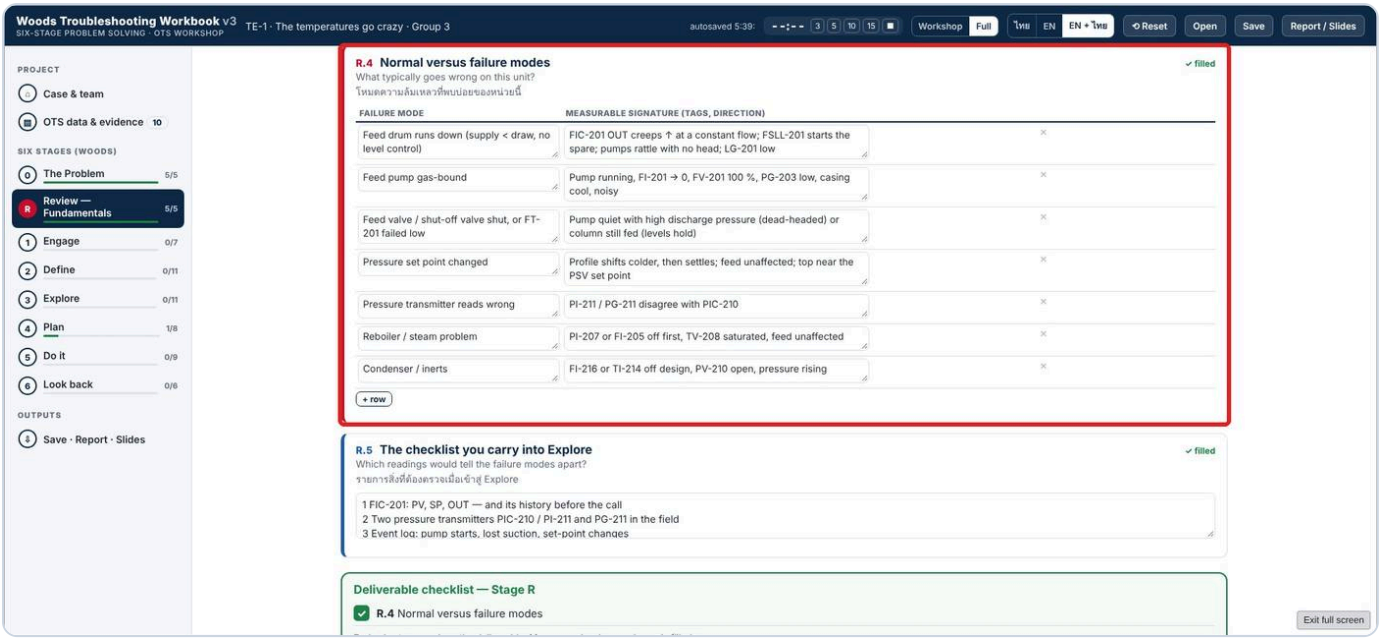
29 R.2 The hero equation — every symbol and unit

สมการหลัก พร้อมนิยามตัวแปรและหน่วย



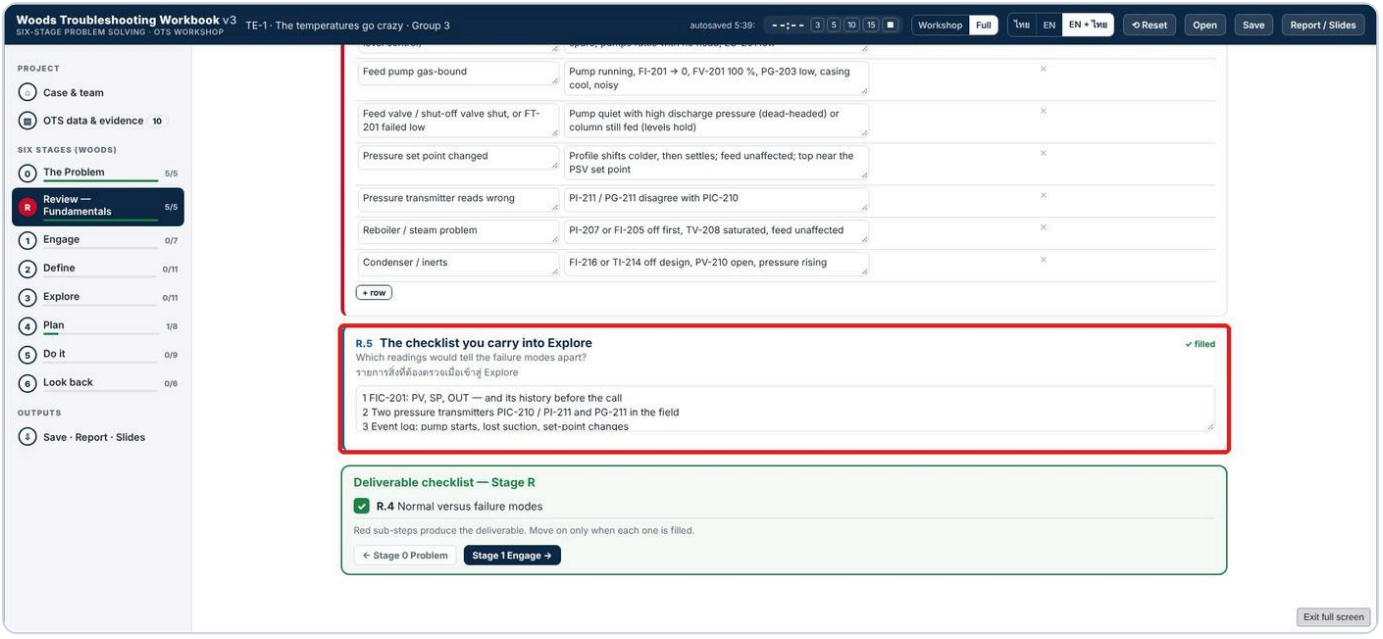
30 R.3 Make the principle tangible — calculators

ลองใช้เครื่องคำนวณ เปลี่ยนตัวแปรหนึ่งตัว ดูผล



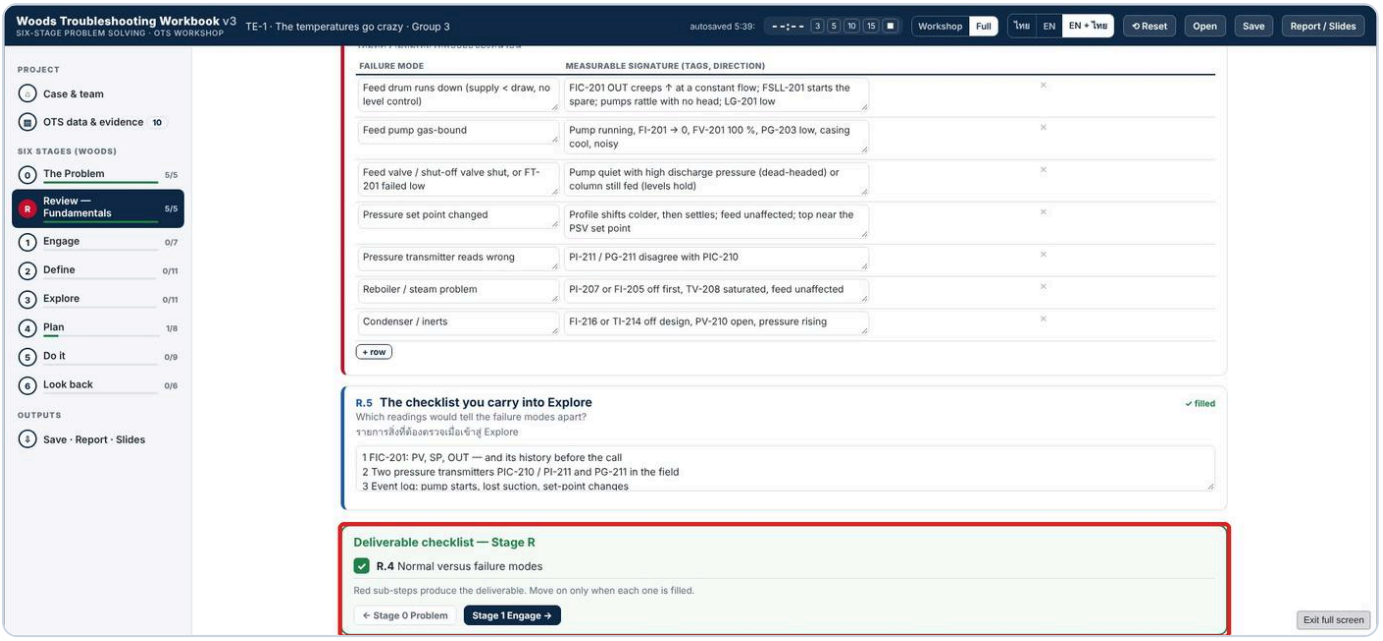
31 R.4 Normal versus failure modes · sub-step หลัก

โหมดความล้มเหลวที่พบบ่อยของหน่วยนี้



32 R.5 The checklist you carry into Explore

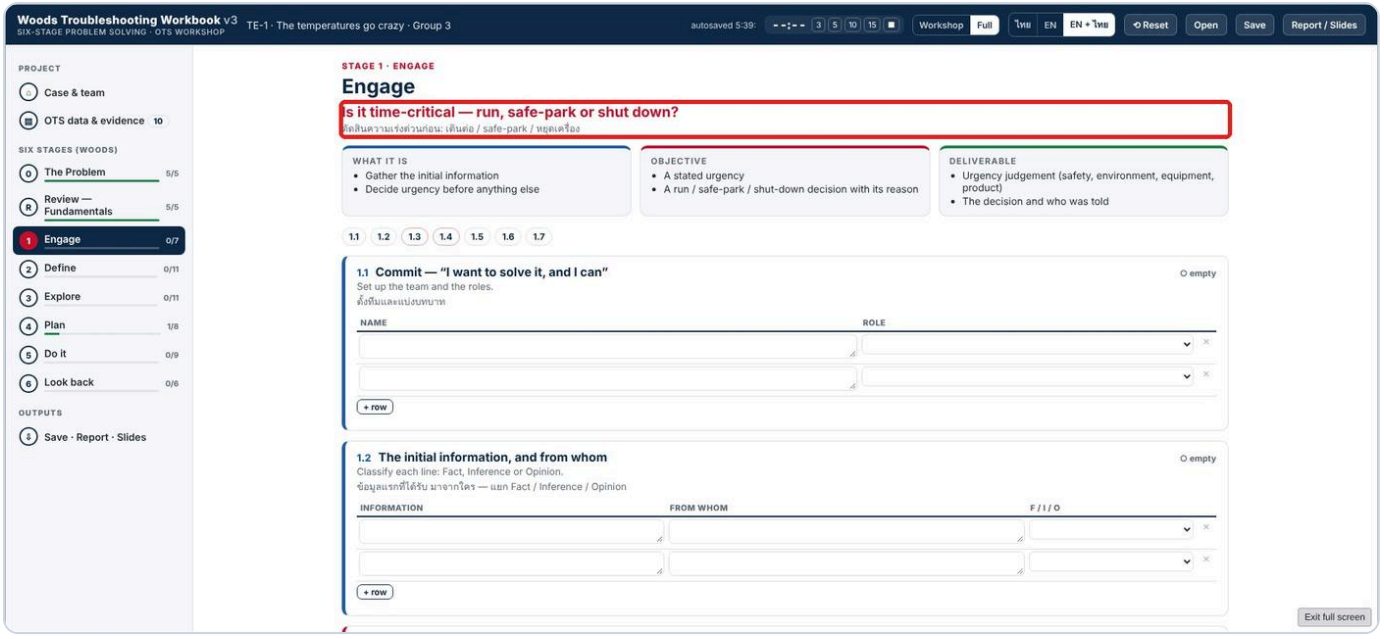
รายการสิ่งที่ต้องตรวจเมื่อเข้าสู่ Explore



33 Deliverable checklist — Stage R

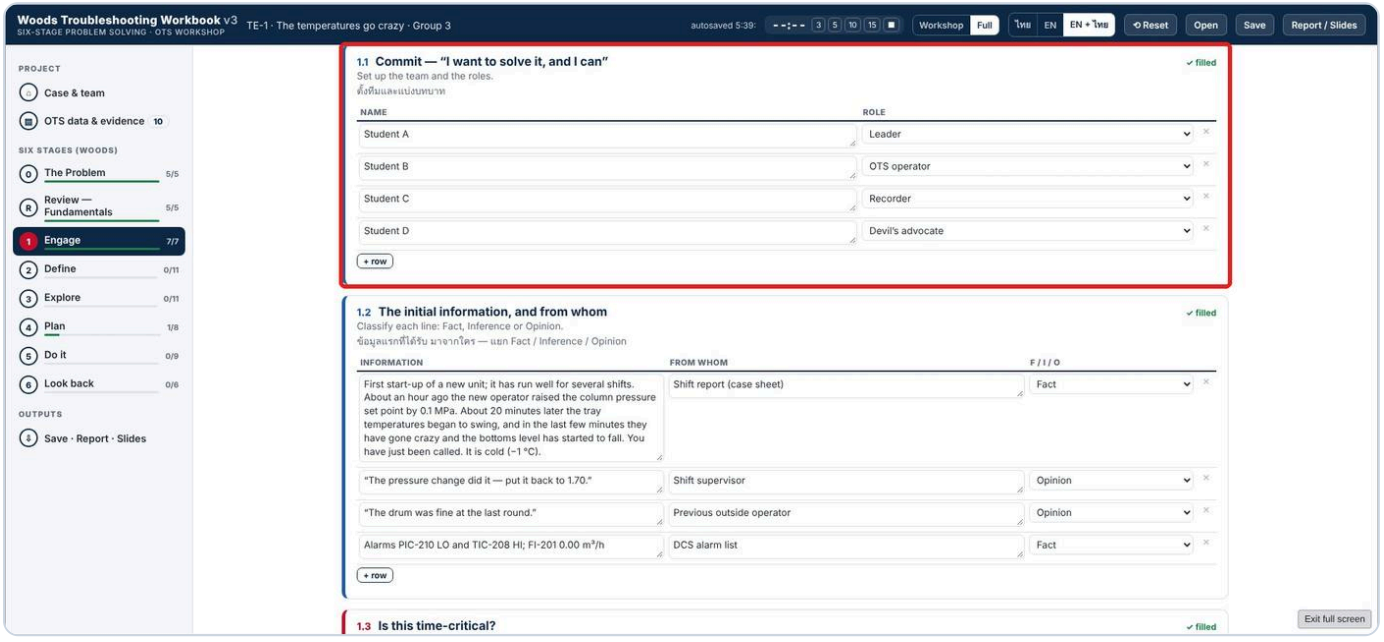
sub-step สีแดง (sub-step หลัก) คือส่วนที่ต้องส่ง เมื่อครบทุกข้อจึงไป stage ถัดไป (ปุ่มขวาล่าง) แถบความคืบหน้าทางซ้ายจะเต็ม

ตอนที่ 6 · Stage 1 Engage



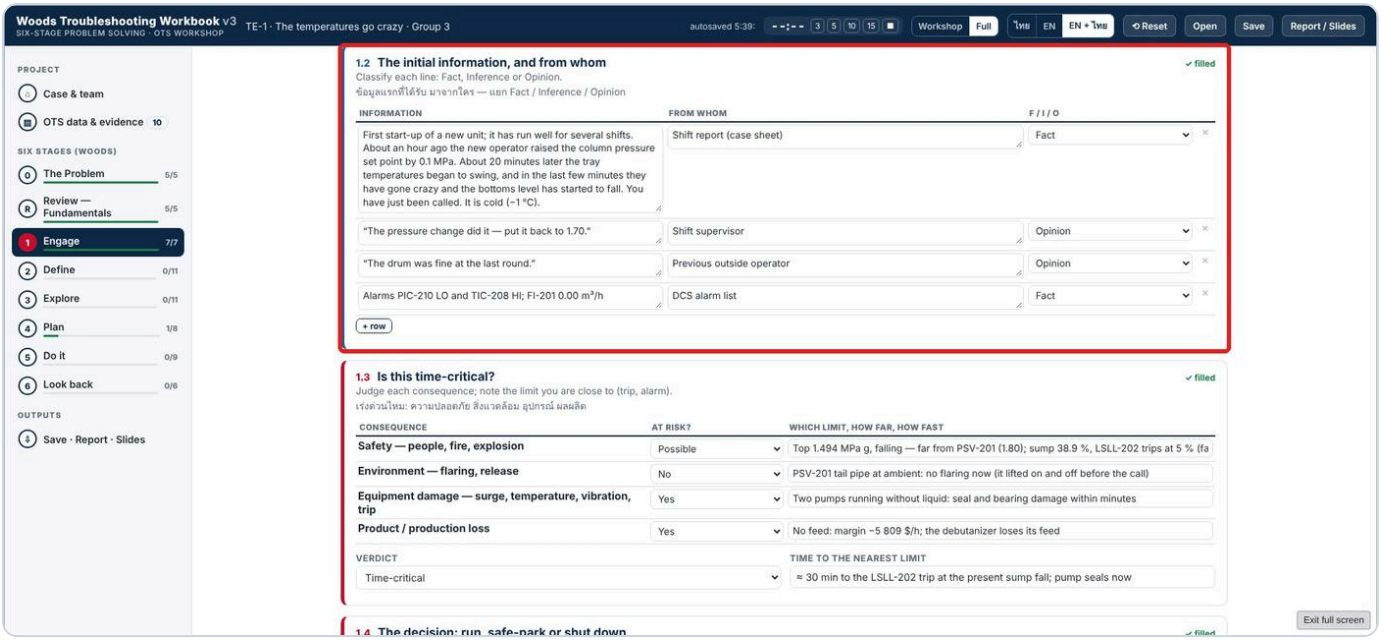
34 Stage 1 · Engage

ตั้งทีม แยก Fact / Inference / Opinion ตัดสินว่าเร่งด่วนไหม และจะเดินต่อ / safe-park / หยุด



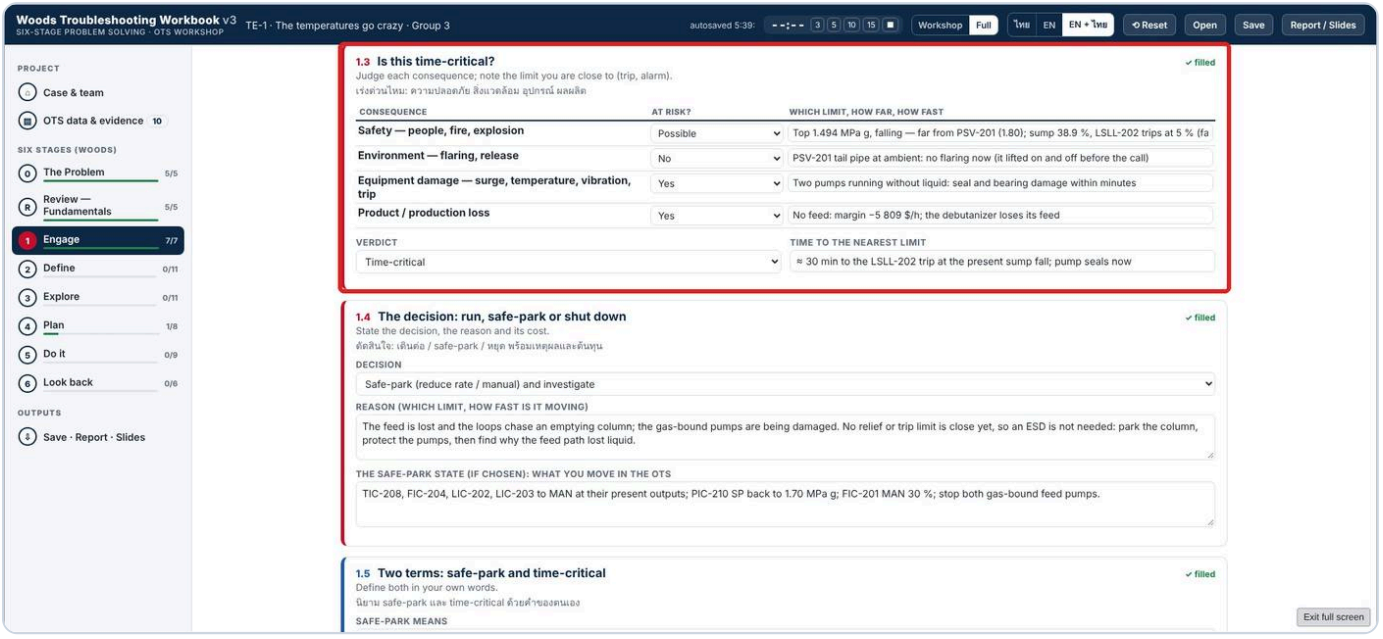
35 1.1 Commit — "I want to solve it, and I can"

ตั้งทีมและแบ่งบทบาท



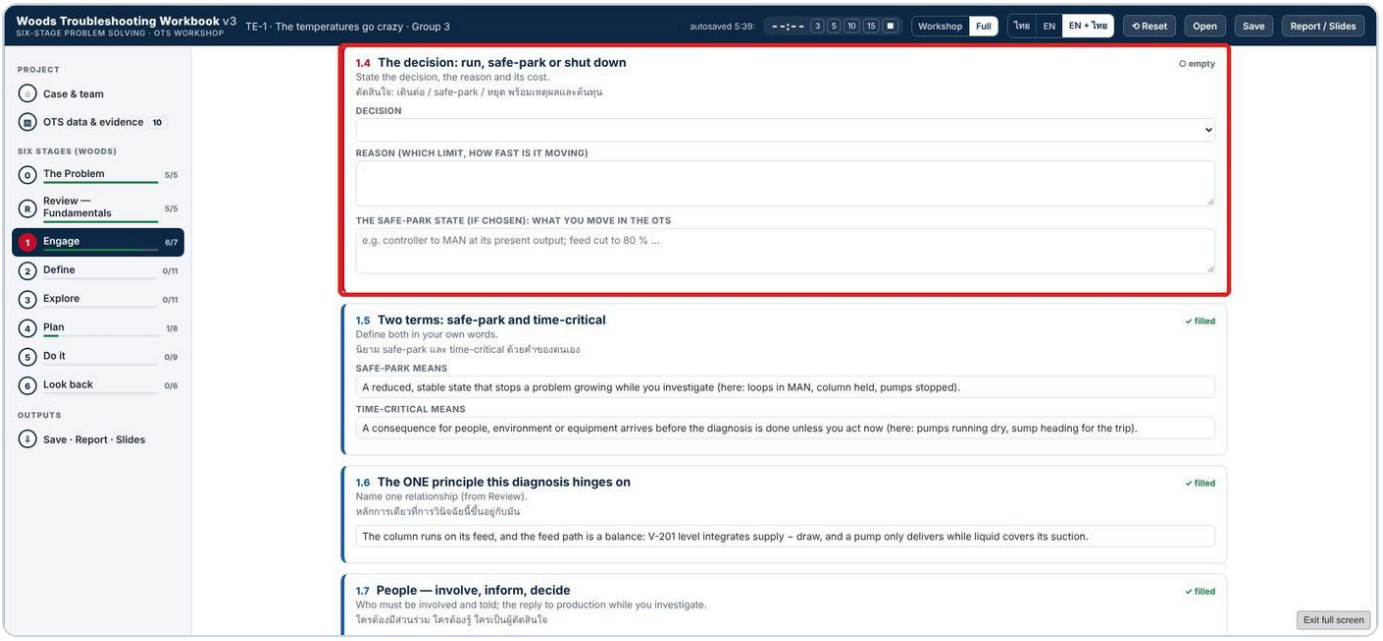
36 1.2 The initial information, and from whom

ข้อมูลแรกที่ได้รับ มาจากใคร — แยก Fact / Inference / Opinion



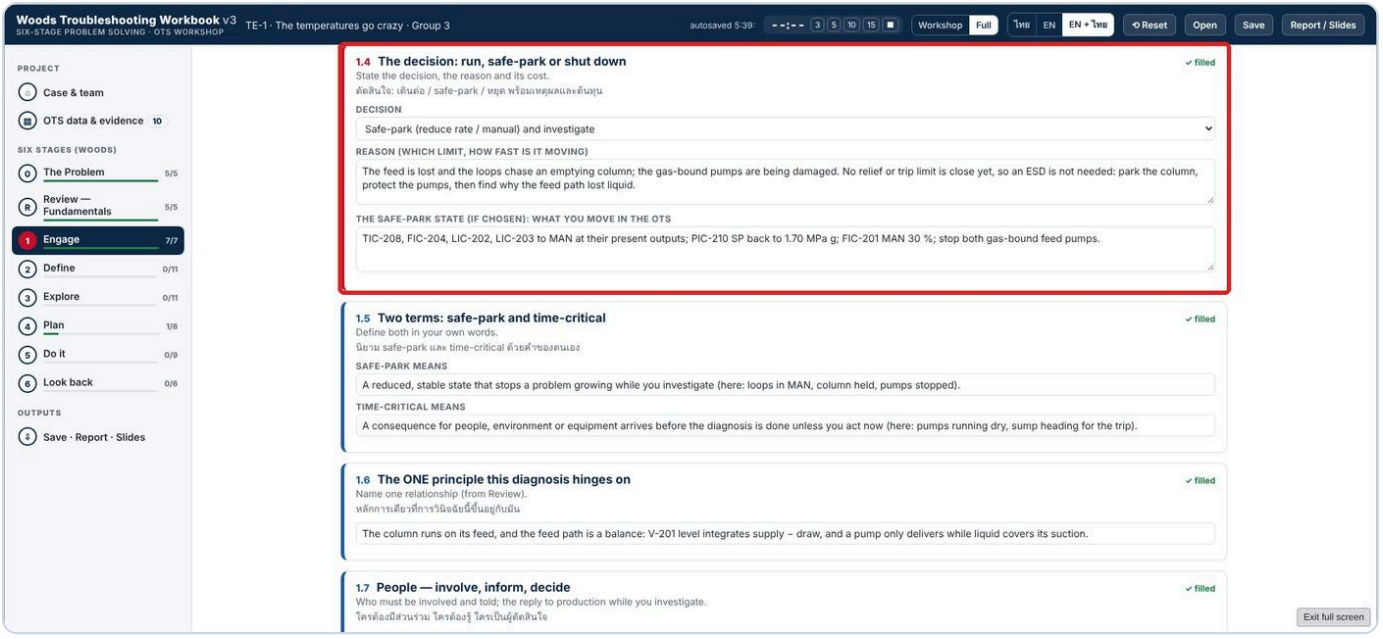
37 1.3 Is this time-critical? · sub-step หลัก

TE-1: ปั๊มสองตัววิ่งโดยไม่มีของเหลว (อุปกรณ์เสียหาย), ไม่มี feed (เสียรายได้ ~5,809 $/h) → Time-critical



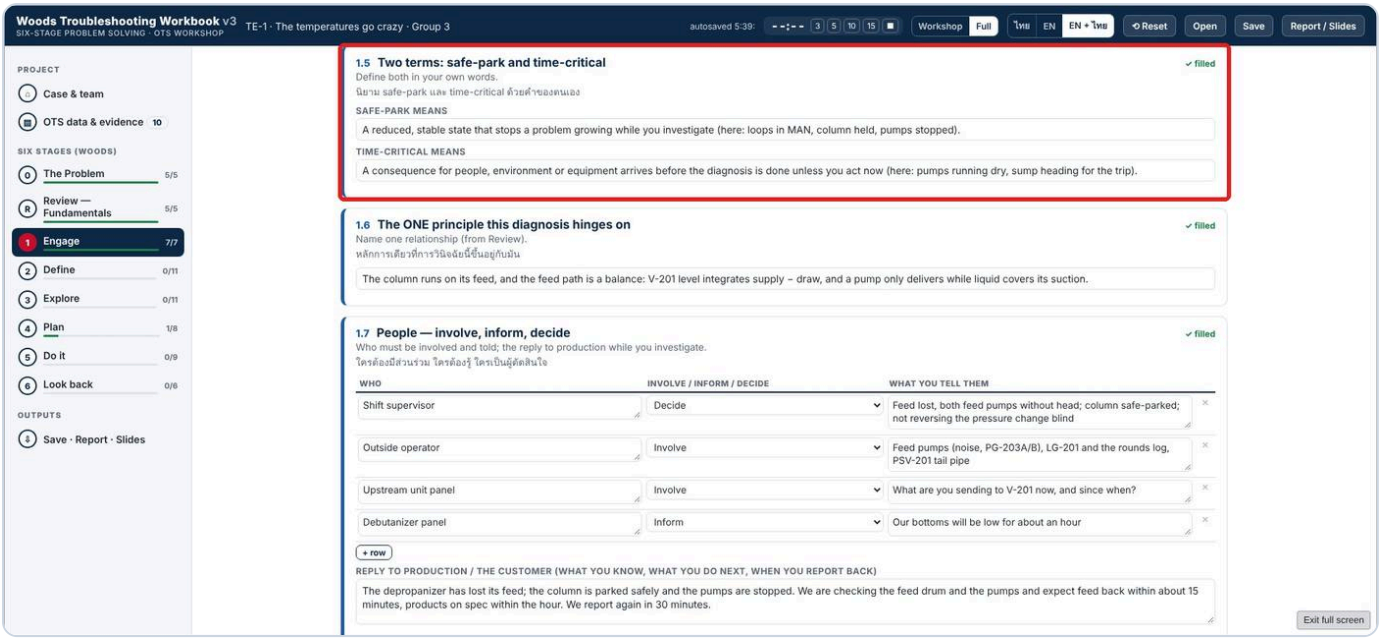
38 1.4 The decision: run, safe-park or shut down

ตัดสินใจ: เดินต่อ / safe-park / หยุด พร้อมเหตุผลและต้นทุน — พิมพ์ลงในช่องของ sub-step นี้



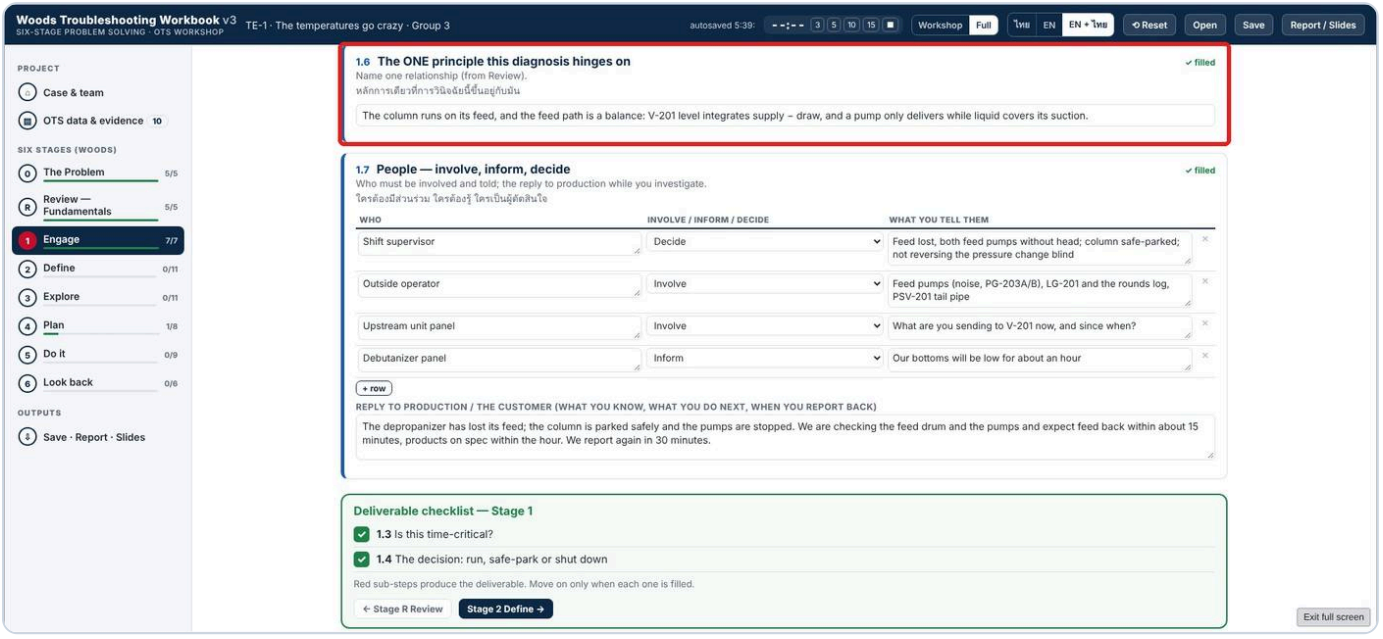
39 1.4 The decision: run, safe-park or shut down · sub-step หลัก

TE-1: เลือก Safe-park — TIC-208, FIC-204, LIC-202, LIC-203 เป็น MAN; PIC-210 SP กลับ 1.70; FIC-201 MAN 30 %; หยุดปั๊มที่ gas-bound



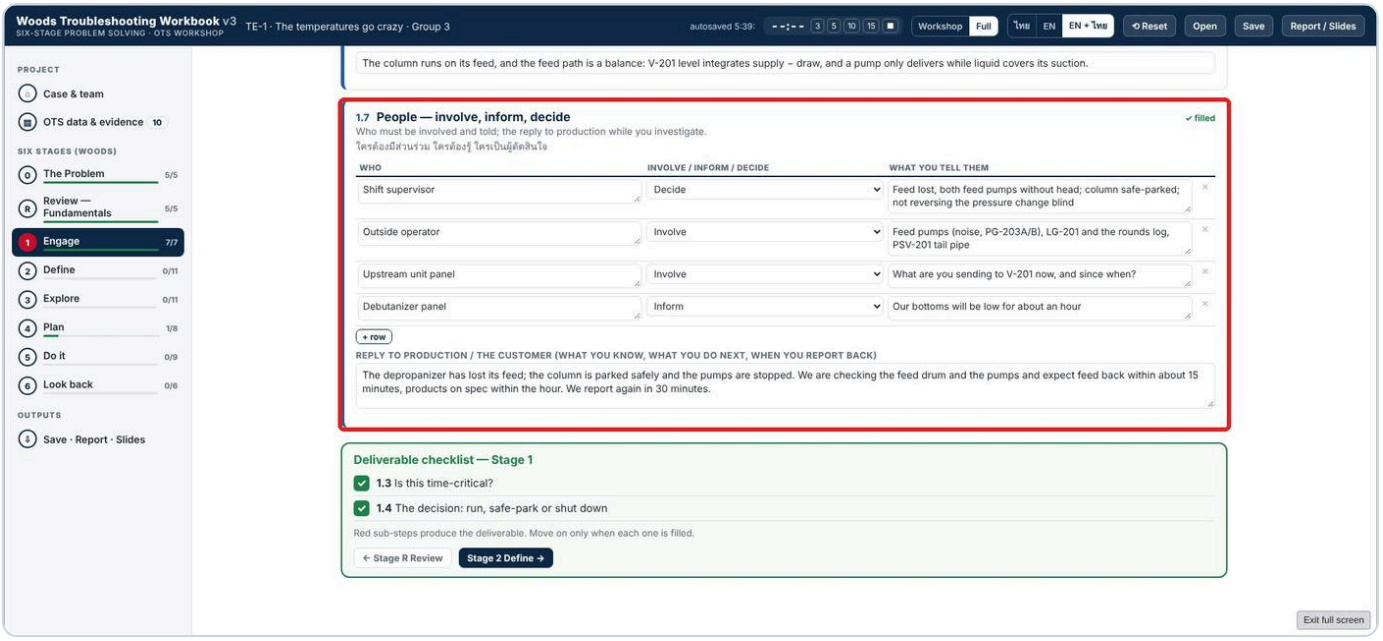
40 1.5 Two terms: safe-park and time-critical

นิยาม safe-park และ time-critical ด้วยคำของตนเอง



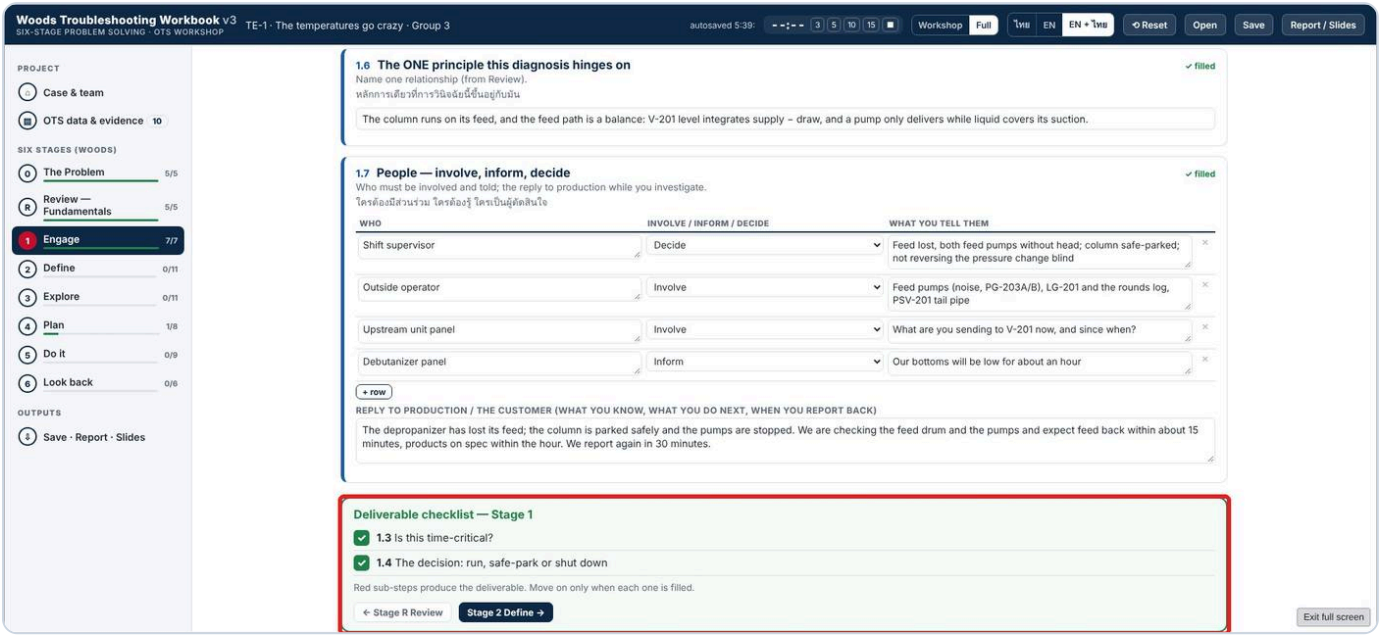
41 1.6 The ONE principle this diagnosis hinges on

TE-1: ระดับใน V-201 = ปริพันธ์ของ (เข้า – ออก) และปั๊มส่งของเหลวได้เฉพาะเมื่อ suction ยังจมอยู่



42 1.7 People — involve, inform, decide

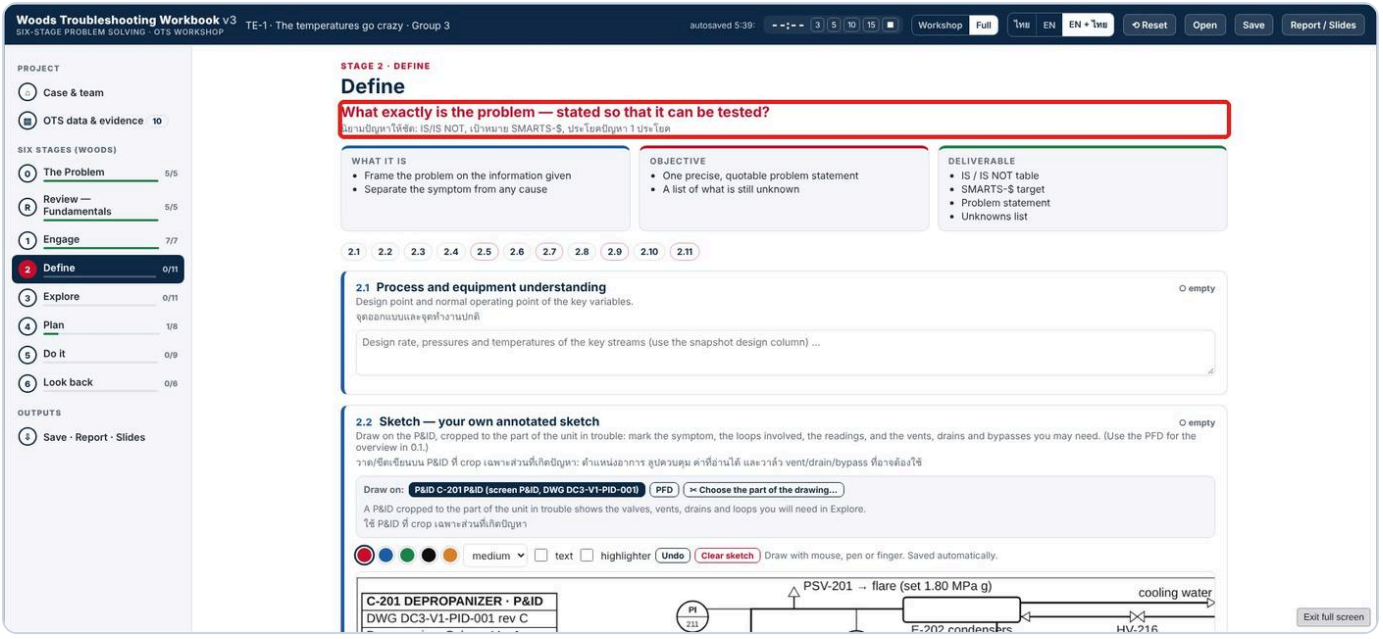
ใครต้องมีส่วนร่วม ใครต้องรู้ ใครเป็นผู้ตัดสินใจ



43 Deliverable checklist — Stage 1

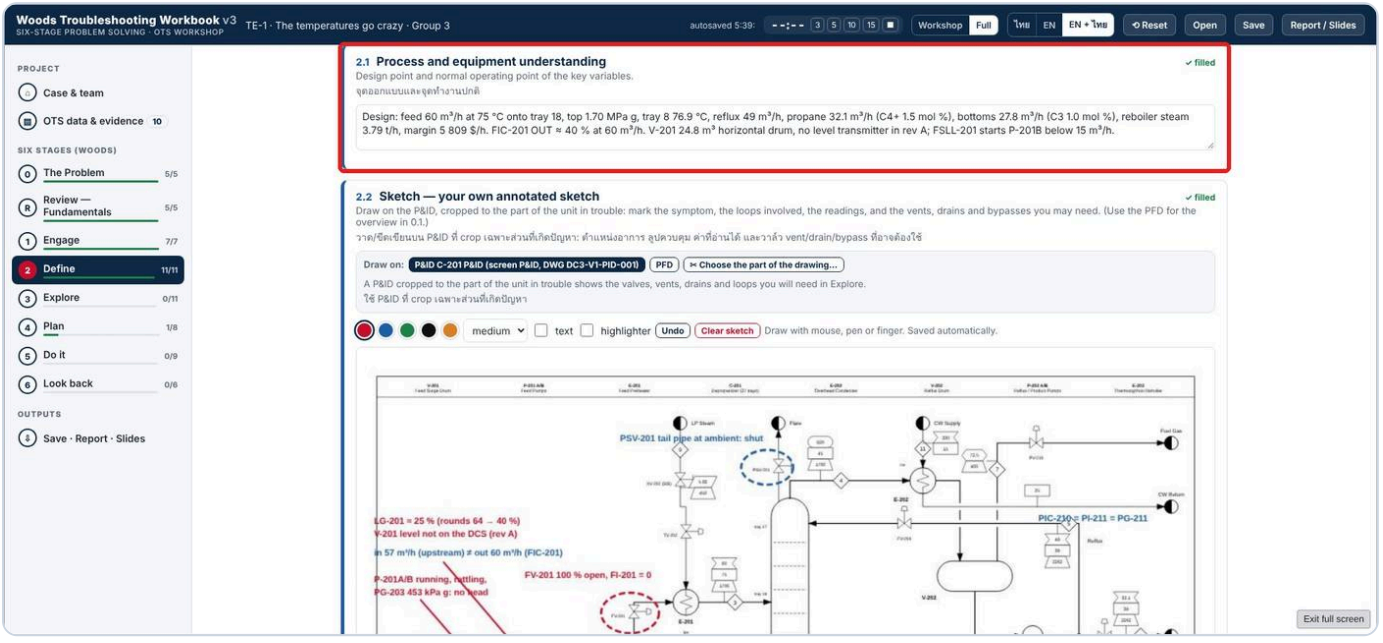
sub-step สีแดง (sub-step หลัก) คือส่วนที่ต้องส่ง เมื่อครบทุกข้อจึงไป stage ถัดไป (ปุ่มขวาล่าง) แถบความคืบหน้าทางซ้ายจะเต็ม

ตอนที่ 7 · Stage 2 Define



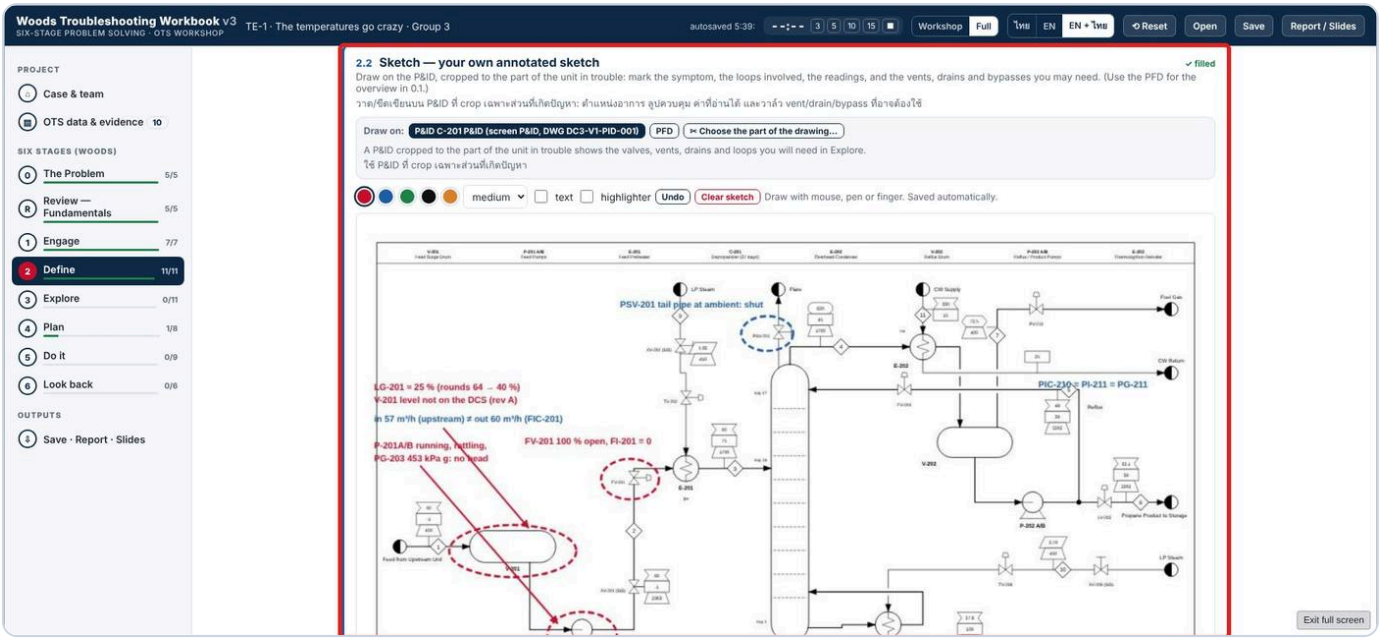
44 Stage 2 · Define

นิยามปัญหาให้ชัด: ปัจจุบัน / ที่ต้องการ, SMARTS-$, IS / IS NOT แล้วสรุปเป็นประโยคปัญหาหนึ่งประโยค



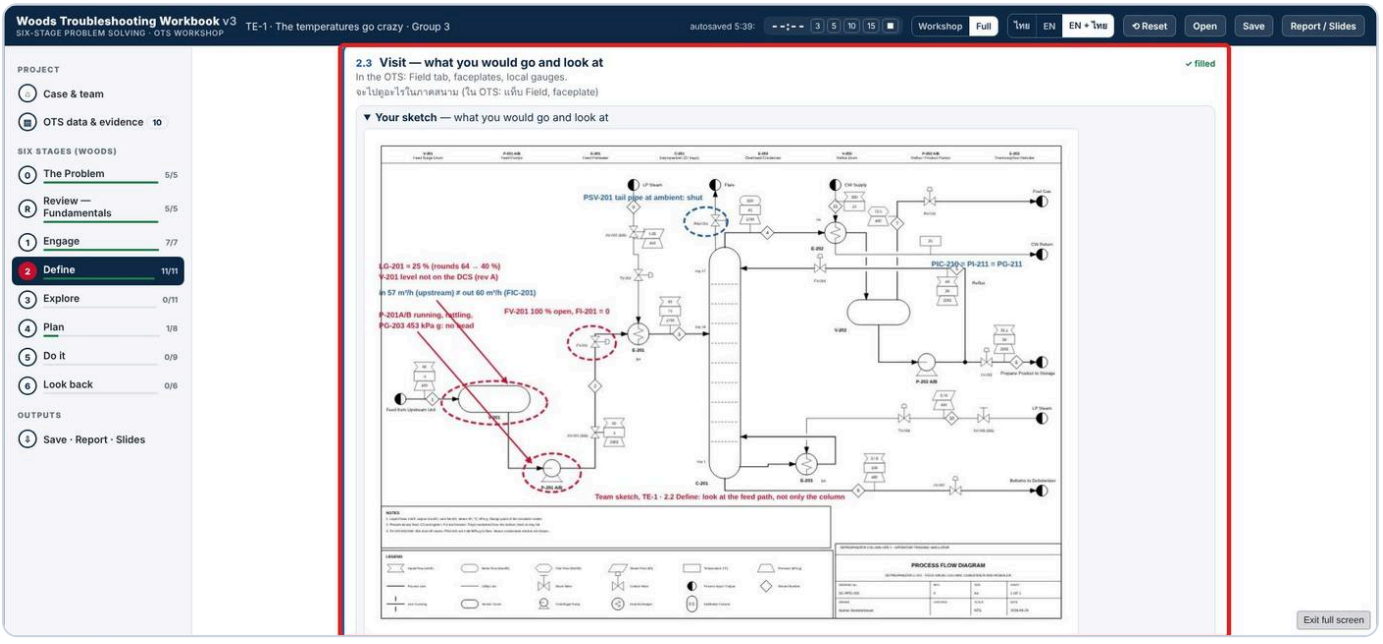
45 2.1 Process and equipment understanding

จุดออกแบบและจุดทำงานปกติ



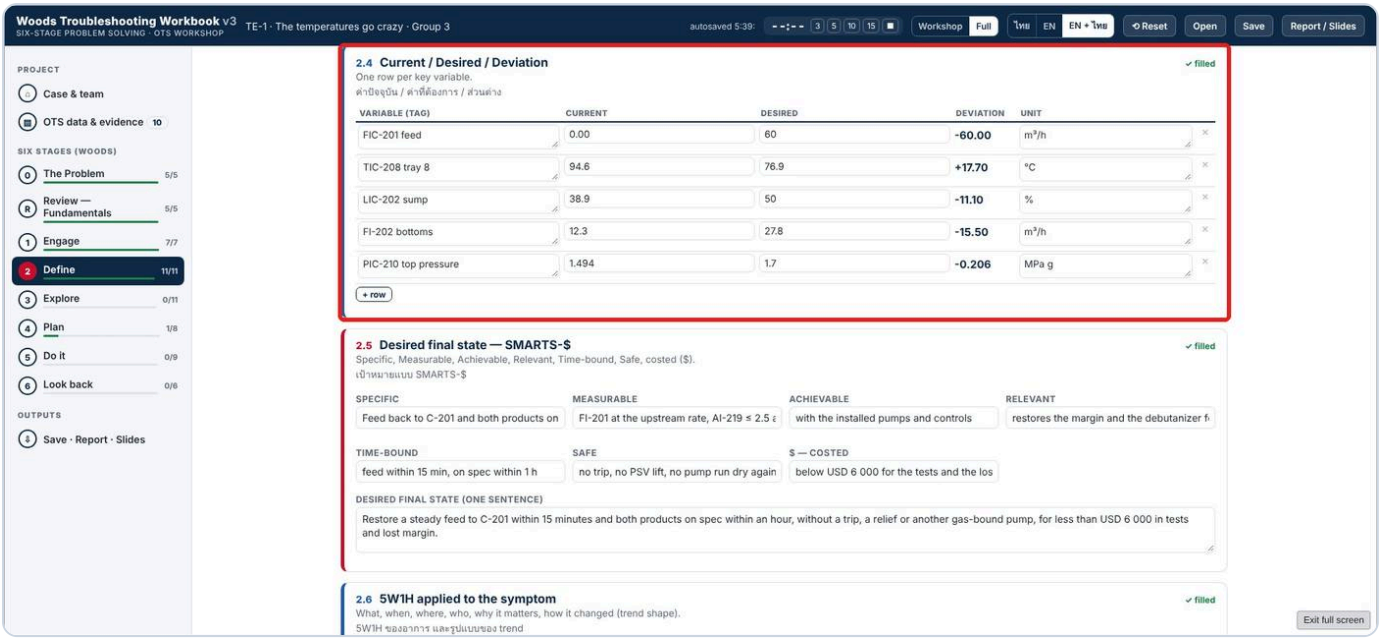
46 2.2 Sketch — your own annotated sketch

วาด/ขีดเขียนบน P&ID ที่ crop เฉพาะส่วนที่เกิดปัญหา: ตำแหน่งอาการ ลูปควบคุม ค่าที่อ่านได้ และวาล์ว vent/drain/bypass ที่อาจต้องใช้



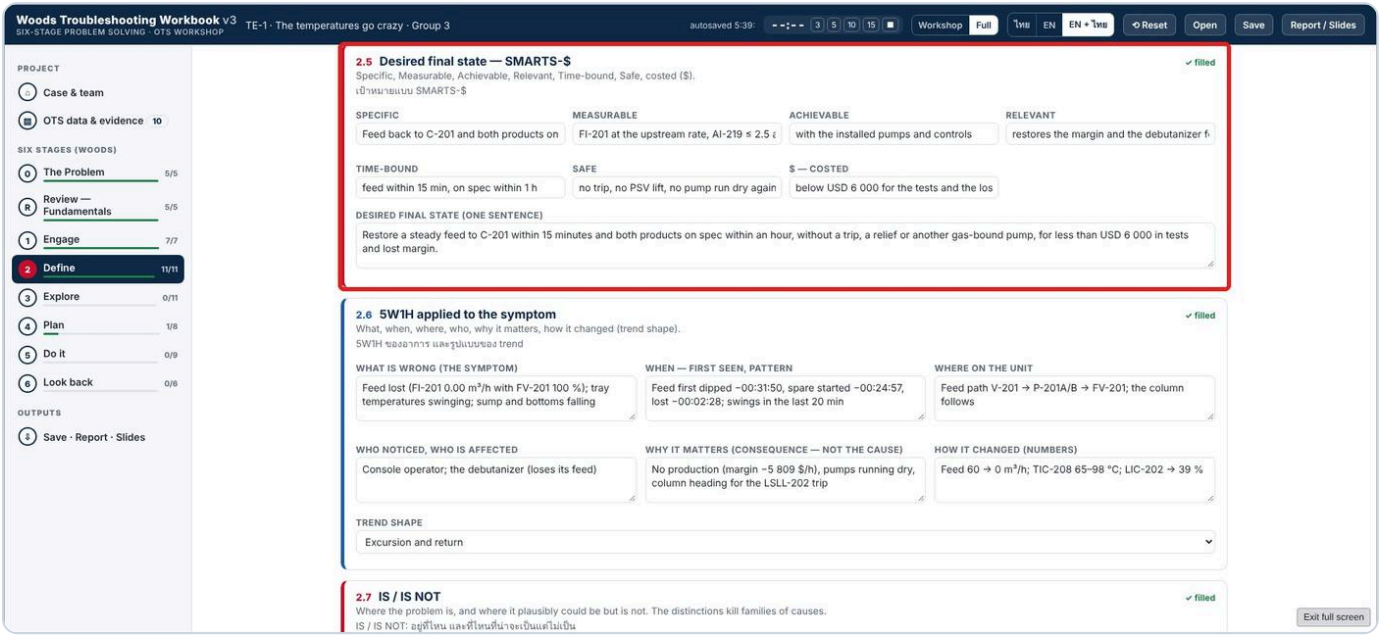
47 2.3 Visit — what you would go and look at

จะไปดูอะไรในภาคสนาม (ใน OTS: แท็บ Field, faceplate)



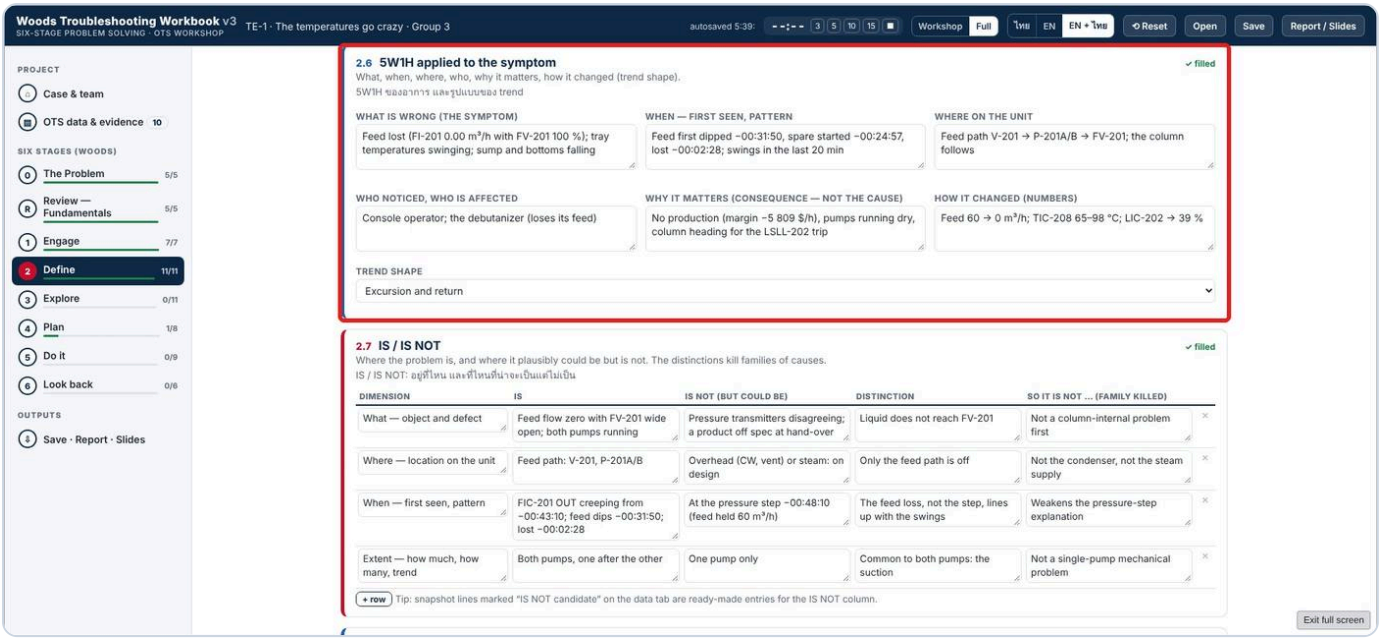
48 2.4 Current / Desired / Deviation

ค่าปัจจุบัน / ค่าที่ต้องการ / ส่วนต่าง



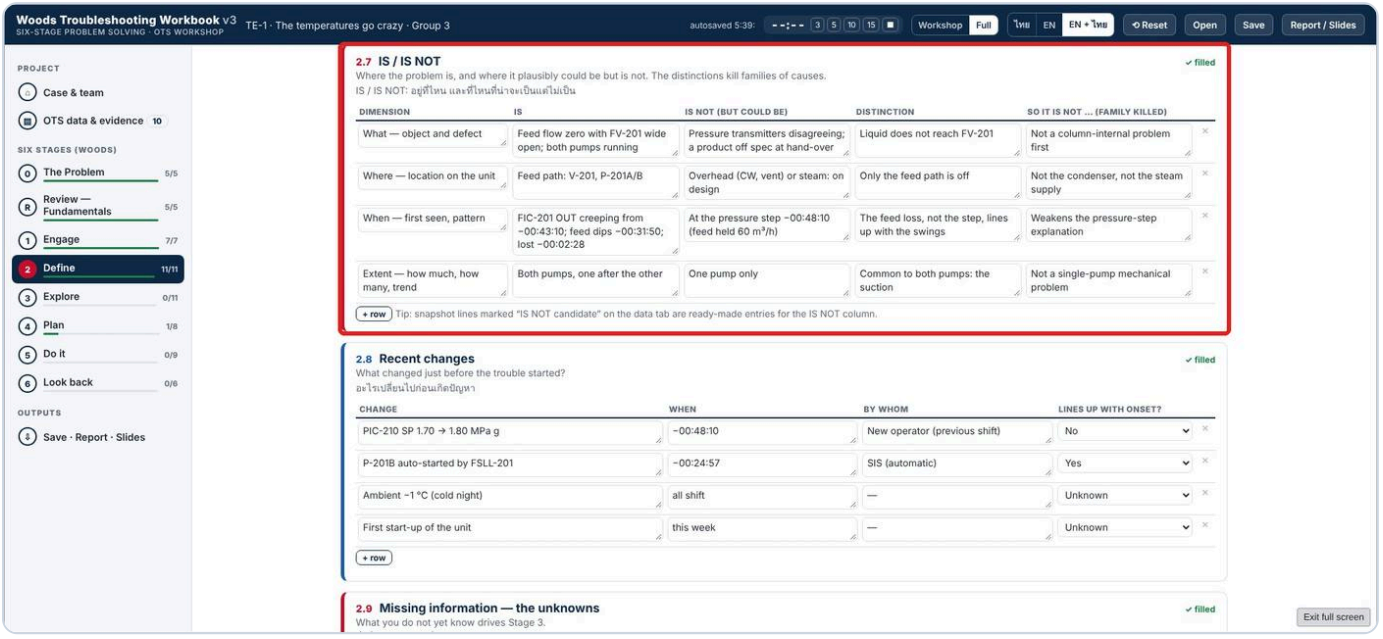
49 2.5 Desired final state — SMARTS-$ · sub-step หลัก

TE-1: feed กลับภายใน 15 นาที และผลิตภัณฑ์ทั้งสอง on spec ภายใน 1 ชั่วโมง ไม่มี trip ไม่มี PSV lift งบไม่เกิน 6,000 $



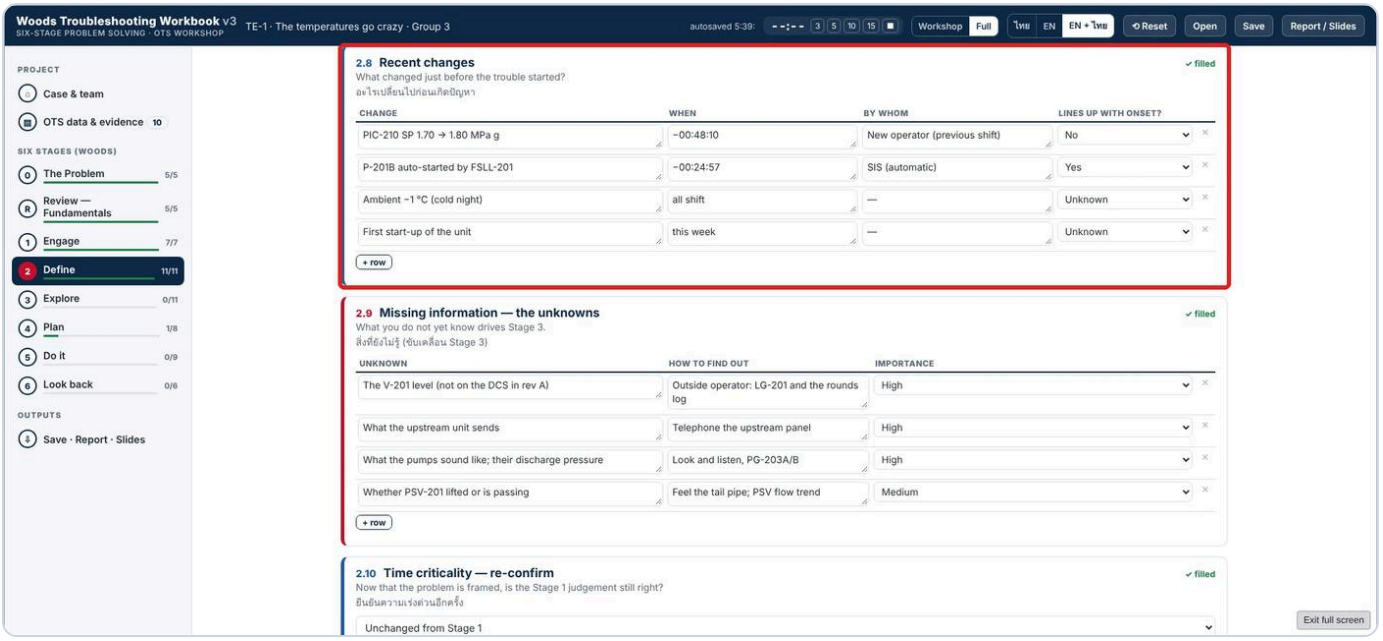
50 2.6 5W1H applied to the symptom

5W1H ของอาการ และรูปแบบของ trend



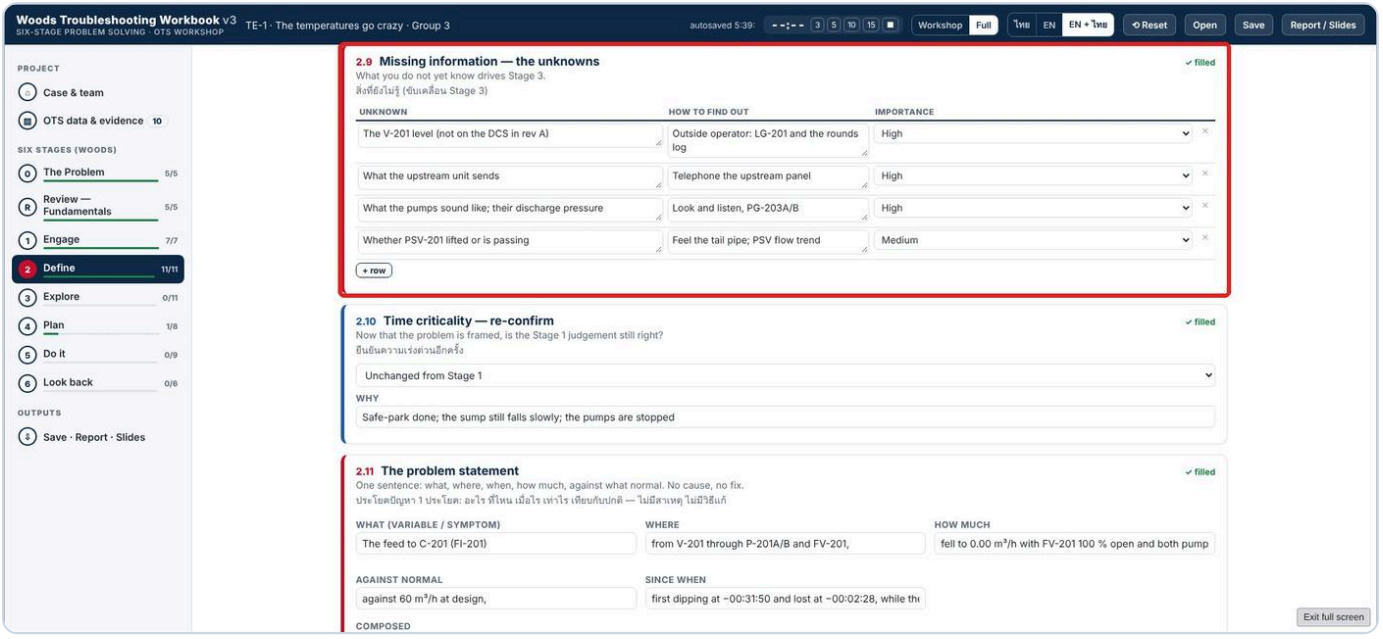
51 2.7 IS / IS NOT · sub-step หลัก

TE-1: IS = feed path (V-201, P-201A/B) · IS NOT = overhead และ steam ที่ยังปกติ, ไม่ใช่ตอนที่เปลี่ยน SP ความดัน



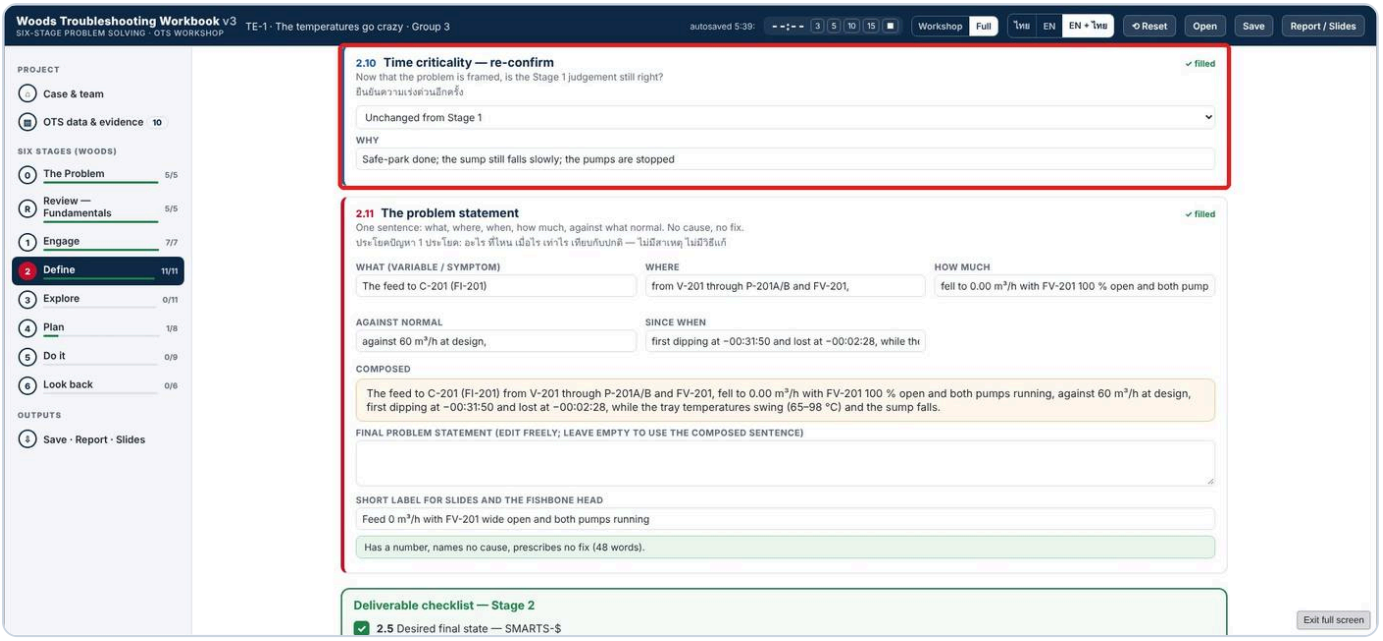
52 2.8 Recent changes

อะไรเปลี่ยนไปก่อนเกิดปัญหา



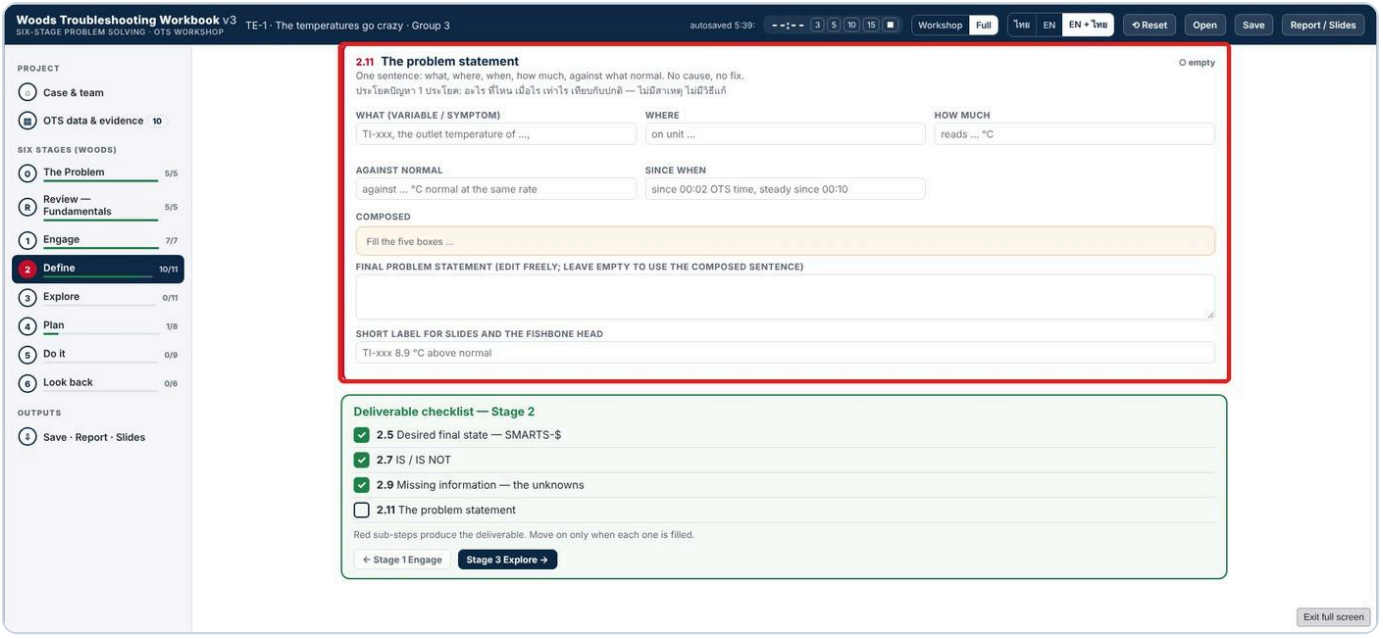
53 2.9 Missing information — the unknowns · sub-step หลัก

สิ่งที่ยังไม่รู้ (ขับเคลื่อน Stage 3)



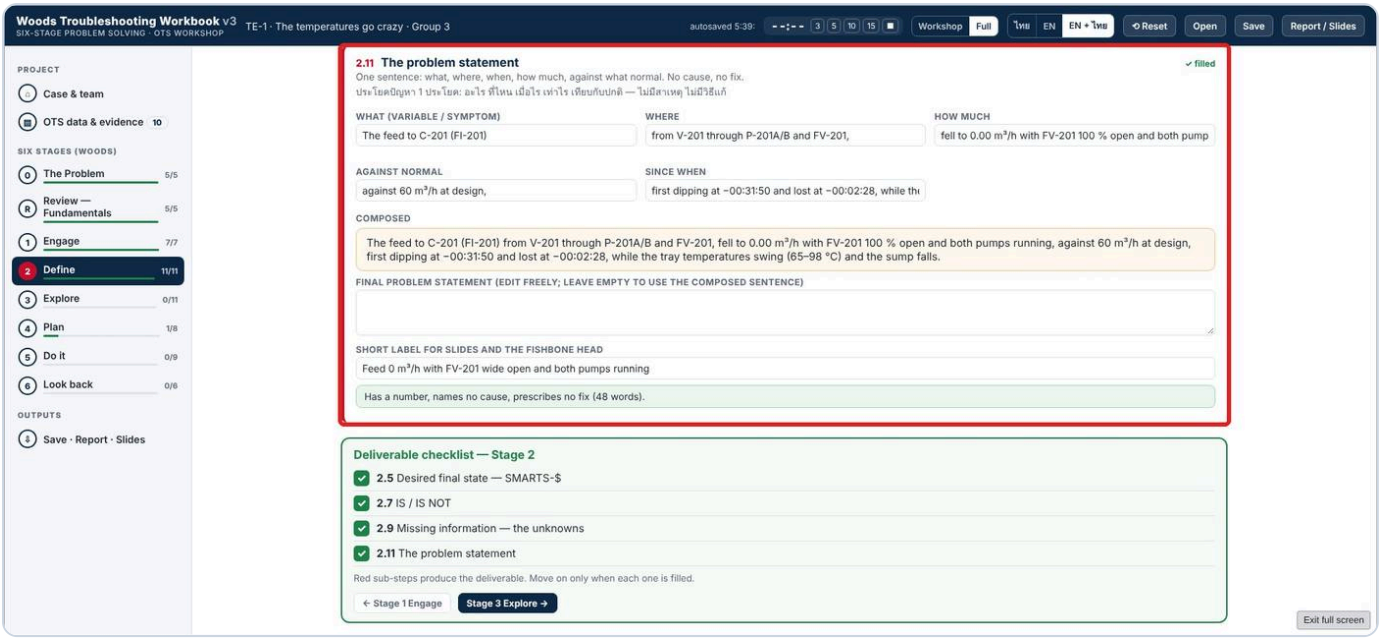
54 2.10 Time criticality — re-confirm

ยืนยันความเร่งด่วนอีกครั้ง



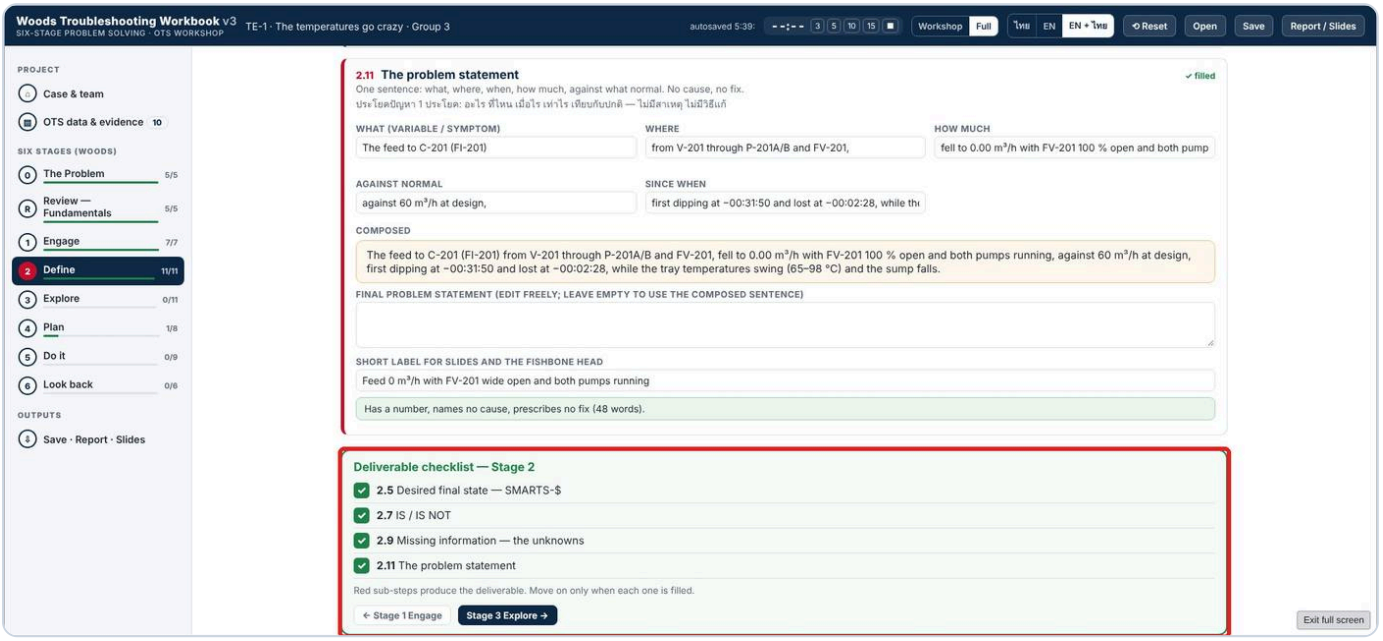
55 2.11 The problem statement

ประโยคปัญหา 1 ประโยค: อะไร ที่ไหน เมื่อไร เท่าไร เทียบกับปกติ — ไม่มีสาเหตุ ไม่มีวิธีแก้ — พิมพ์ลงในช่องของ sub-step นี้



56 2.11 The problem statement · sub-step หลัก

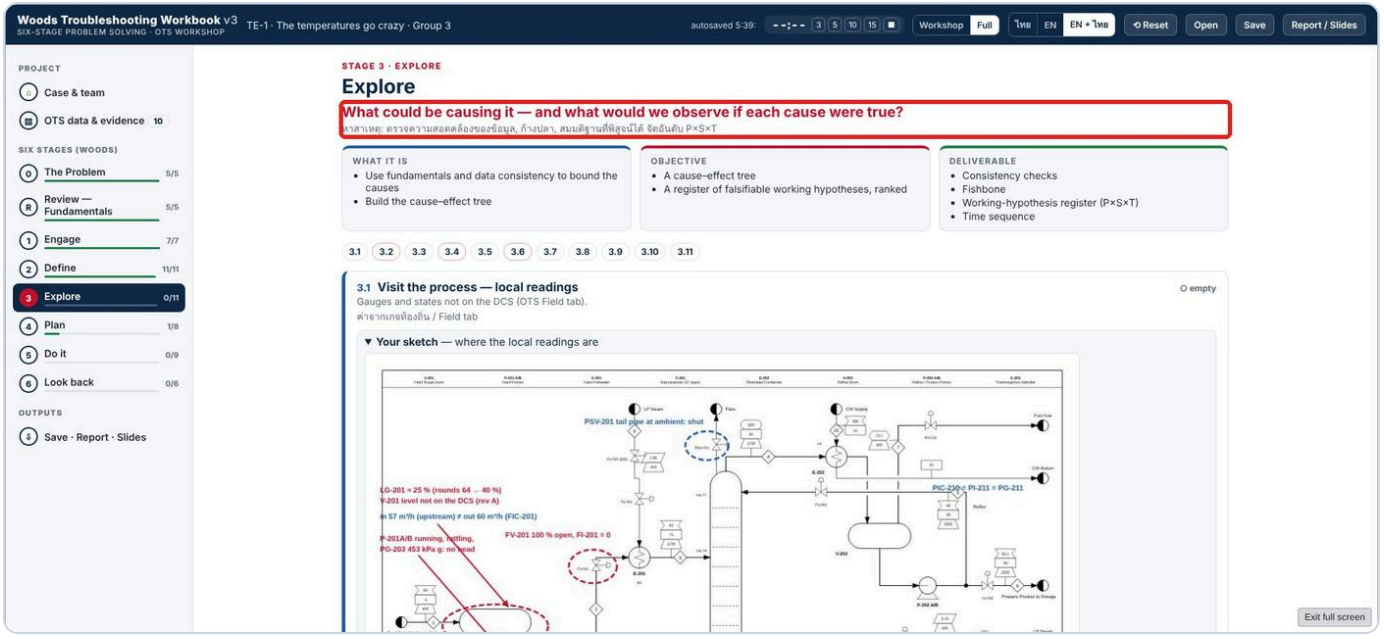
TE-1: "Feed ไป C-201 ลดเป็น 0 m³/h ทั้งที่ FV-201 เปิด 100 % และปั๊มทั้งสองวิ่ง เทียบกับ 60 m³/h ปกติ เริ่มลด –00:31:50 หายไป –00:02:28" — ไม่มีสาเหตุ ไม่มีวิธีแก้



57 Deliverable checklist — Stage 2

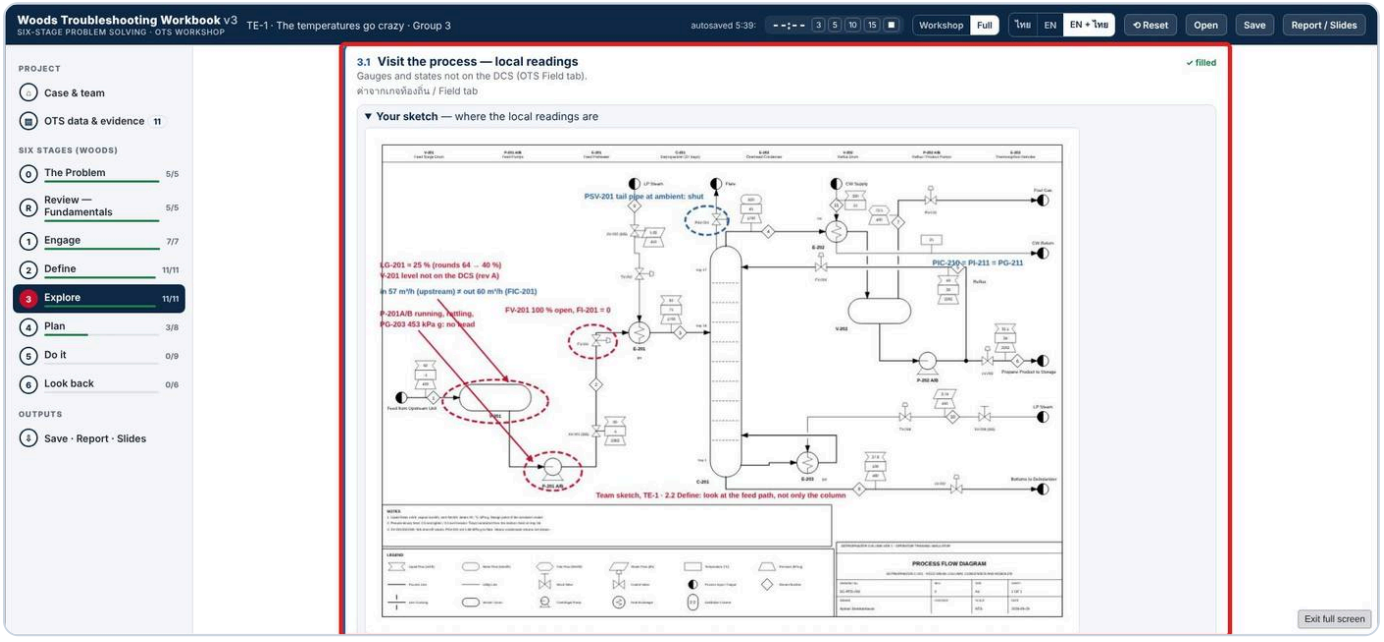
sub-step สีแดง (sub-step หลัก) คือส่วนที่ต้องส่ง เมื่อครบทุกข้อจึงไป stage ถัดไป (ปุ่มขวาล่าง) แถบความคืบหน้าทางซ้ายจะเต็ม

ตอนที่ 8 · Stage 3 Explore



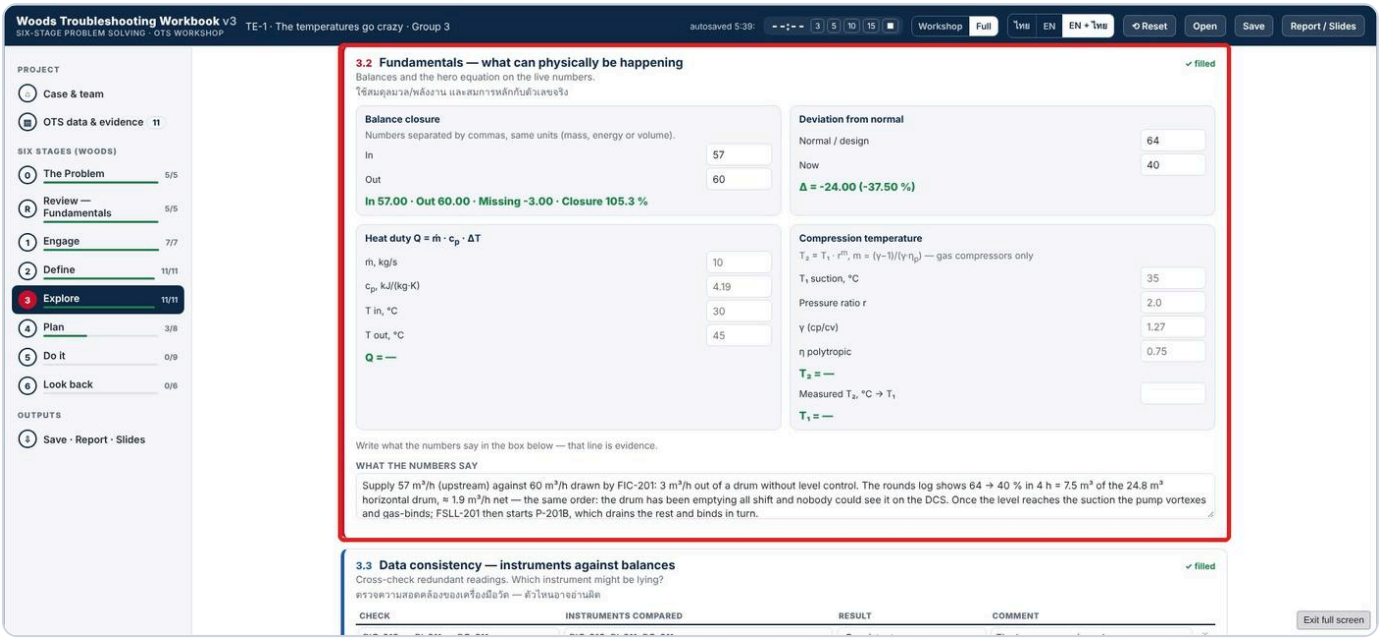
58 Stage 3 · Explore

สำรวจ: ค่าภาคสนาม สมดุลมวล ตรวจเครื่องมือวัด ผังก้างปลา แล้วตั้งสมมติฐาน "ถ้า ... ต้องเห็น ..."



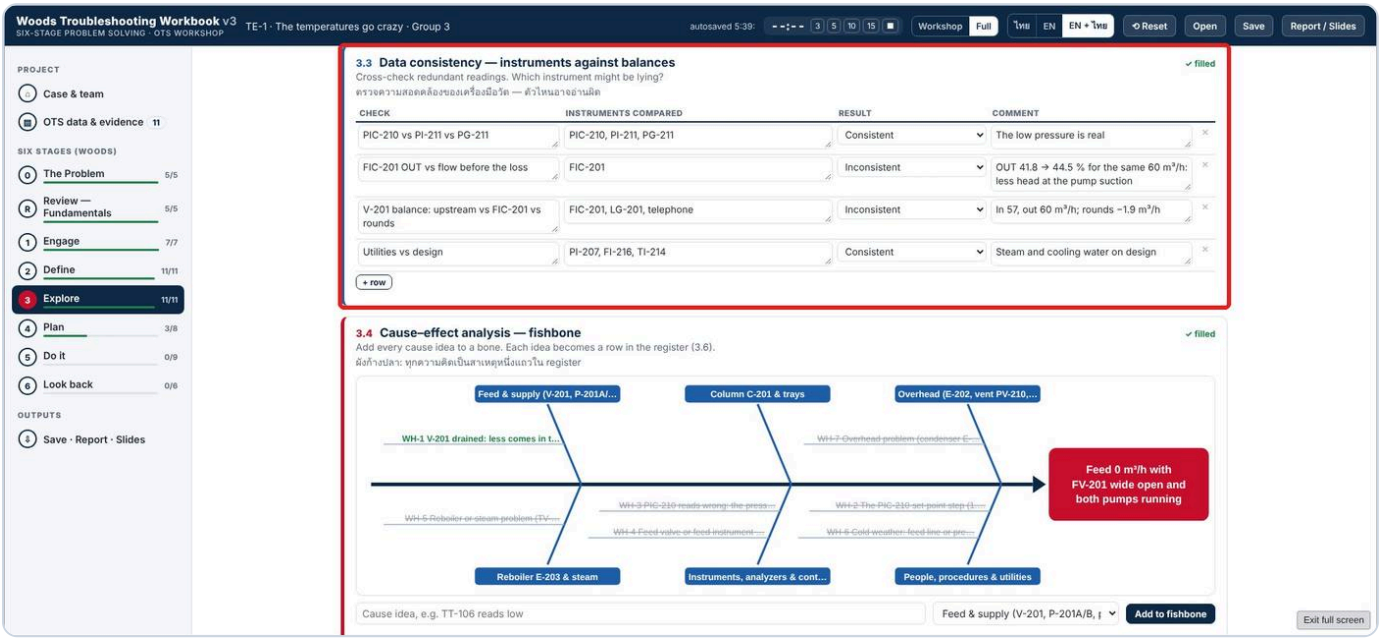
59 3.1 Visit the process — local readings

ค่าจากเกจท้องถิ่น / Field tab



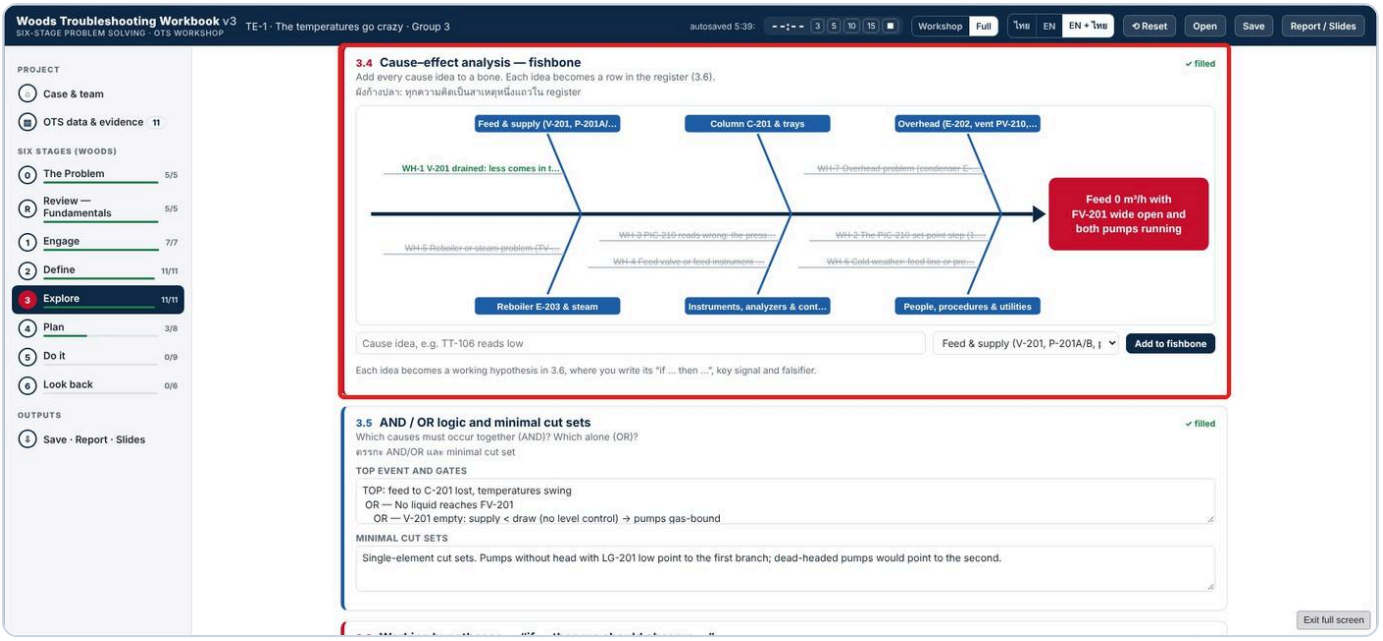
60 3.2 Fundamentals — what can physically be happening · sub-step หลัก

TE-1: upstream ส่ง 57 แต่ FIC-201 ดึง 60 m³/h → V-201 หายไป ~3 m³/h ตลอดกะ (rounds log 64 → 40 % ใน 4 ชม.)



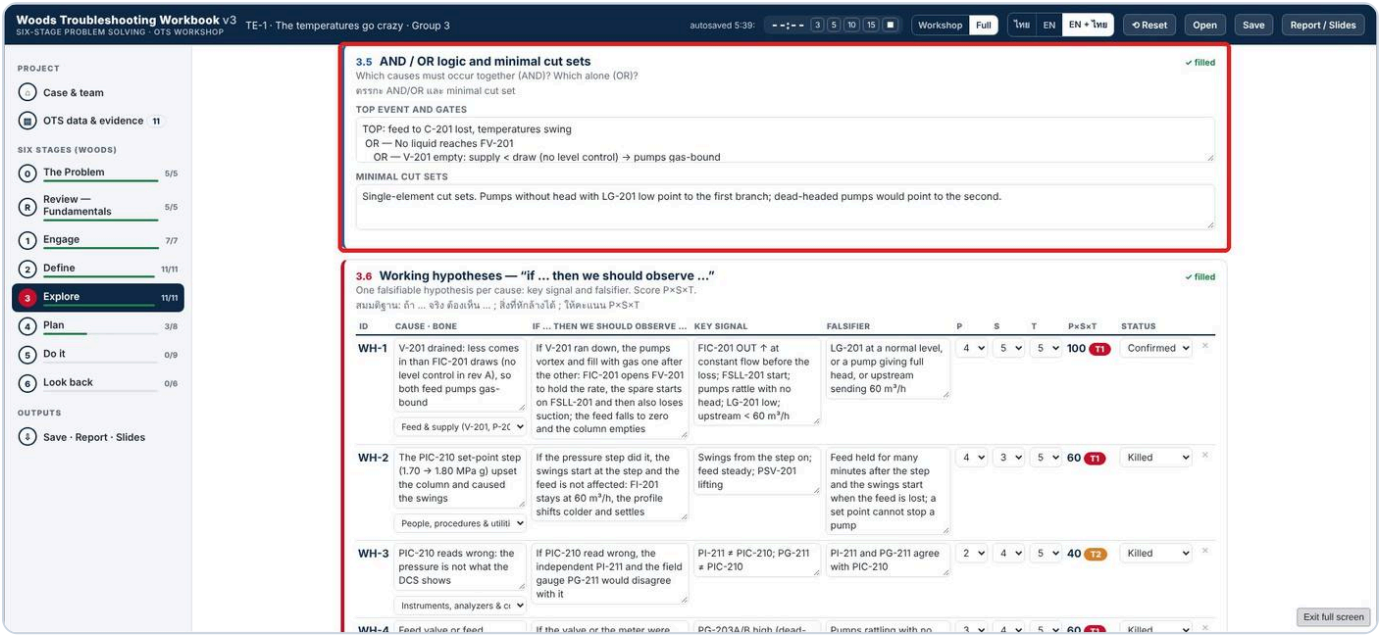
61 3.3 Data consistency — instruments against balances

ตรวจความสอดคล้องของเครื่องมือวัด — ตัวไหนอาจอ่านผิด



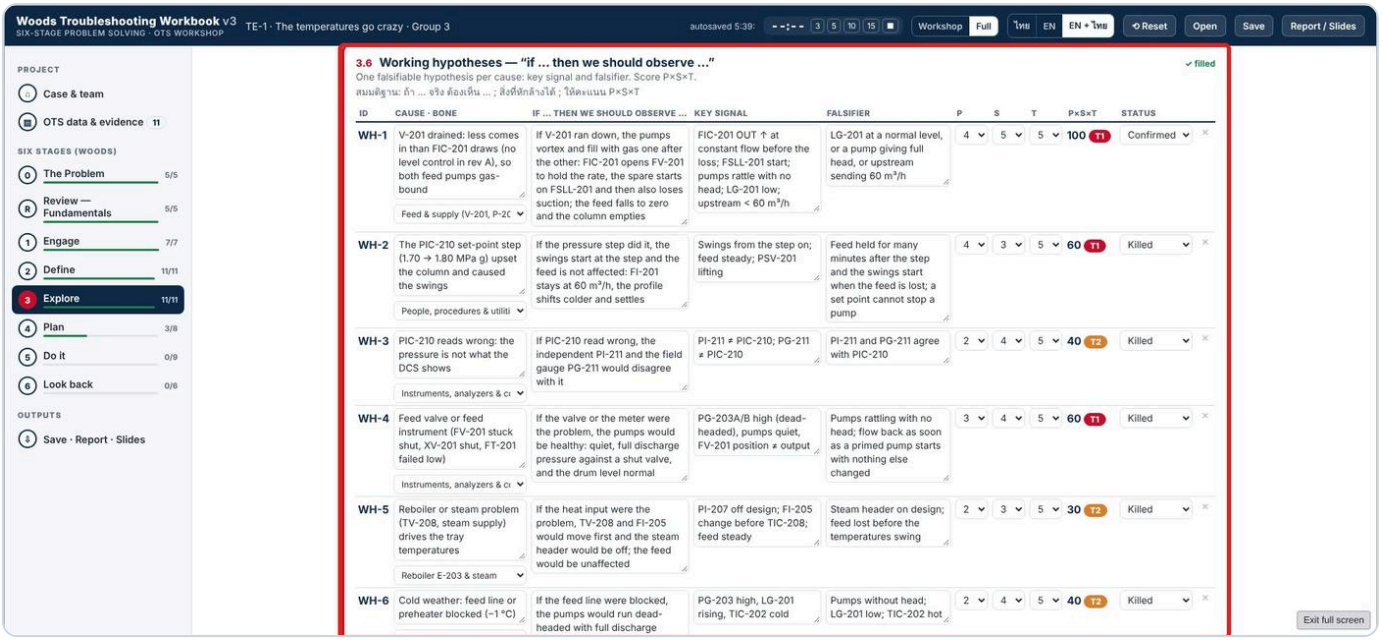
62 3.4 Cause–effect analysis — fishbone · sub-step หลัก

ทุกความคิดเป็นหนึ่งแถว เขียนลงผังก้างปลาตามหมวดของหน่วย



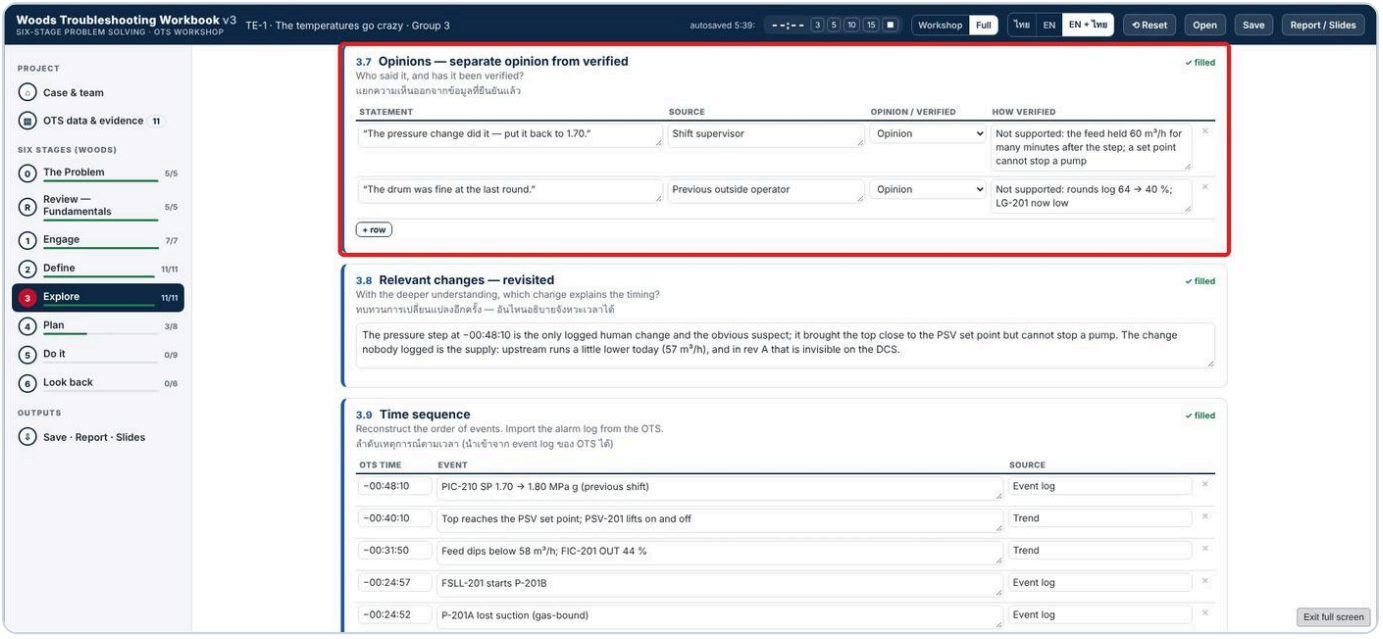
63 3.5 AND / OR logic and minimal cut sets

ตรรกะ AND/OR และ minimal cut set



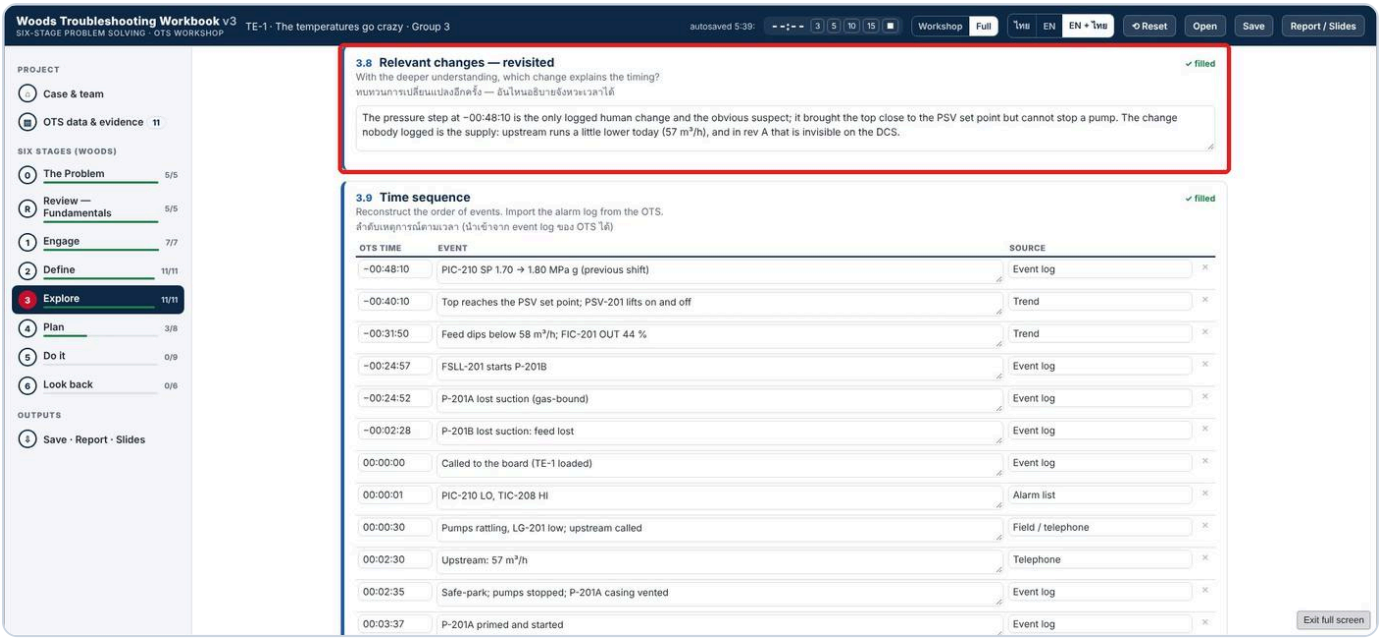
64 3.6 Working hypotheses — "if … then we should observe …" · sub-step หลัก

TE-1 มี 7 สมมติฐาน WH-1 … WH-7 แต่ละตัวเขียนแบบ "ถ้า … จริง ต้องเห็น …" พร้อมสิ่งที่หักล้างได้



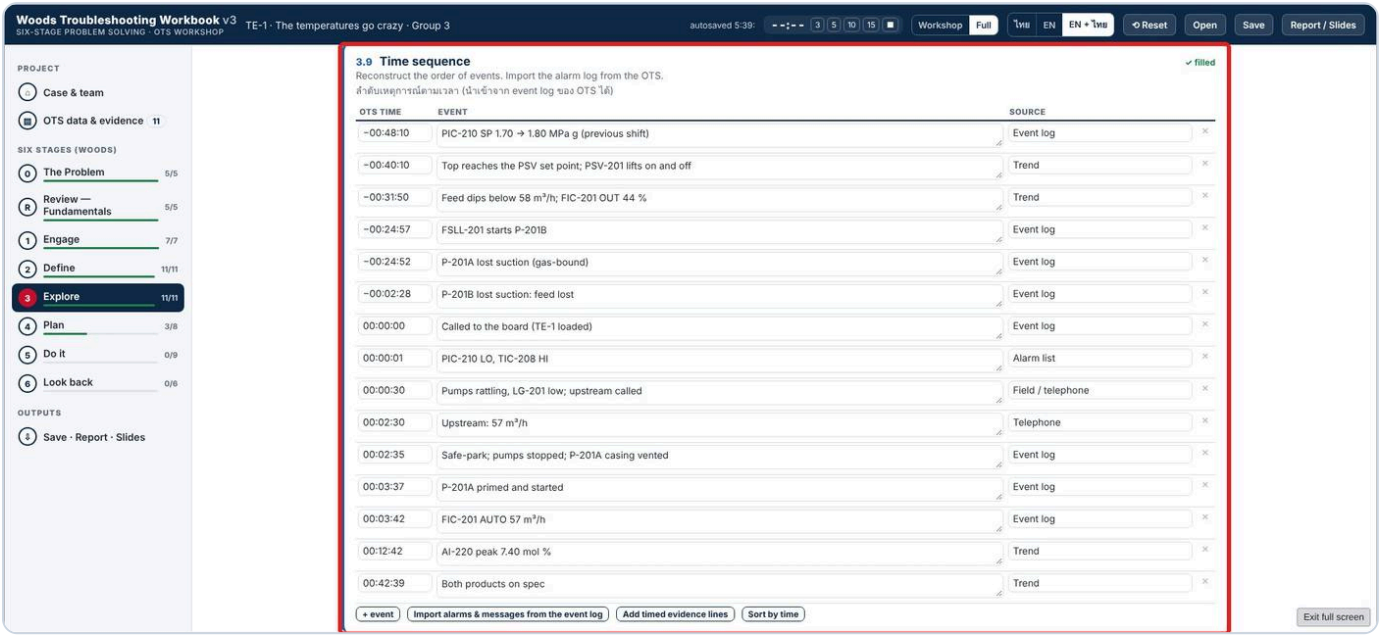
65 3.7 Opinions — separate opinion from verified

แยกความเห็นออกจากข้อมูลที่ยืนยันแล้ว



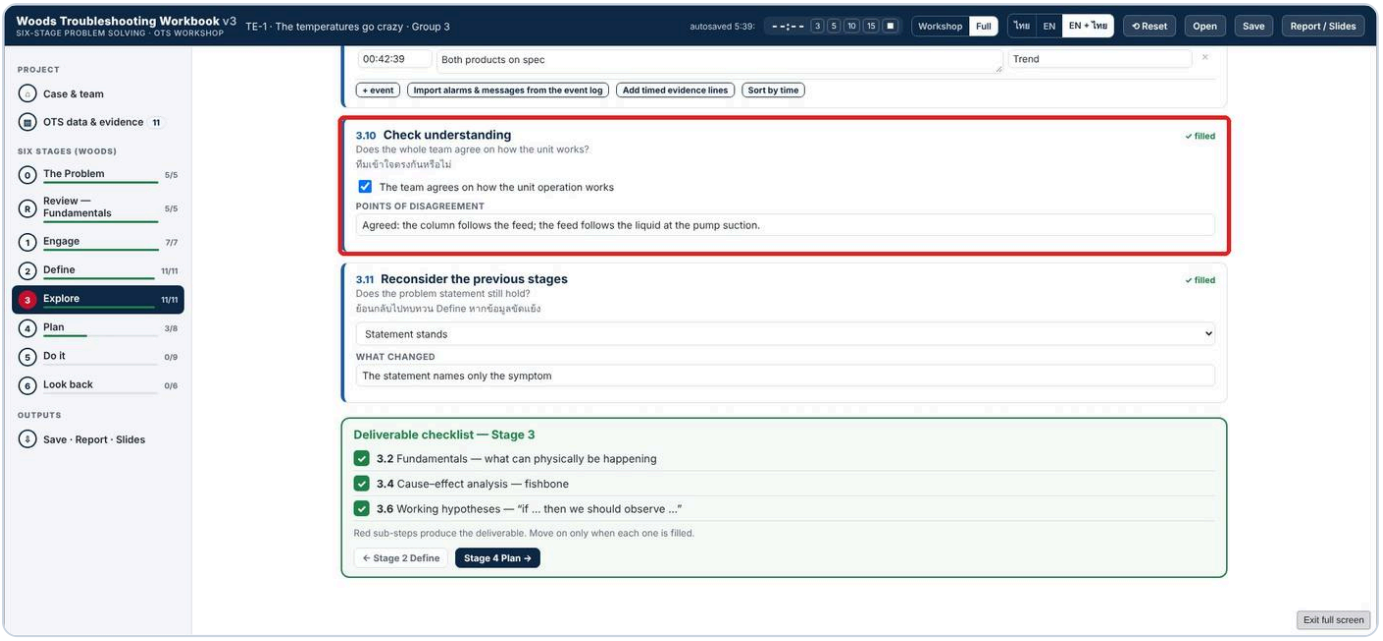
66 3.8 Relevant changes — revisited

ทบทวนการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง — อันไหนอธิบายจังหวะเวลาได้



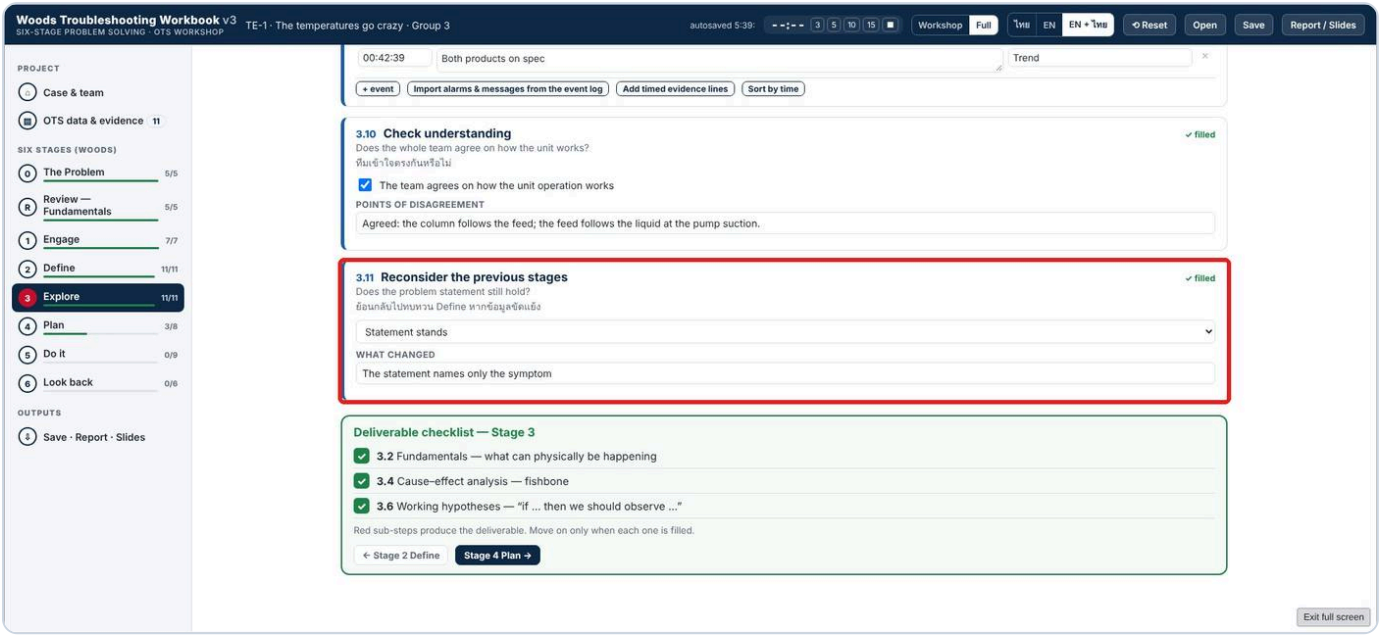
67 3.9 Time sequence

ลำดับเหตุการณ์ตามเวลา (นำเข้าจาก event log ของ OTS ได้)



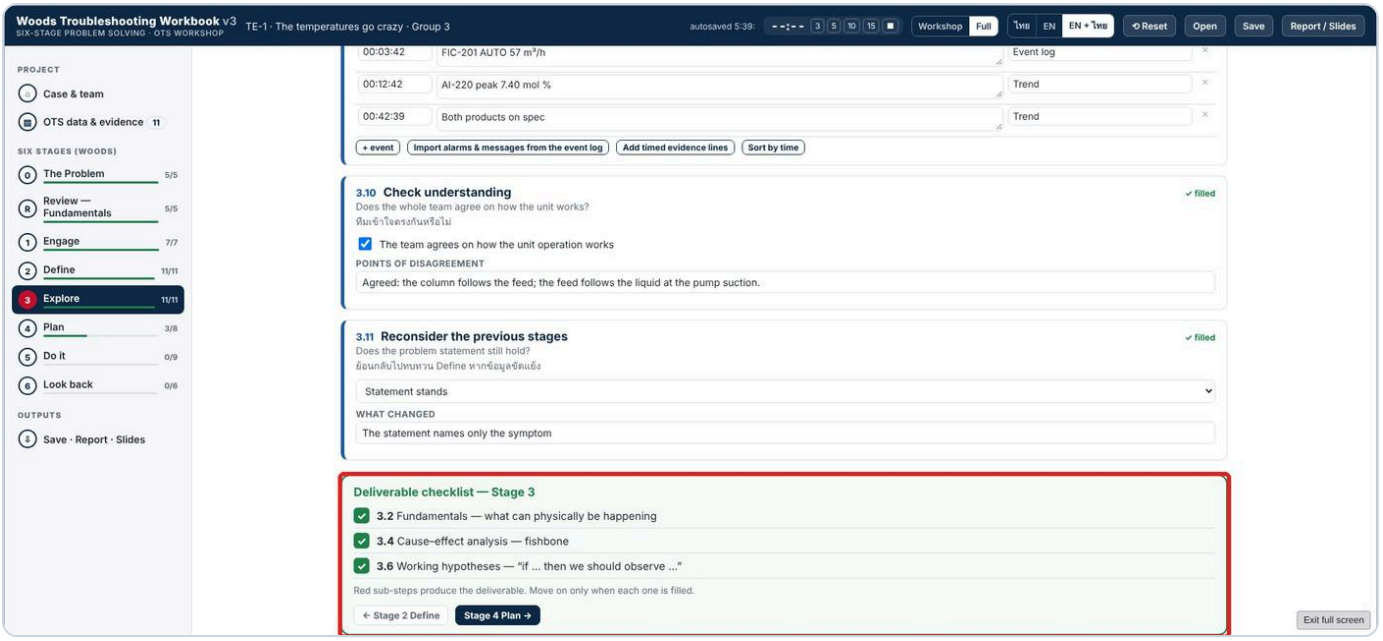
68 3.10 Check understanding

ทีมเข้าใจตรงกันหรือไม่



69 3.11 Reconsider the previous stages

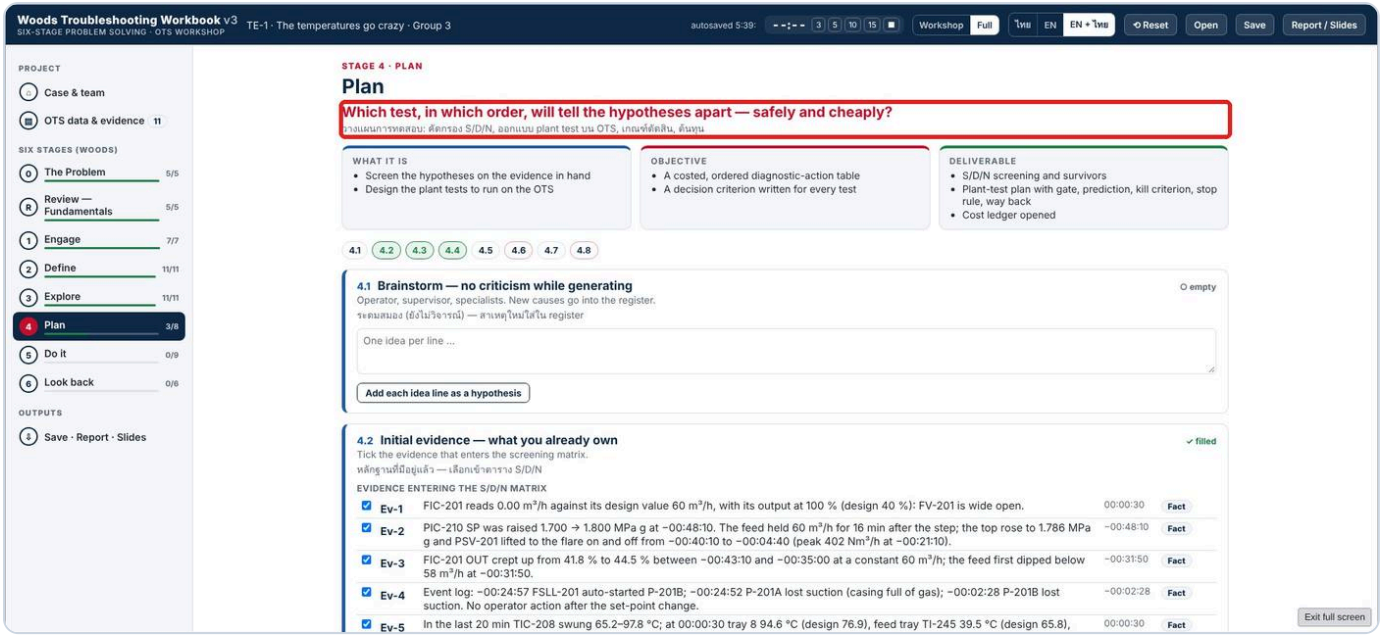
ย้อนกลับไปทบทวน Define หากข้อมูลขัดแย้ง



70 Deliverable checklist — Stage 3

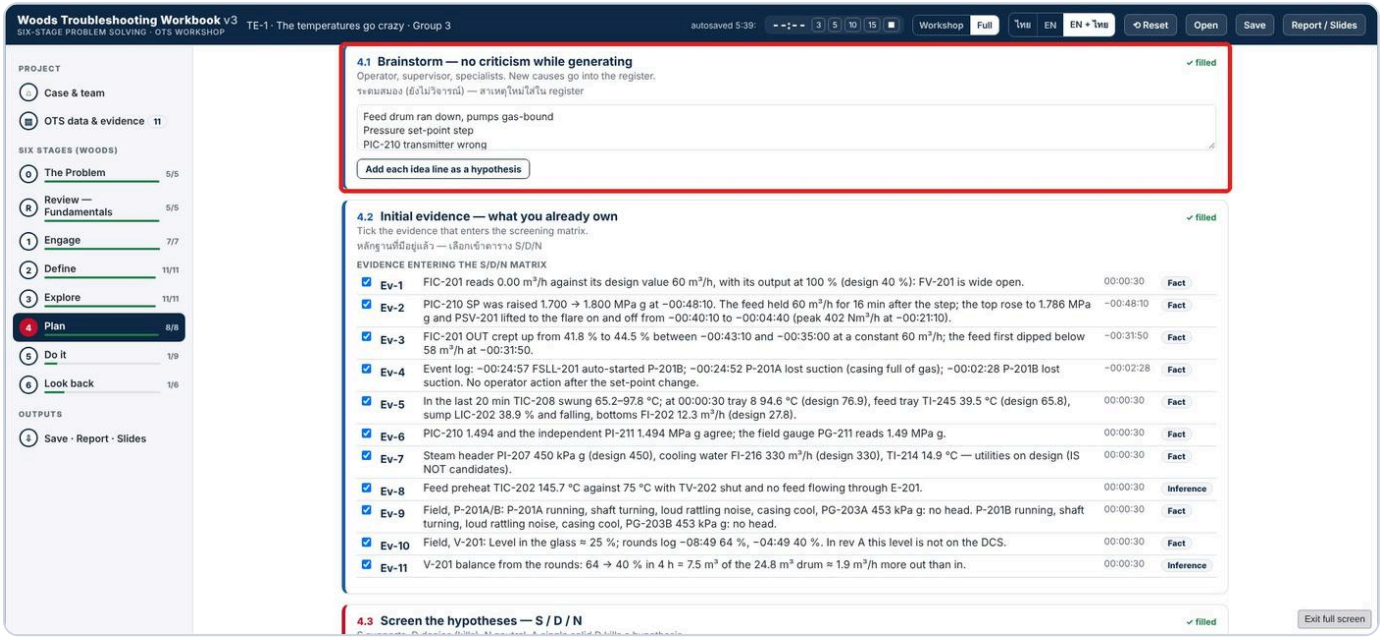
sub-step สีแดง (sub-step หลัก) คือส่วนที่ต้องส่ง เมื่อครบทุกข้อจึงไป stage ถัดไป (ปุ่มขวาล่าง) แถบความคืบหน้าทางซ้ายจะเต็ม

ตอนที่ 9 · Stage 4 Plan



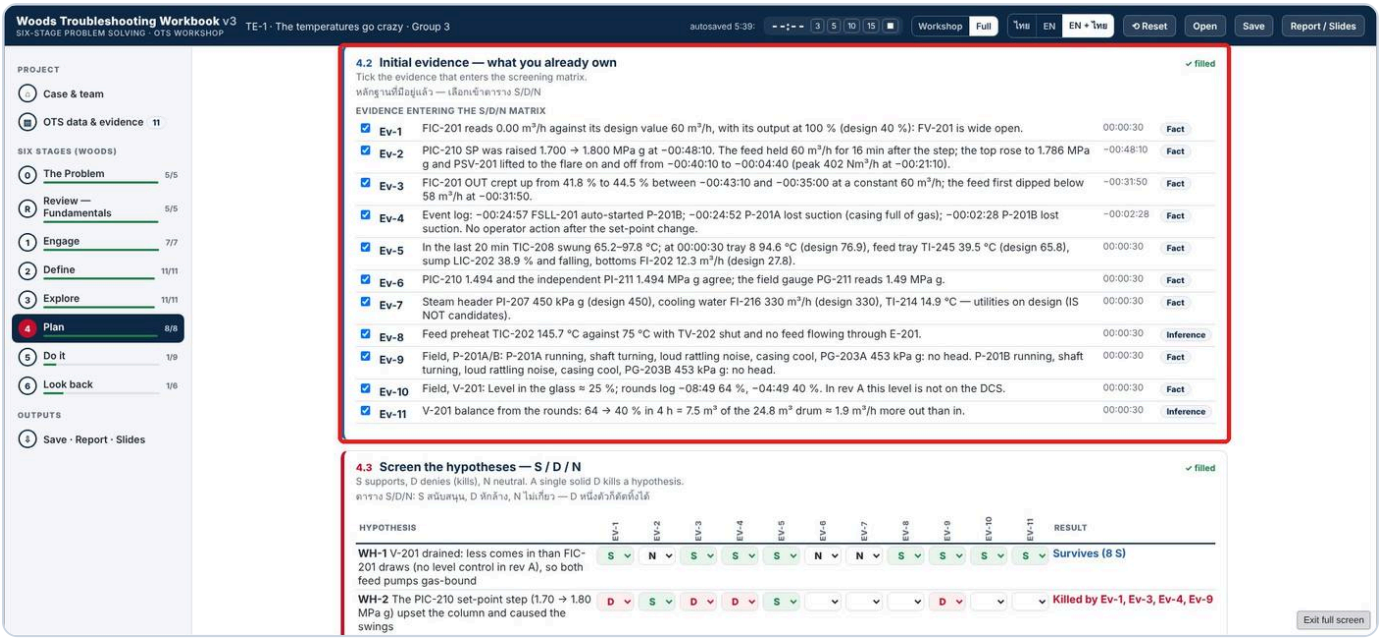
71 Stage 4 · Plan

คัดสมมติฐานด้วยหลักฐานที่มี (S/D/N) จัดลำดับ แล้ววางแผน plant test พร้อมเกณฑ์ตัดสินก่อนทดสอบ



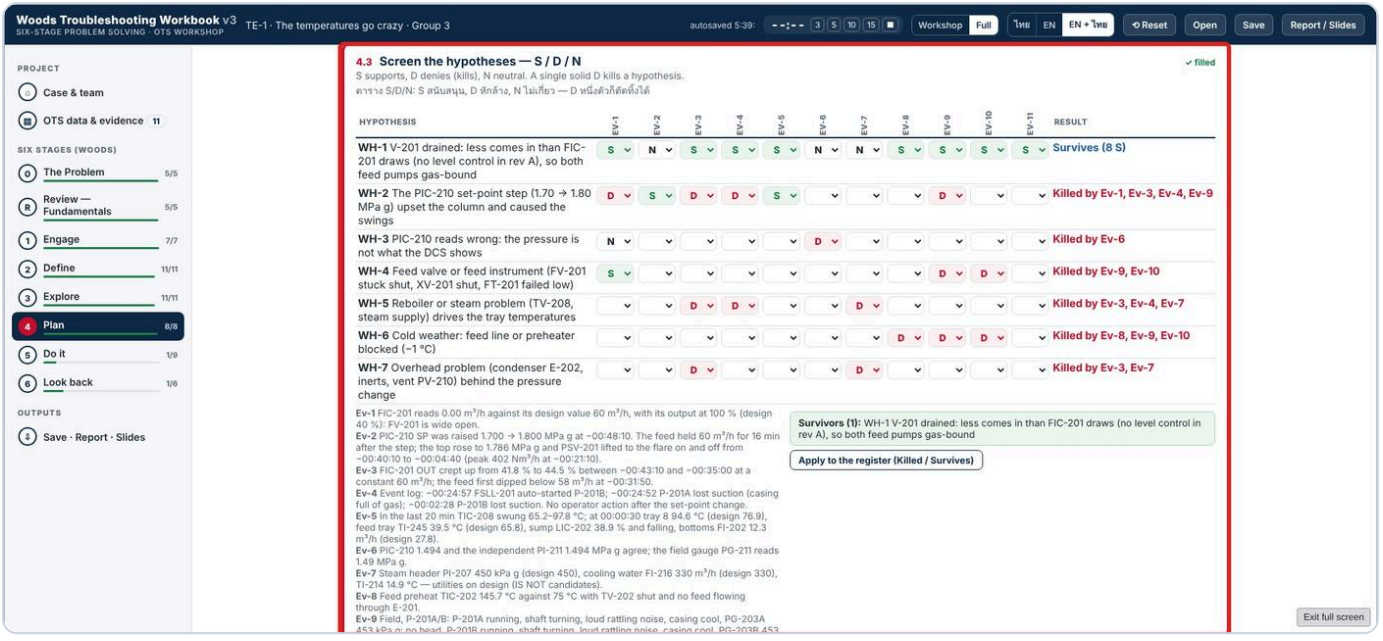
72 4.1 Brainstorm — no criticism while generating

ระดมสมอง (ยังไม่วิจารณ์) — สาเหตุใหม่ใส่ใน register



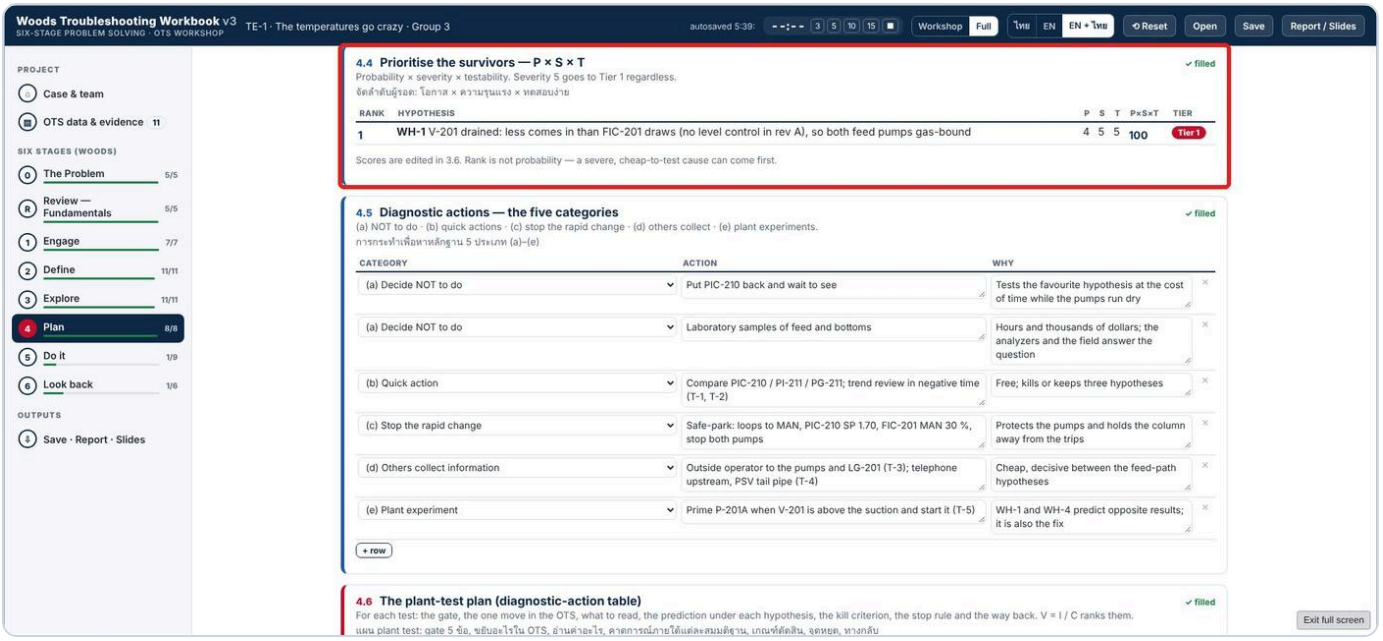
73 4.2 Initial evidence — what you already own

หลักฐานที่มีอยู่แล้ว — เลือกเข้าตาราง S/D/N



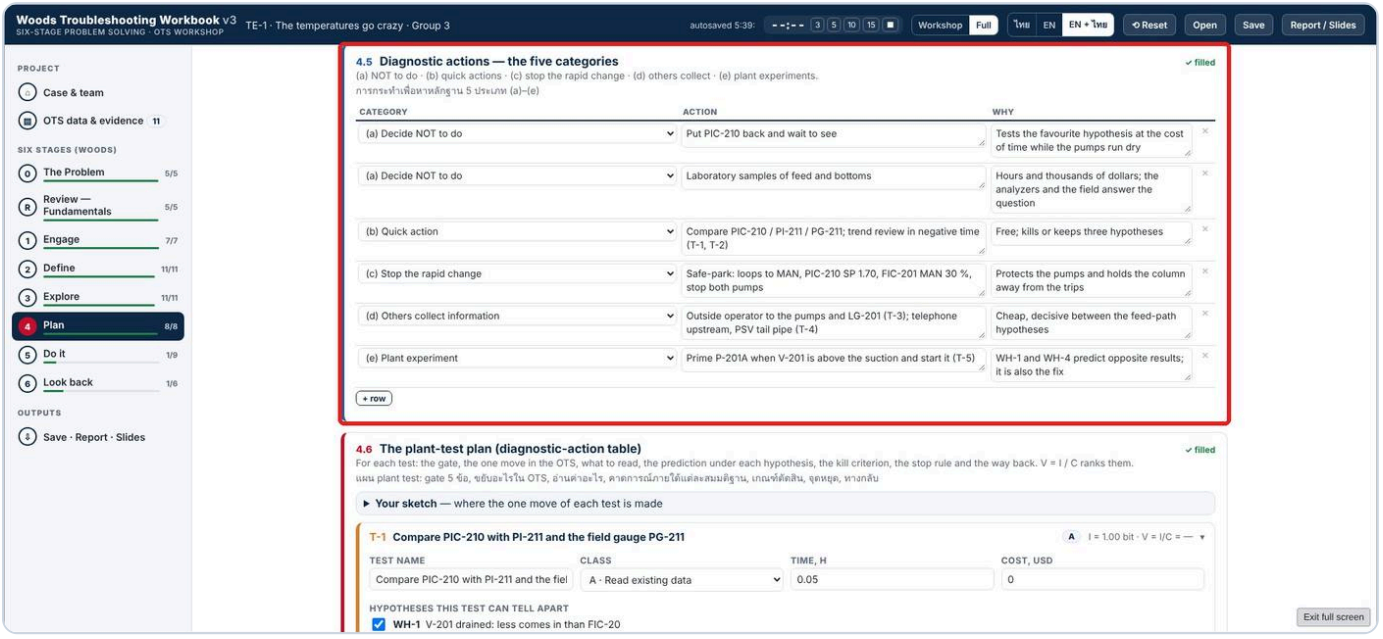
74 4.3 Screen the hypotheses — S / D / N · sub-step หลัก

ตาราง S/D/N: หลักฐานที่ "หักล้าง" (D) เพียงตัวเดียวพอจะตัดสมมติฐานทิ้ง



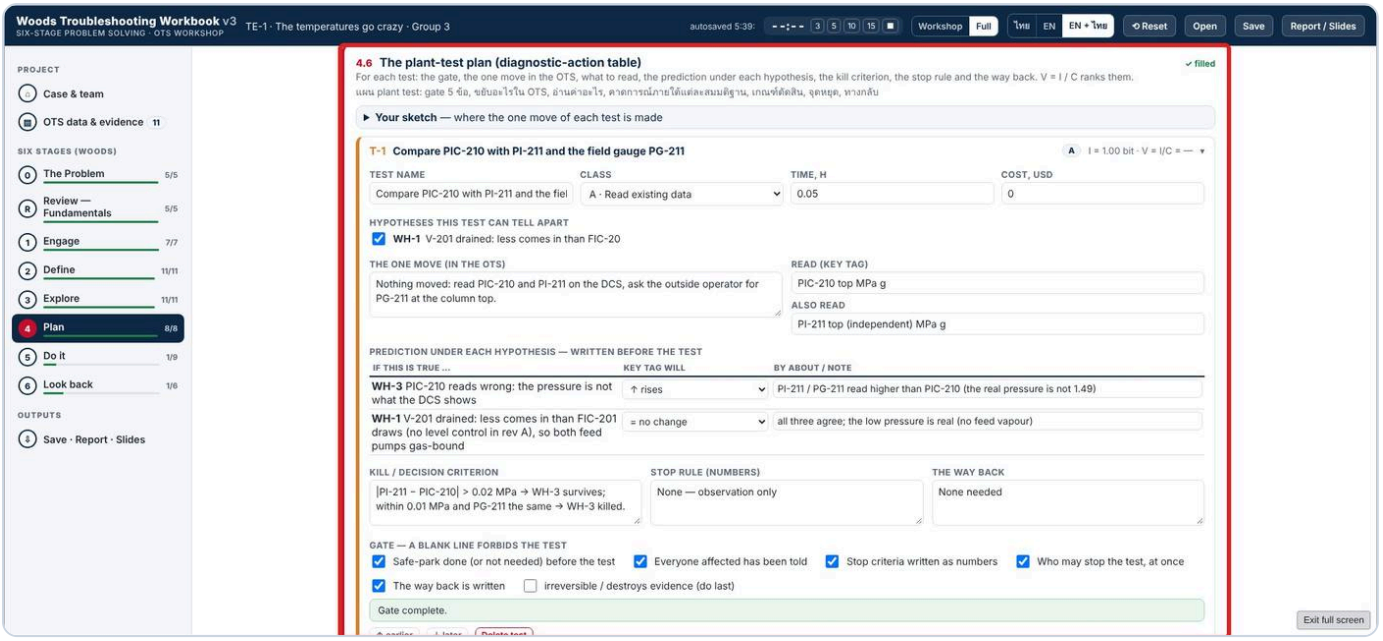
75 4.4 Prioritise the survivors — P × S × T

จัดลำดับผู้รอด: โอกาส × ความรุนแรง × ทดสอบง่าย



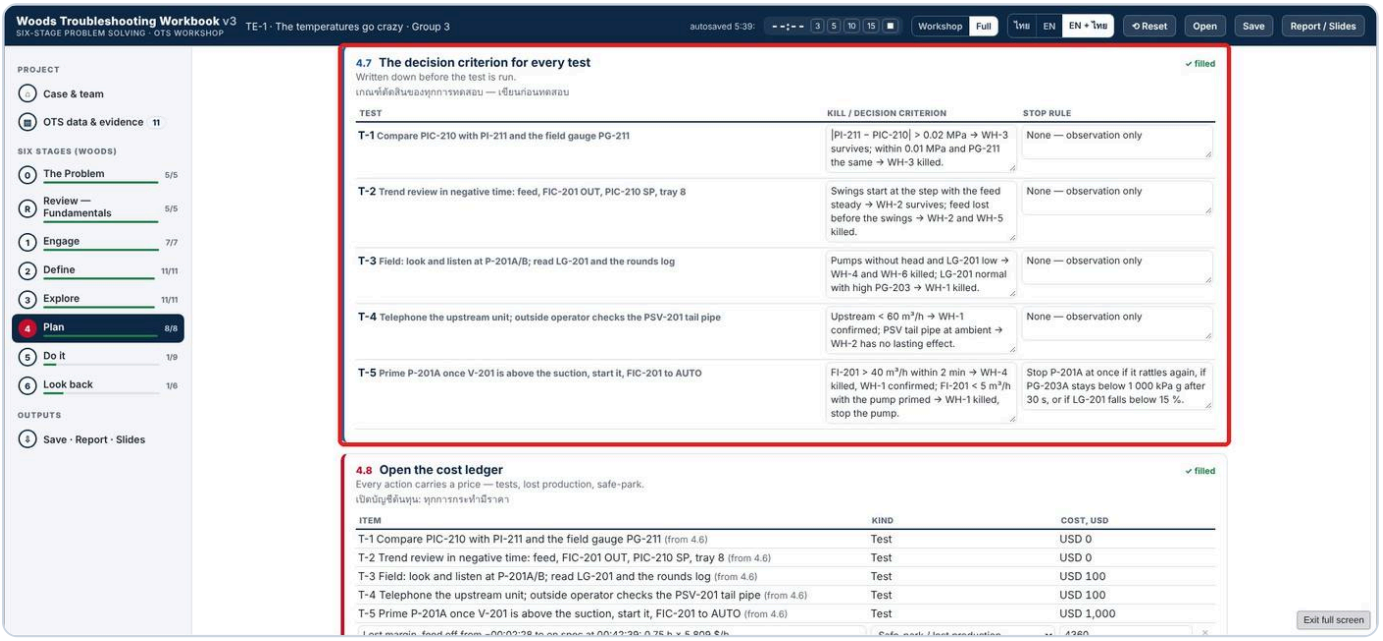
76 4.5 Diagnostic actions — the five categories

การกระทำเพื่อหาหลักฐาน 5 ประเภท (a)–(e)



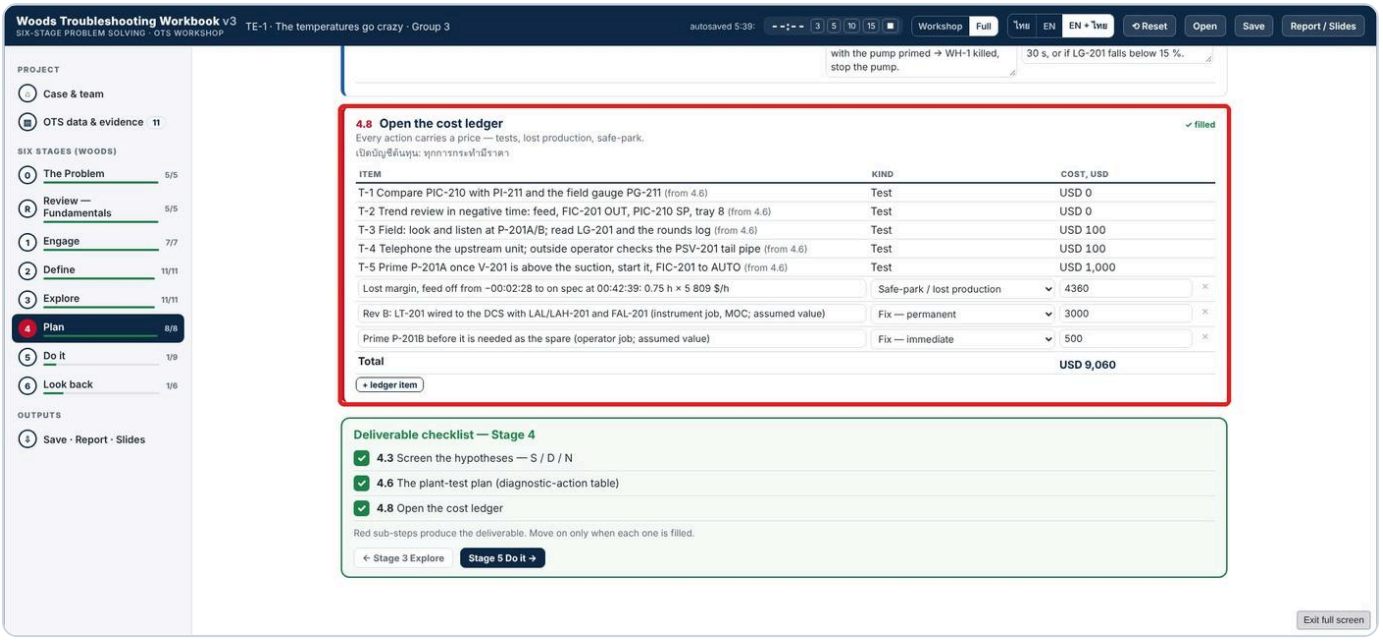
77 4.6 The plant-test plan (diagnostic-action table) · sub-step หลัก

TE-1 วางแผน 5 การทดสอบ T-1 ... T-5 จากถูกไปแพง: อ่านค่าเดิม → trend → ภาคสนาม → โทรถาม → prime ปั๊ม



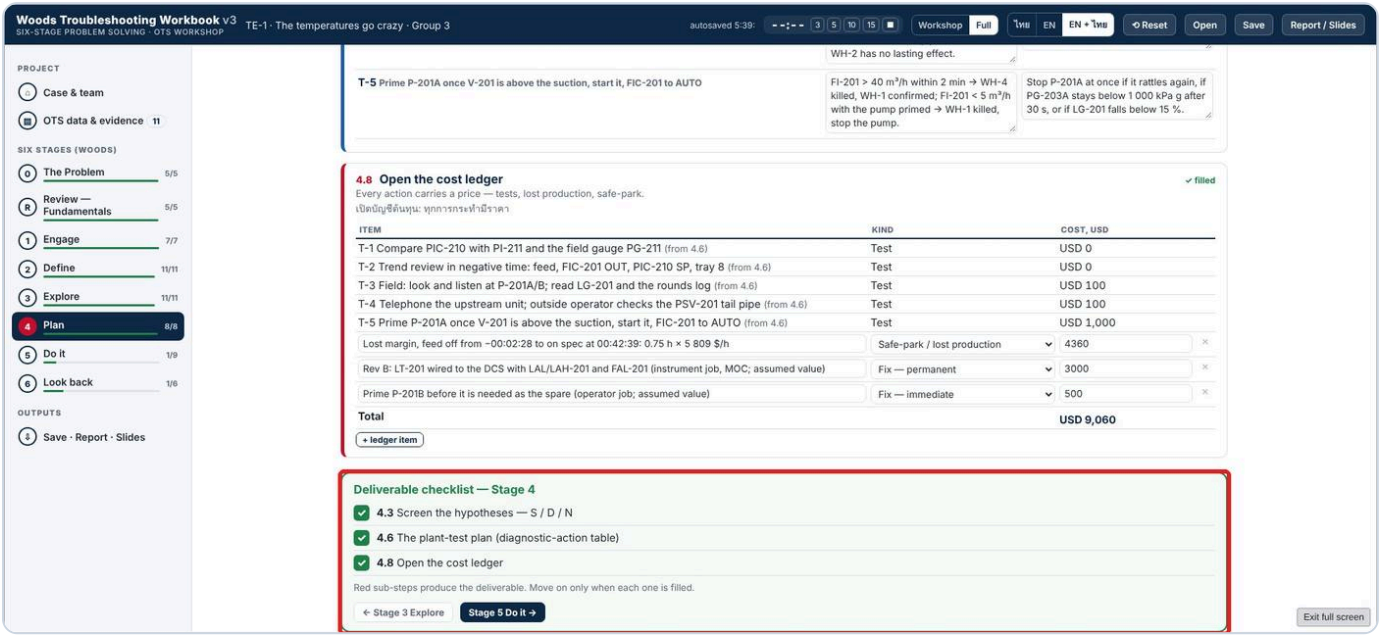
78 4.7 The decision criterion for every test

เกณฑ์ตัดสินของทุกการทดสอบ — เขียนก่อนทดสอบ



79 4.8 Open the cost ledger · sub-step หลัก

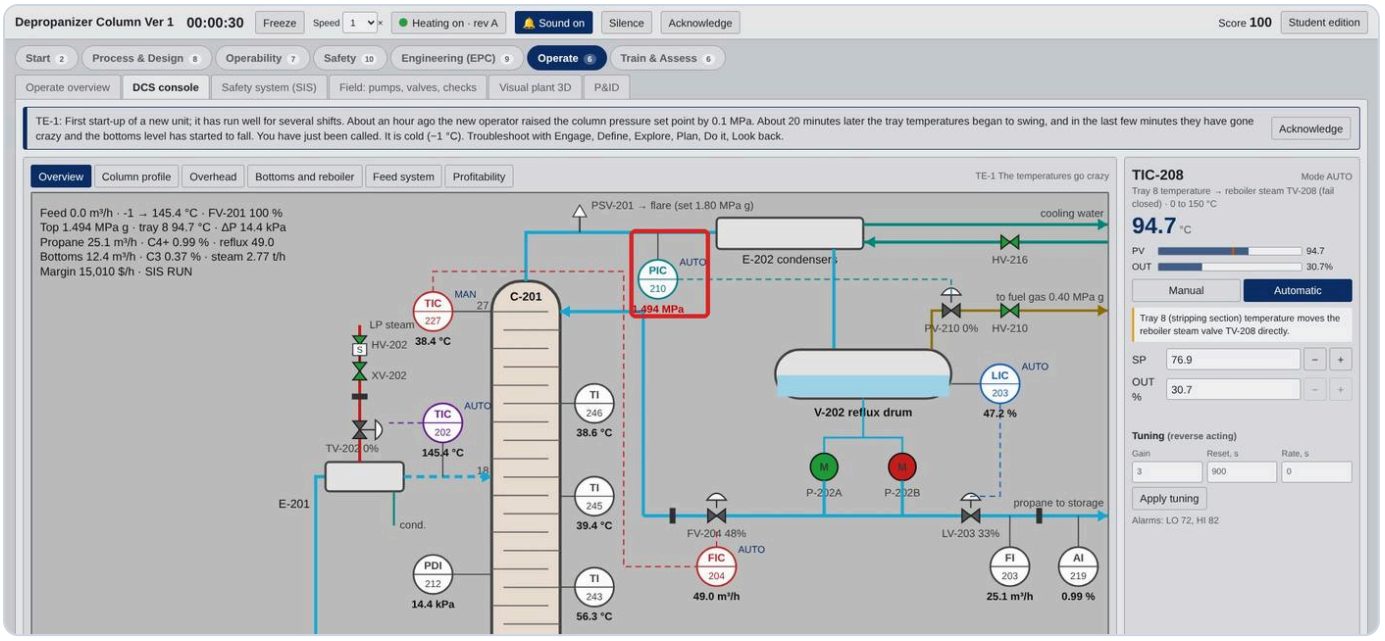
ทุกการกระทำมีราคา (ราคาสมมติสำหรับการสอน) — เปิดบัญชีตั้งแต่ก่อนลงมือ



80 Deliverable checklist — Stage 4

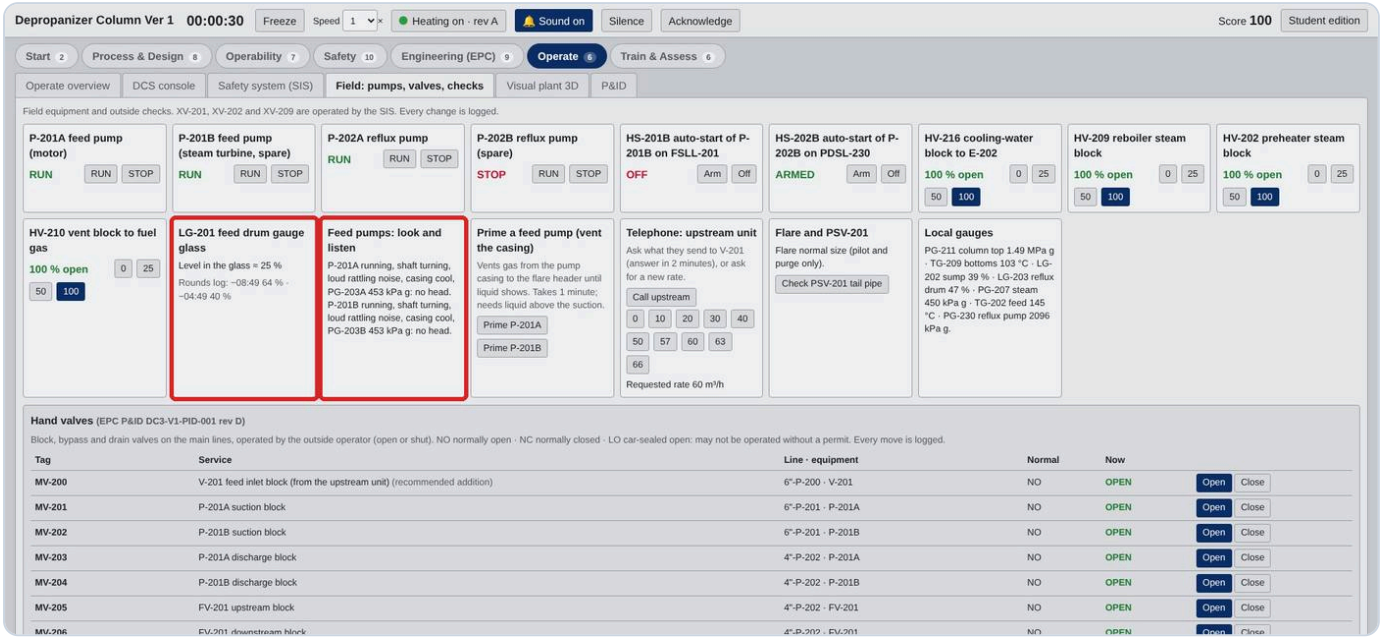
sub-step สีแดง (sub-step หลัก) คือส่วนที่ต้องส่ง เมื่อครบทุกข้อจึงไป stage ถัดไป (ปุ่มขวาล่าง) แถบความคืบหน้าทางซ้ายจะเต็ม

ตอนที่ 10 · Stage 5 Do it บน OTS



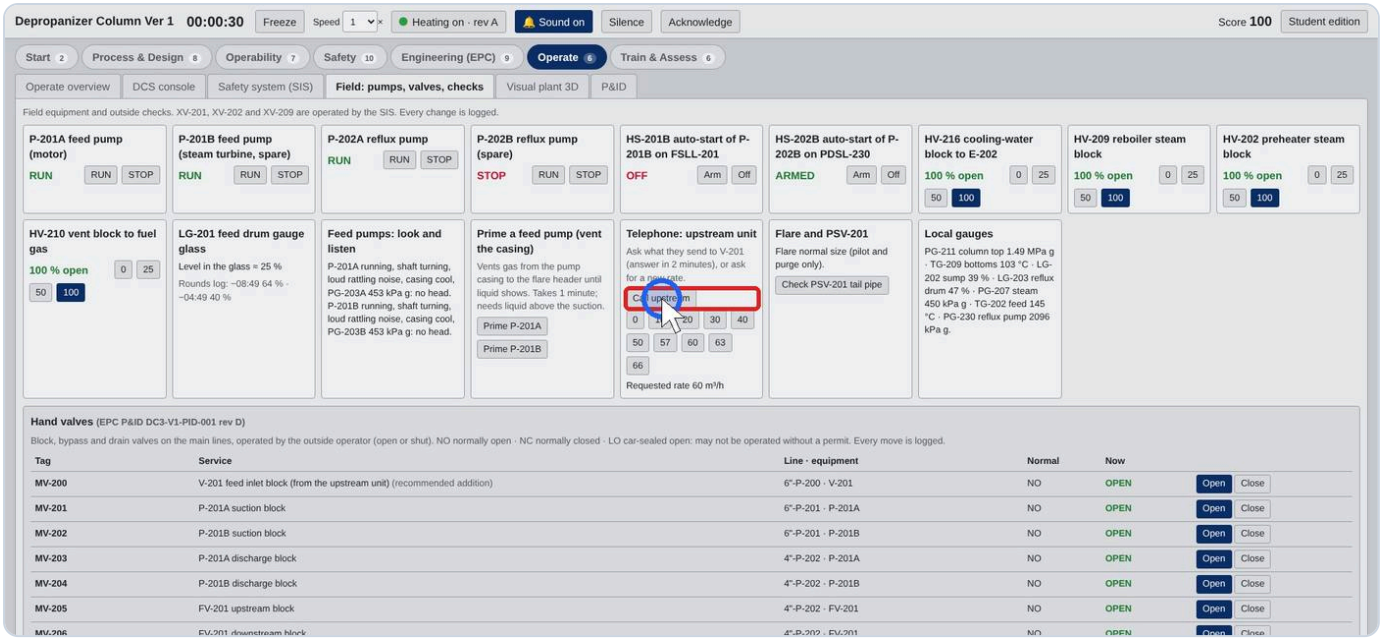
81 T-1 อ่านค่าเดิม: PIC-210 เทียบ PI-211

ทดสอบที่ถูกที่สุดก่อน: ความดันจาก PIC-210 และ PI-211 (transmitter อิสระ) อ่านได้ตรงกัน ~1.5 MPa g และ PG-211 ในภาคสนามก็ตรง → WH-3 (เครื่องมือวัดผิด) ถูกตัด



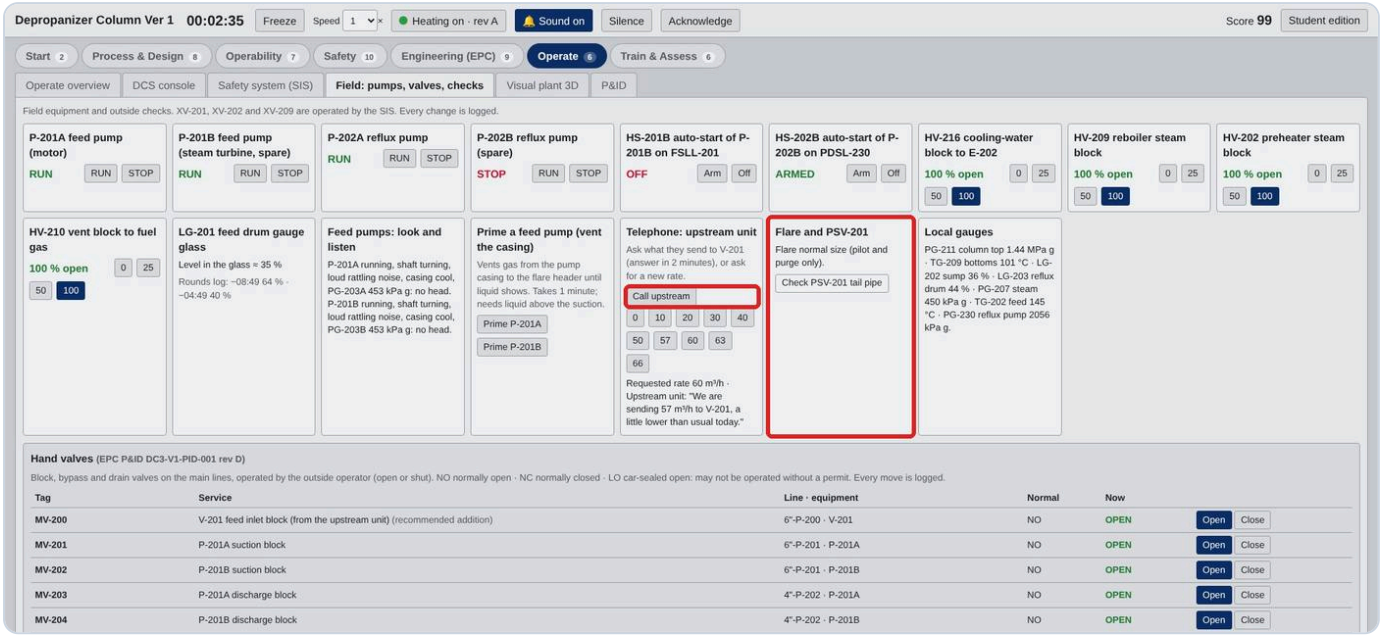
82 T-3 ภาคสนาม: ปั๊มและ LG-201

ปั๊มทั้งสองวิ่งแต่ "loud rattling noise, no head", PG-203A/B แค่ 453 kPa g, LG-201 ≈ 25 % และ rounds log ลดลงตลอด → สนับสนุน WH-1



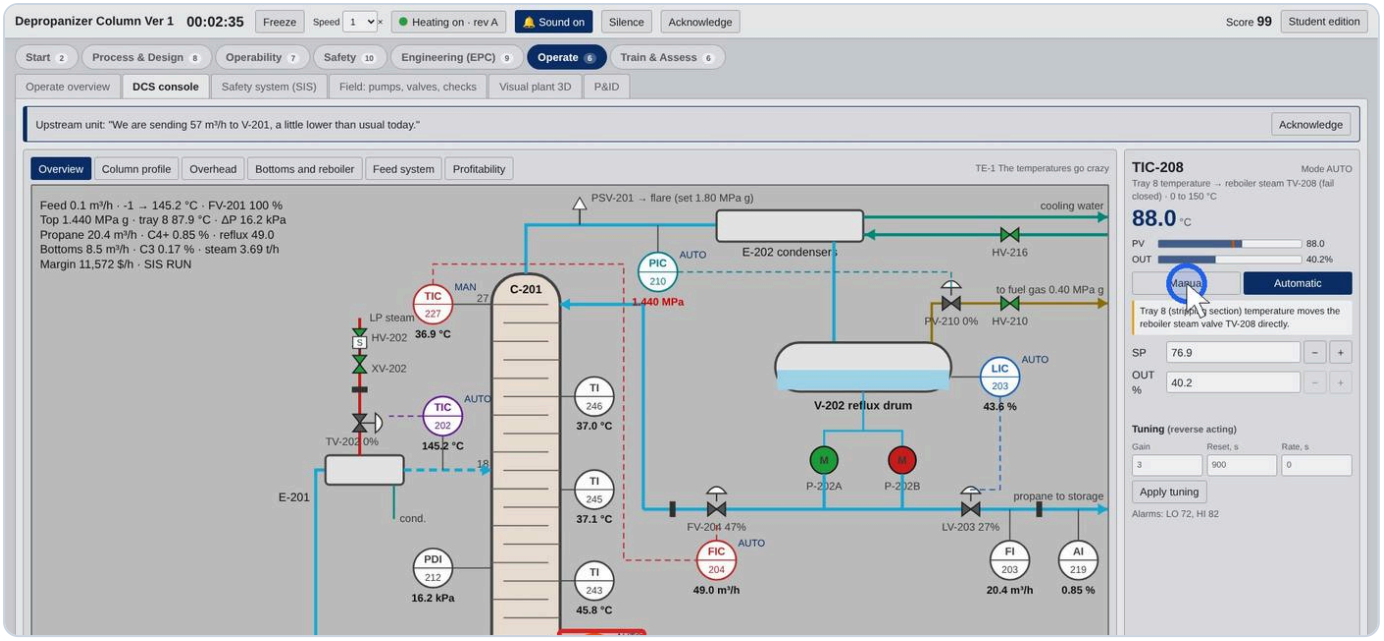
83 T-4 โทรถาม upstream และตรวจ PSV-201

กด Call upstream (คำตอบมาภายใน 2 นาที) และ Check PSV-201 tail pipe ให้ outside operator ไปดู



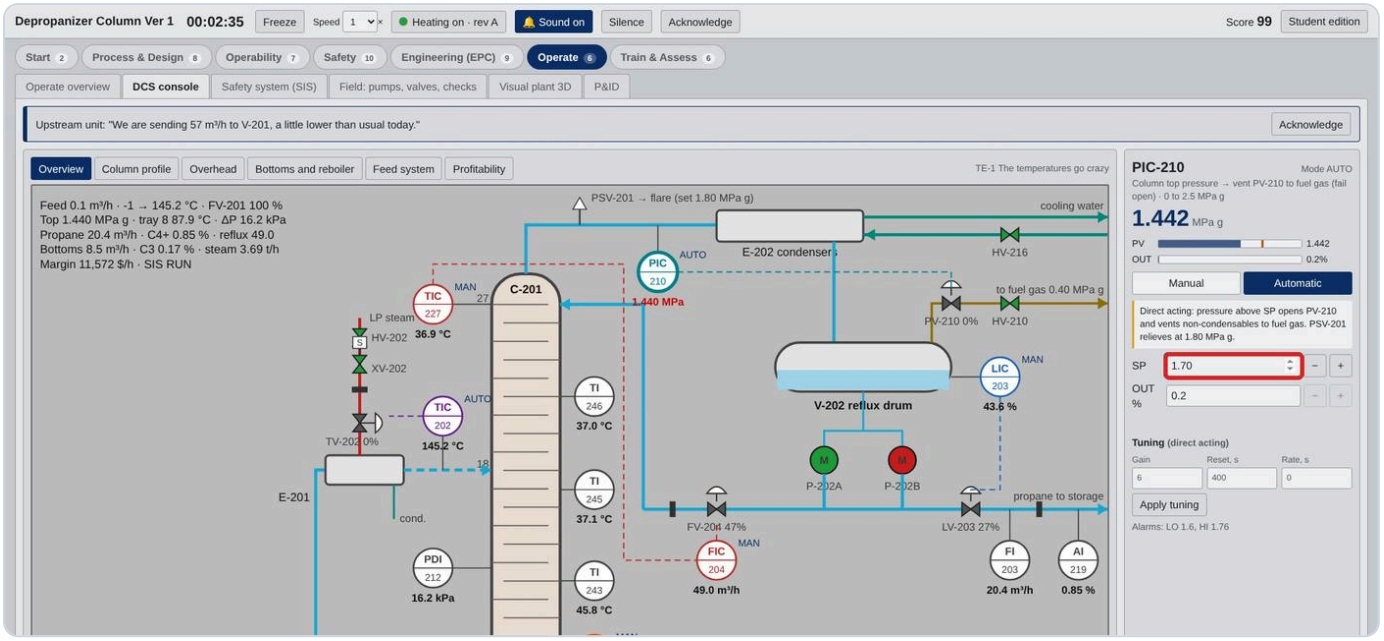
84 คำตอบจาก upstream

upstream ตอบว่าส่ง 57 m³/h มาตลอด (FIC-201 ดึง 60) และ tail pipe ของ PSV-201 อยู่ที่อุณหภูมิบรรยากาศ — ไม่ได้ระบายอยู่ตอนนี้ → WH-1 Confirms, WH-2 ถูกตัด



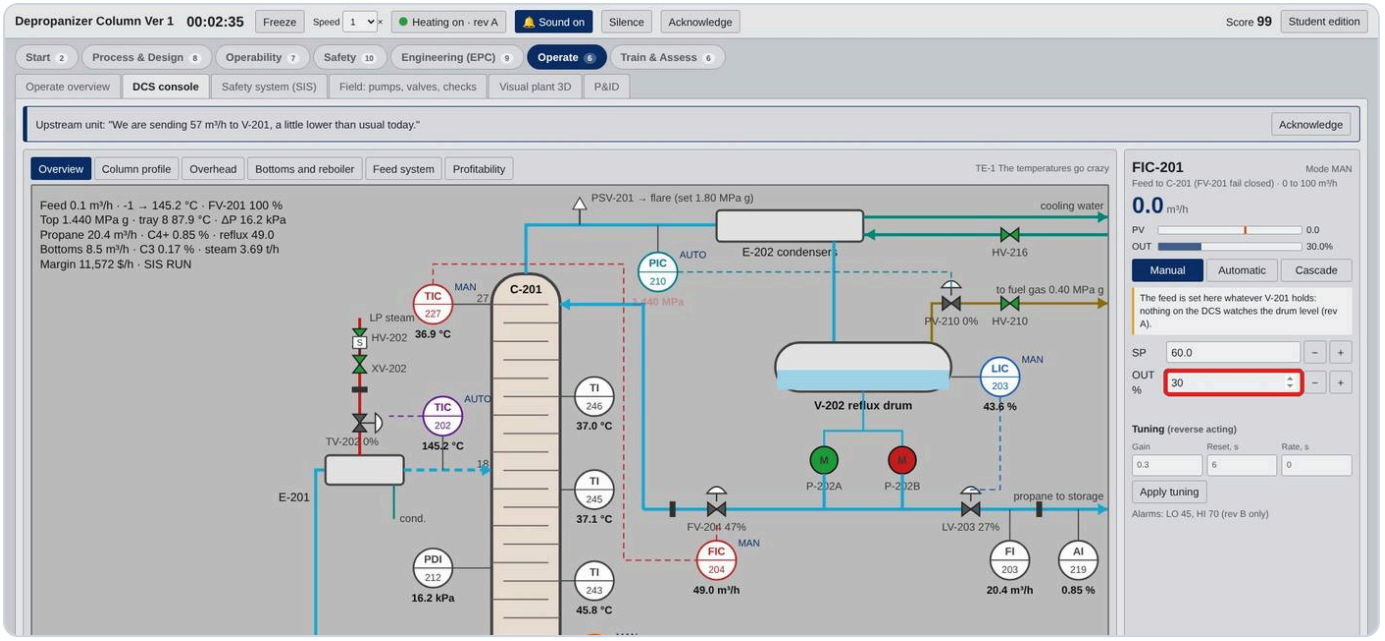
85 Safe-park: faceplate → Manual

คลิก bubble ของ controller (เช่น TIC-208) เพื่อเปิด faceplate ทางขวา แล้วกด Manual ให้ค้าง output ไว้ ทำแบบเดียวกันกับ FIC-204, LIC-202, LIC-203



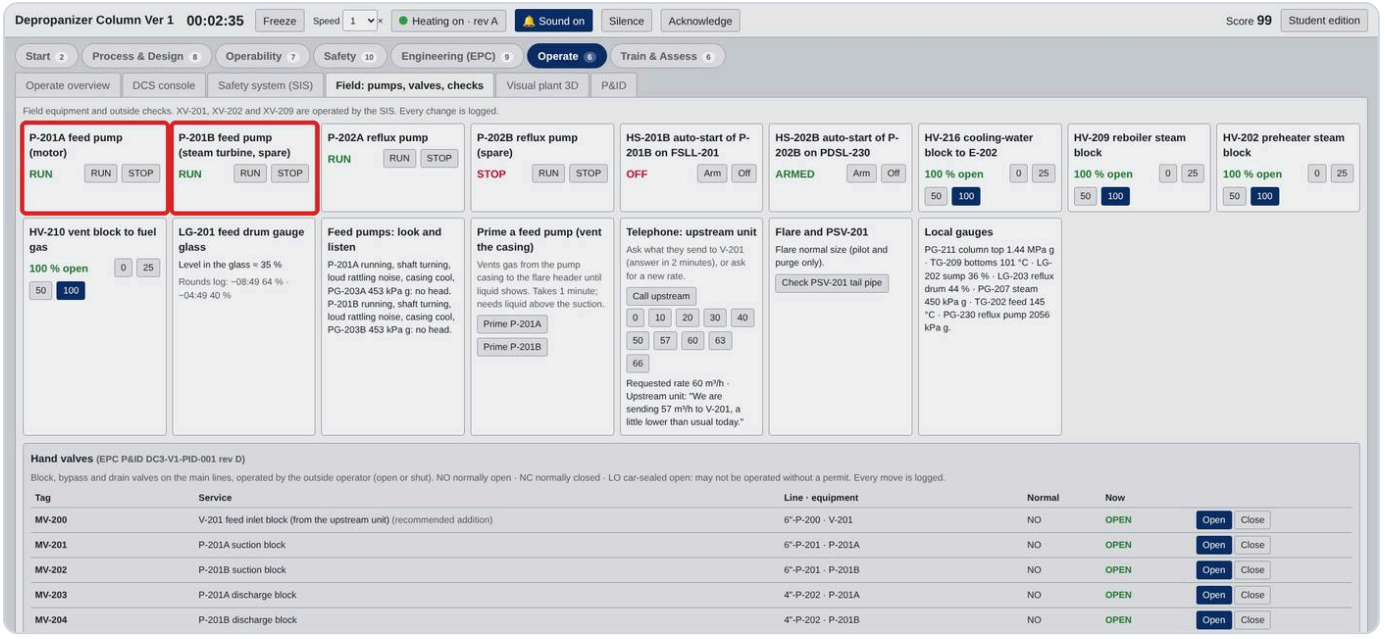
86 Safe-park: PIC-210 SP กลับ 1.70 MPa g

เปิด faceplate ของ PIC-210 พิมพ์ SP = 1.70 แล้วกด Enter



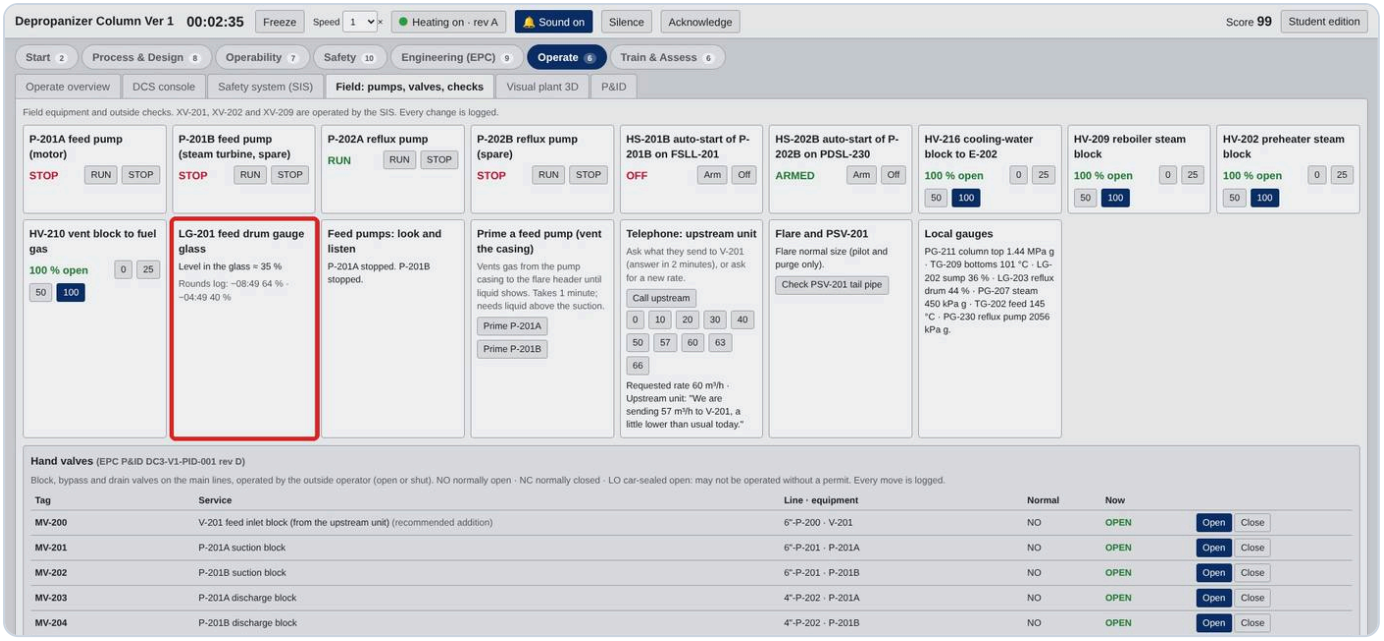
87 Safe-park: FIC-201 MAN 30 %

FIC-201 เป็น Manual แล้วตั้ง OUT = 30 % เพื่อไม่ให้ดึงจาก V-201 เต็มที่เมื่อปั๊มกลับมา



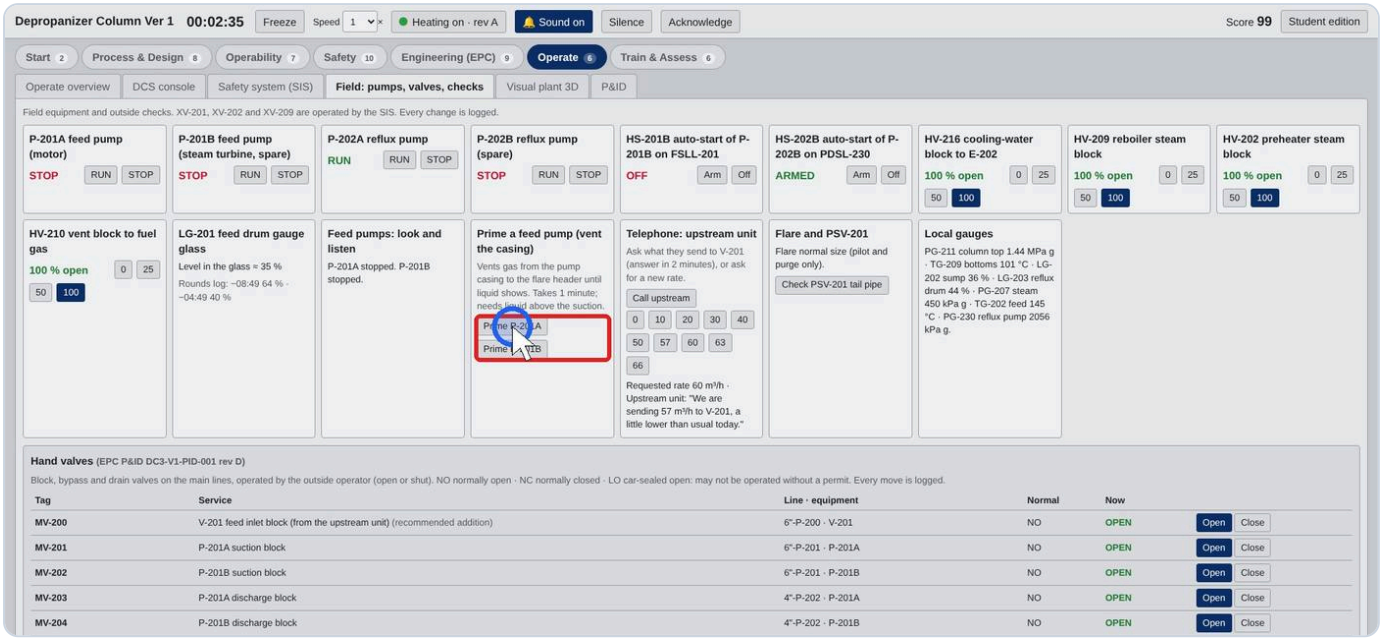
88 Safe-park: หยุดปั๊มที่ gas-bound

ในแท็บ Field กด STOP ที่ P-201A และ P-201B (ปั๊มที่วิ่งโดยไม่มีของเหลวจะเสีย seal) — เวลา OTS ~00:02:35



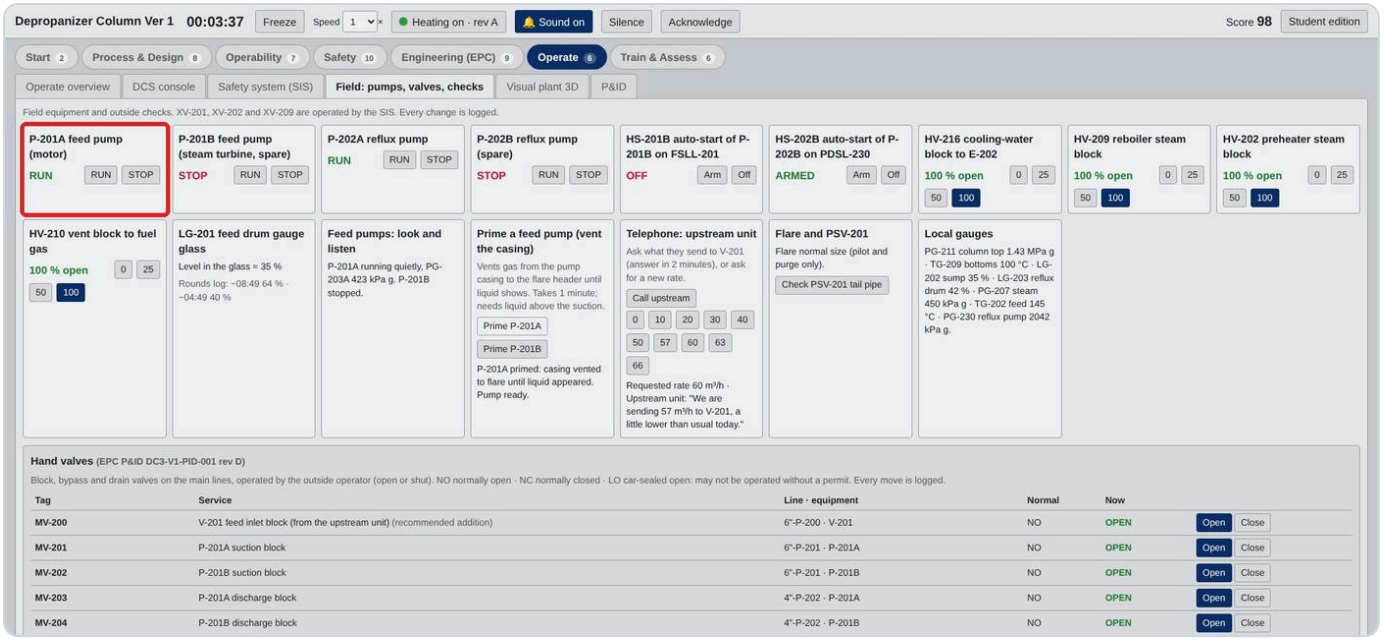
89 รอ V-201 เติมกลับเหนือ suction

ปั๊มหยุดดึงแล้ว upstream ยังส่ง 57 m³/h เข้ามา — เฝ้าดู LG-201 จนระดับกลับมาเหนือ suction ของปั๊ม (ใช้ Speed เร่งเวลาได้)



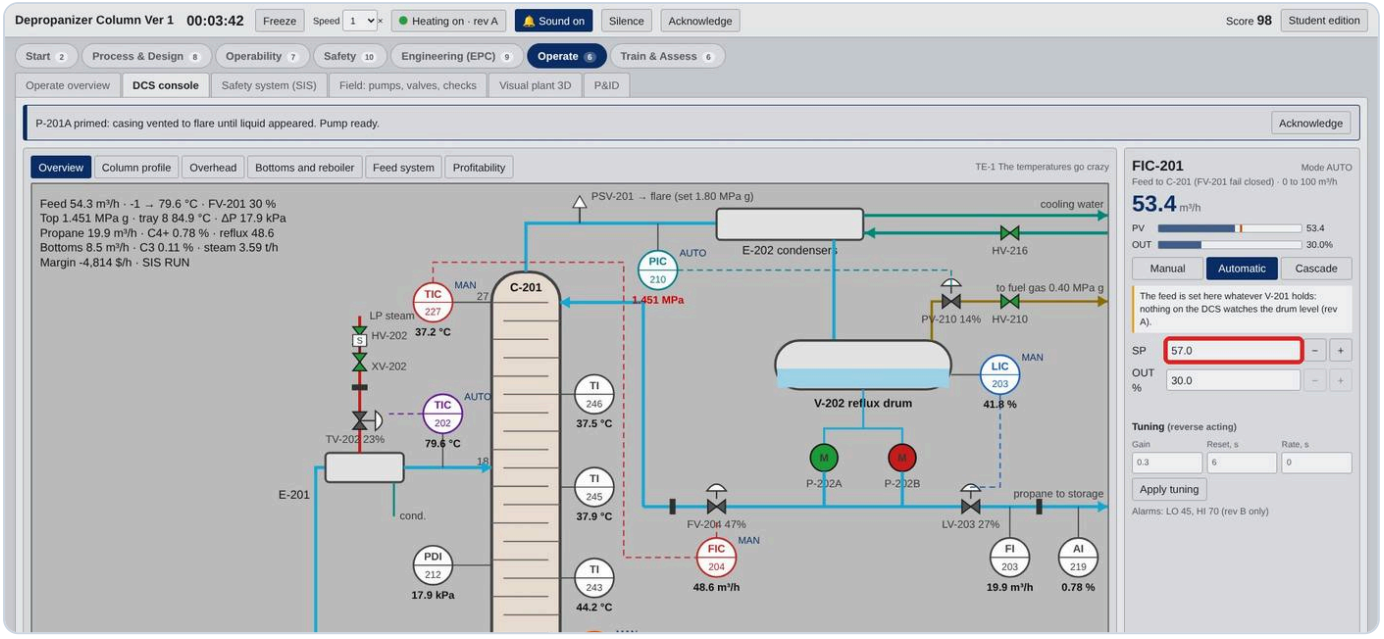
90 T-5 Prime P-201A

กด Prime P-201A: outside operator ระบายก๊าซจาก casing ไป flare จนของเหลวออกมา (ใช้เวลา ~1 นาที)



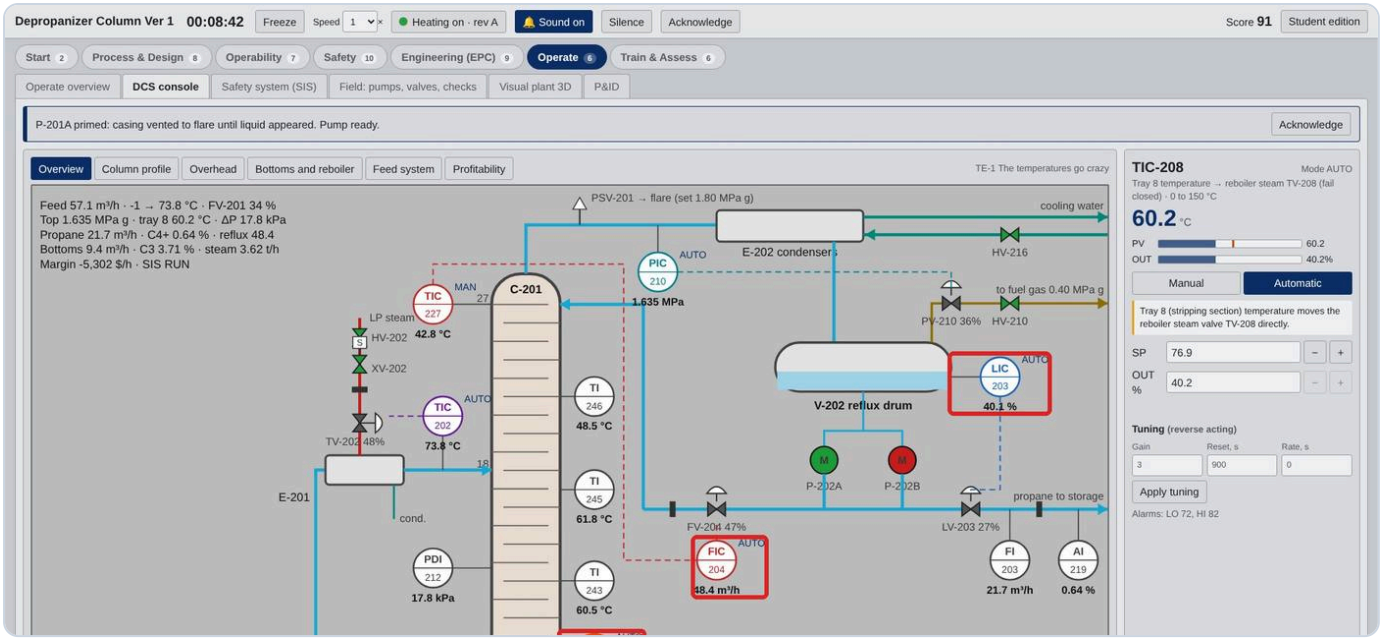
91 Start P-201A

กด RUN ที่ P-201A — ปั๊มเงียบลงและแรงดันขาออก PG-203A กลับมา > 2,000 kPa g



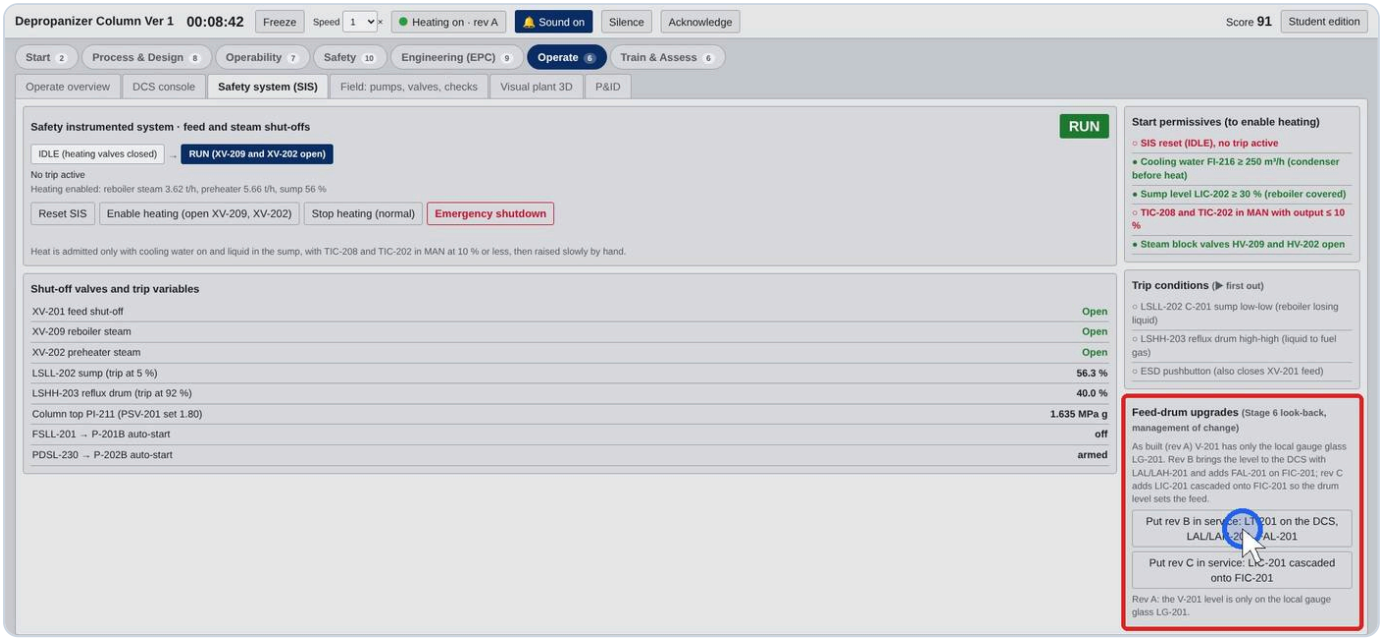
92 FIC-201 AUTO ที่ 57 m³/h

ตั้ง SP ของ FIC-201 = 57 m³/h (อัตราที่ upstream ส่งจริง) แล้วกด Automatic — feed กลับเข้าคอลัมน์ → WH-1 Confirms, WH-4 ถูกตัด



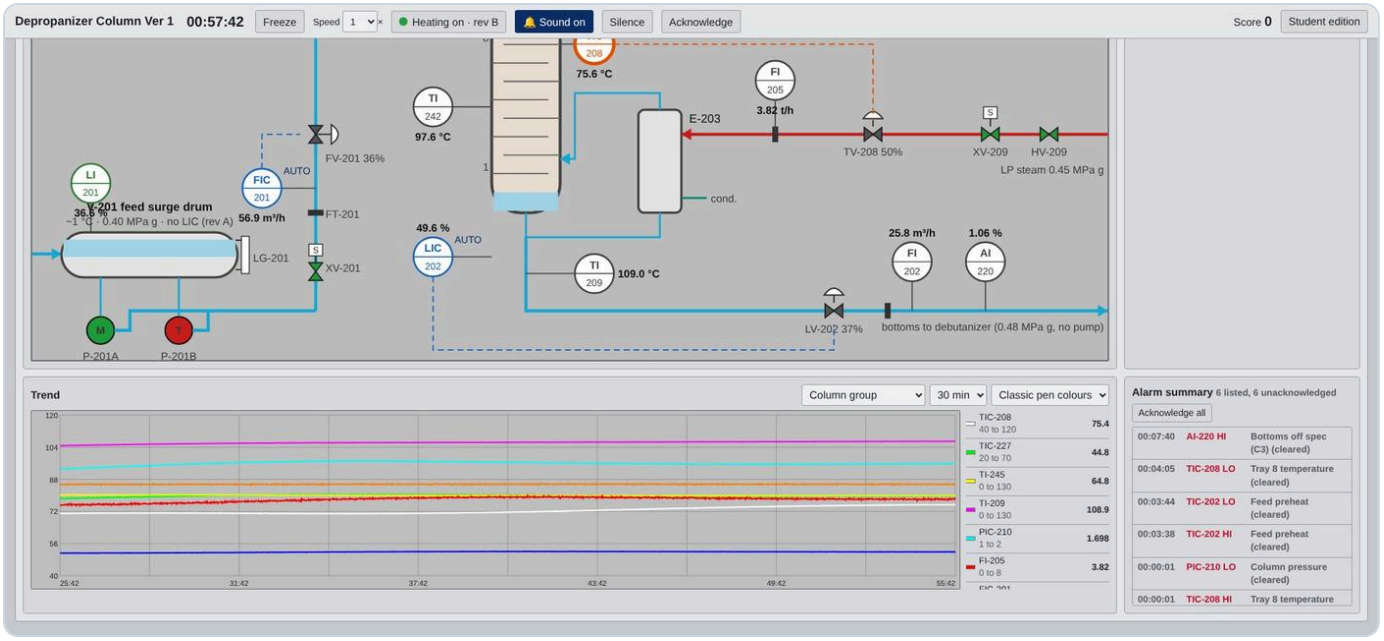
93 Loop กลับ AUTO

เมื่อ profile ของคอลัมน์เริ่มกลับ (~00:08:42) ให้ LIC-202, LIC-203 (50 %), FIC-204 (49 m³/h) และ TIC-208 (76.9 °C) กลับเป็น Automatic ทีละตัว



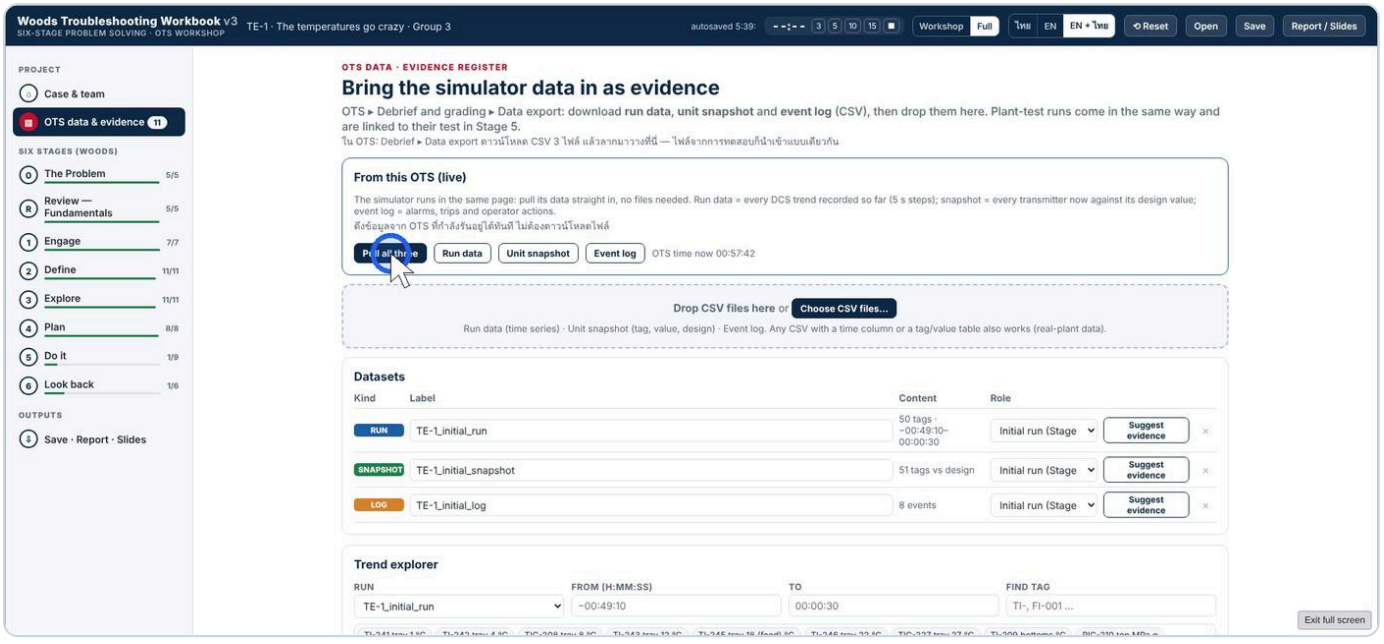
94 Safety system (SIS) ▸ Put rev B in service

การแก้ถาวรขั้นแรก: นำระดับ V-201 ขึ้น DCS (rev B: LT-201 พร้อม LAL/LAH-201) ผ่าน MOC — กดปุ่มในแท็บ Safety system (SIS)



95 เร่งเวลาดูการฟื้นตัว (timelapse)

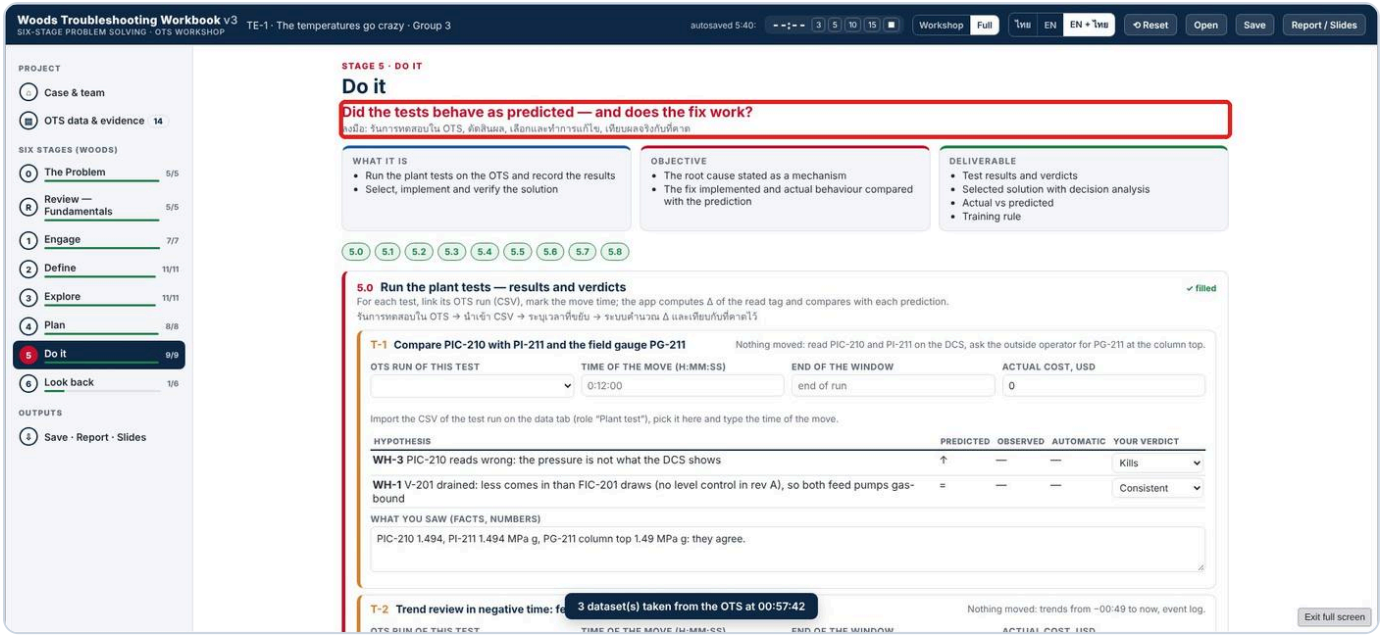
ใช้ Speed เร่งเวลา: feed, อุณหภูมิ tray และ sump กลับสู่ค่าออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทั้งสอง on spec ภายในประมาณ 45 นาที



96 ดึงข้อมูลอีกครั้งหลังการทดสอบ

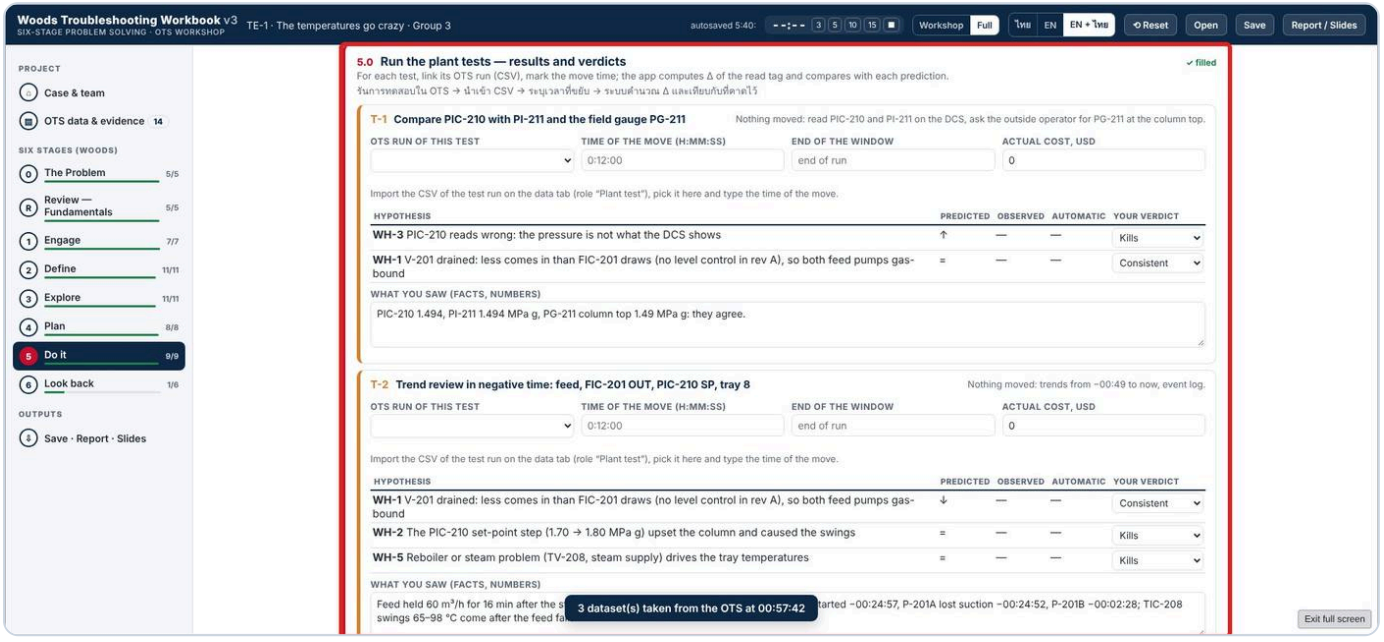
กลับมาที่ OTS data & evidence กด Pull all three อีกครั้ง ไฟล์ใหม่จะถูกผูกกับการทดสอบใน Stage 5 (Role = plant test)

ตอนที่ 11 · Stage 5 Do it (บันทึกผล)



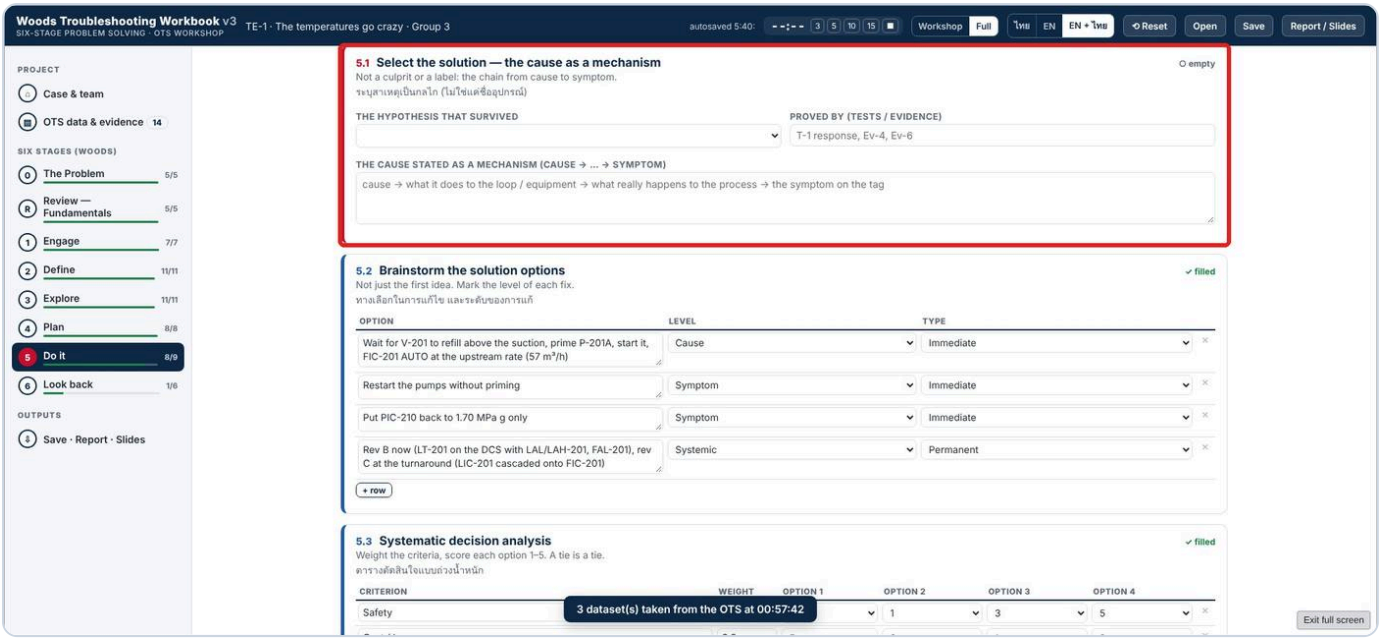
97 **Stage 5 · Do it**

นำผลการทดสอบบน OTS เข้ามา ตัดสินสมมติฐาน ระบุสาเหตุเป็นกลไก แล้วบันทึกสิ่งที่แก้จริง



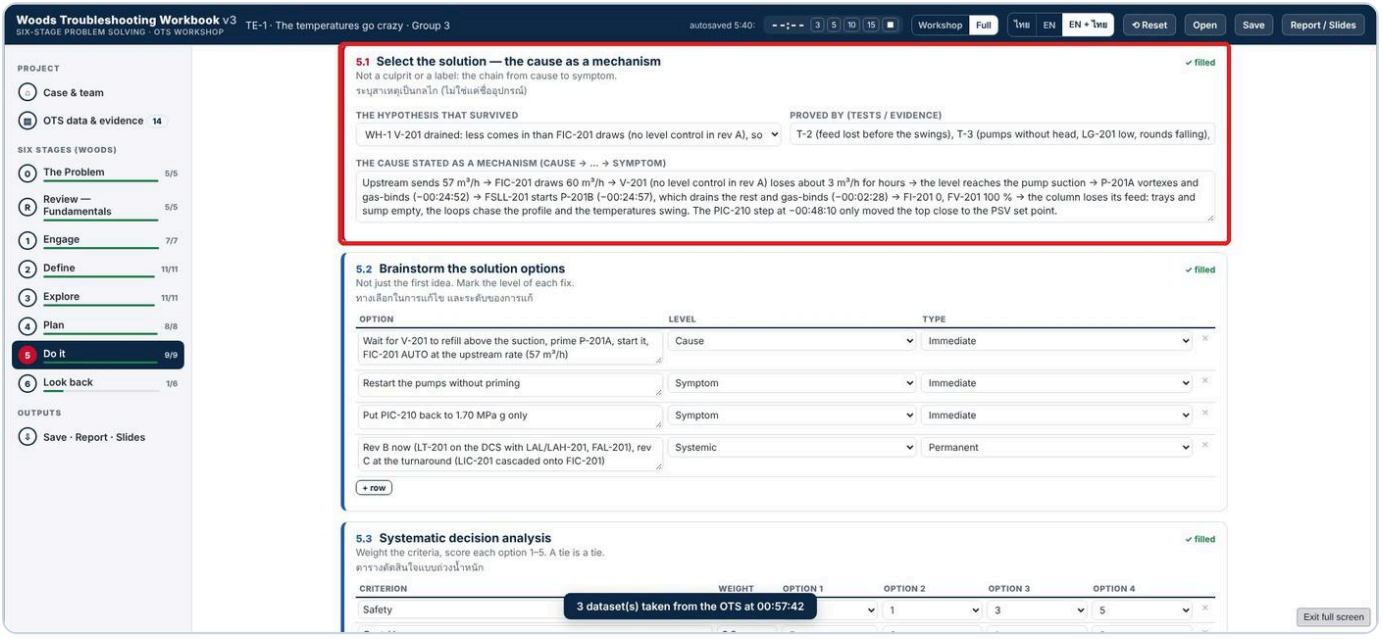
98 **5.0 Run the plant tests — results and verdicts · sub-step หลัก**

ผลจริงจาก OTS ของ T-1 ... T-5 พร้อมคำตัดสิน: WH-1 Confirms, WH-2 ... WH-7 ถูกตัด



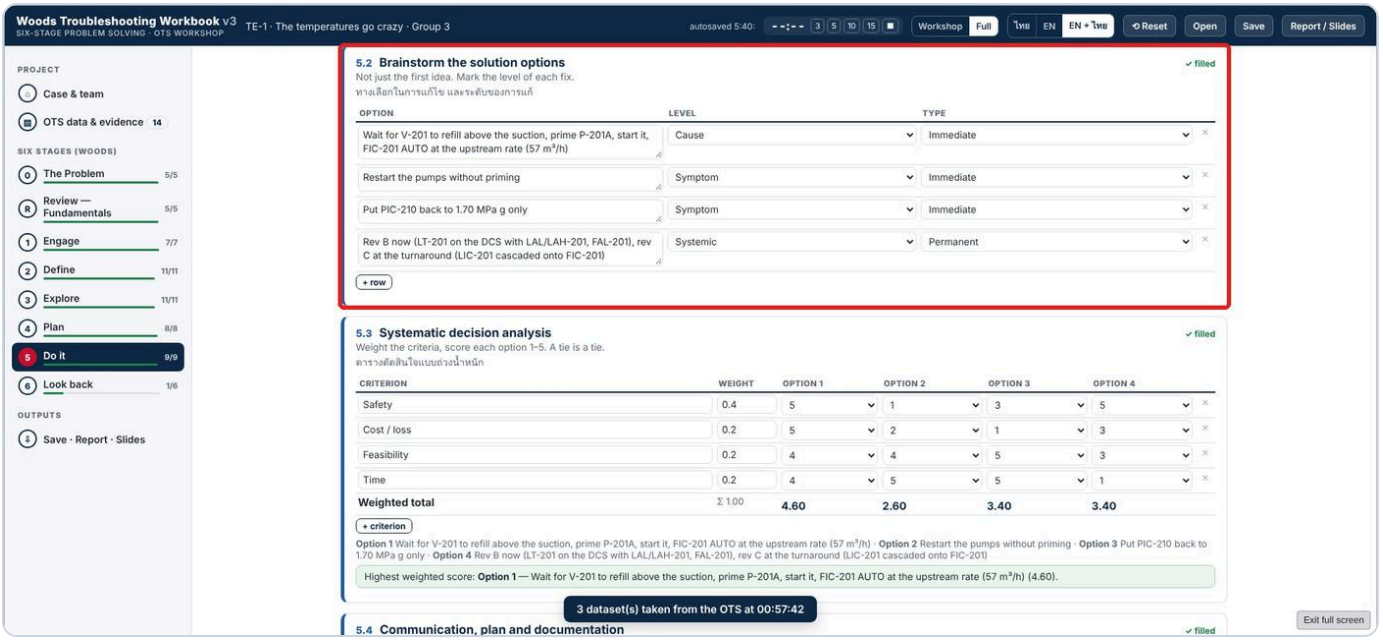
99 5.1 Select the solution — the cause as a mechanism

ระบุสาเหตุเป็นกลไก (ไม่ใช่แค่ชื่ออุปกรณ์) — พิมพ์ลงในช่องของ sub-step นี้



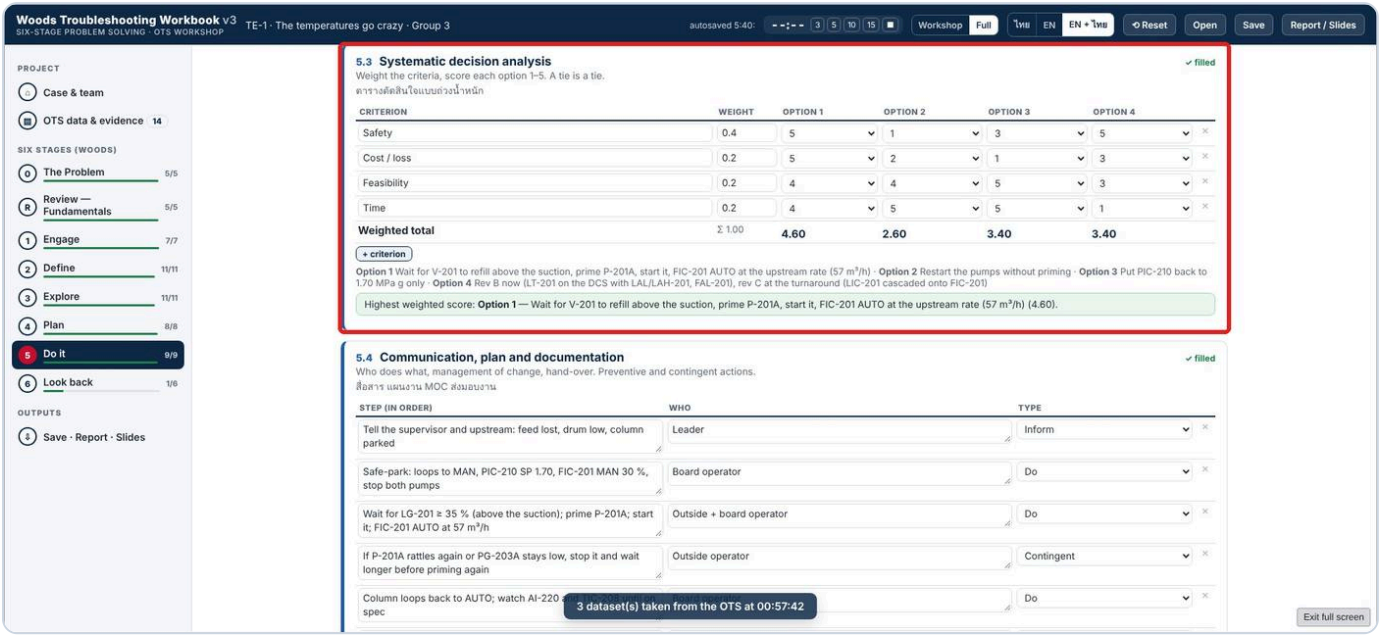
100 5.1 Select the solution — the cause as a mechanism · sub-step หลัก

TE-1: V-201 (ไม่มี level control ใน rev A) ค่อย ๆ หมด เพราะ upstream ส่ง 57 แต่ดึง 60 m³/h จนปั๊มทั้งสองตัว gas-bound — การเปลี่ยน SP ความดันเป็นเหตุบังเอิญ



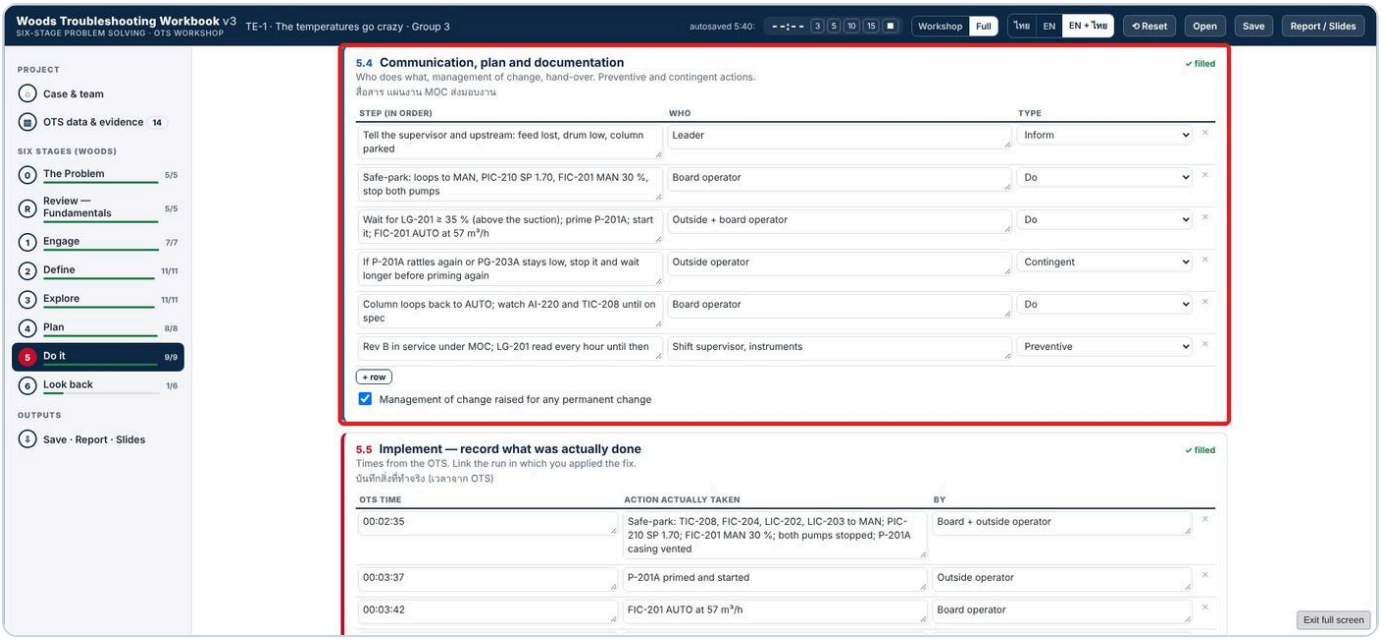
101 5.2 Brainstorm the solution options

ทางเลือกในการแก้ไข และระดับของการแก้



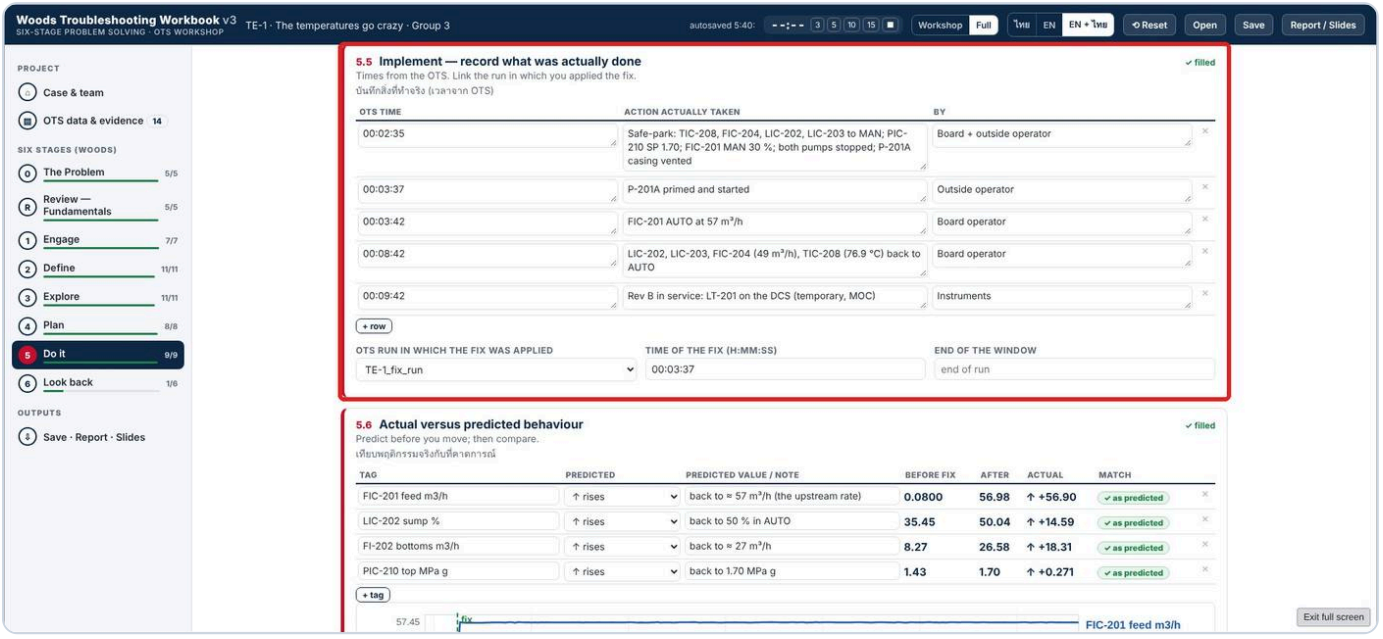
102 5.3 Systematic decision analysis

ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก



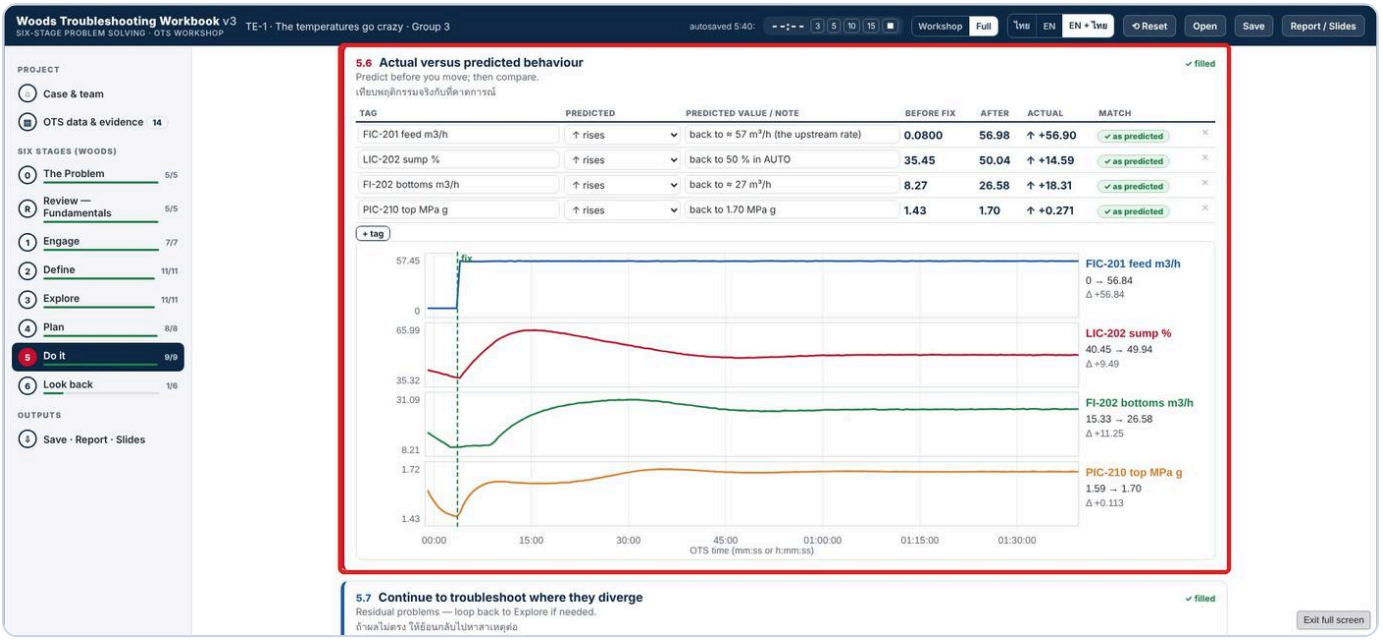
103 5.4 Communication, plan and documentation

สื่อสาร แผนงาน MOC ส่งมอบงาน



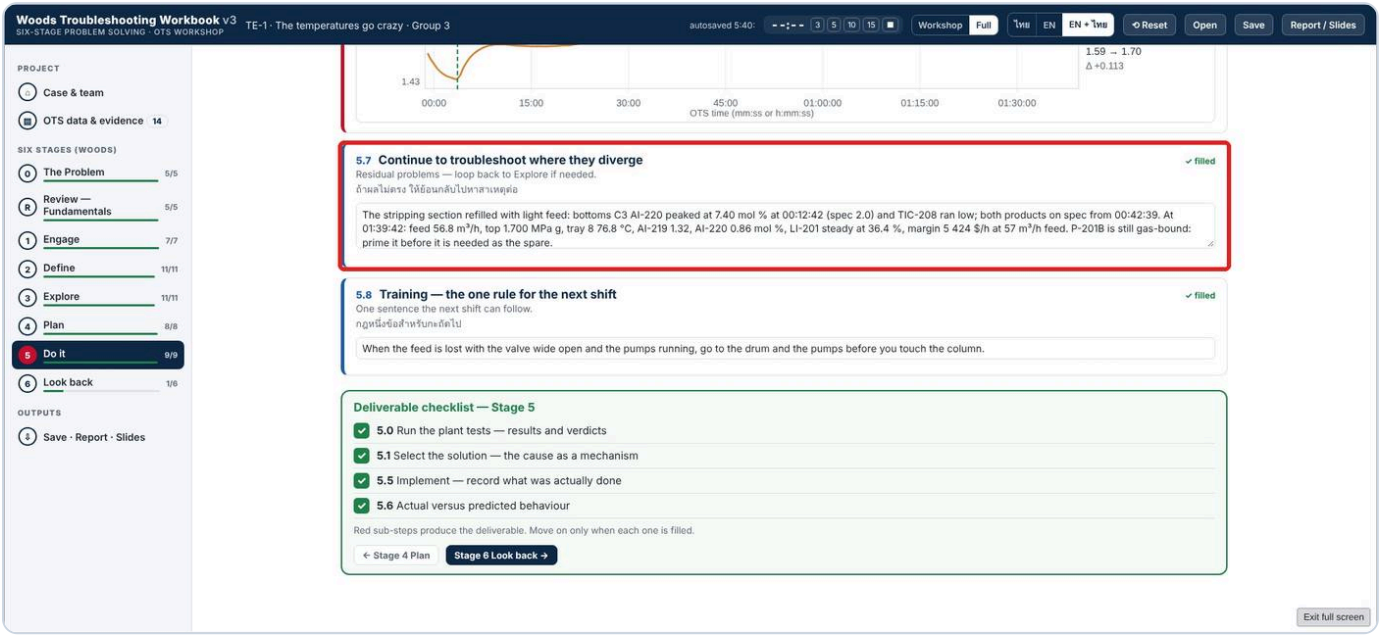
104 5.5 Implement — record what was actually done · sub-step หลัก

บันทึกสิ่งที่ทำจริงพร้อมเวลา OTS: safe-park 00:02:35, prime + start P-201A 00:03:37, FIC-201 AUTO 57 m³/h ...



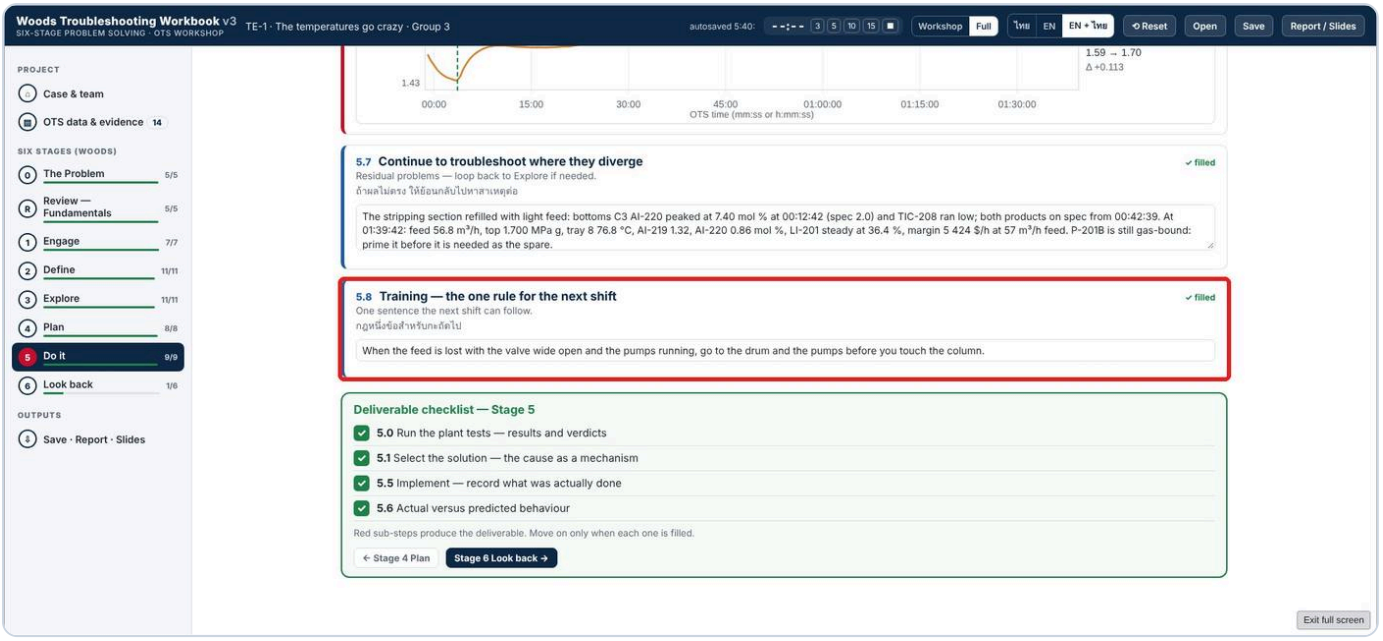
105 5.6 Actual versus predicted behaviour · sub-step หลัก

เทียบพฤติกรรมจริงกับที่คาดการณ์ไว้: feed กลับ ~57 m³/h, sump 50 %, ความดัน 1.70 MPa g



106 5.7 Continue to troubleshoot where they diverge

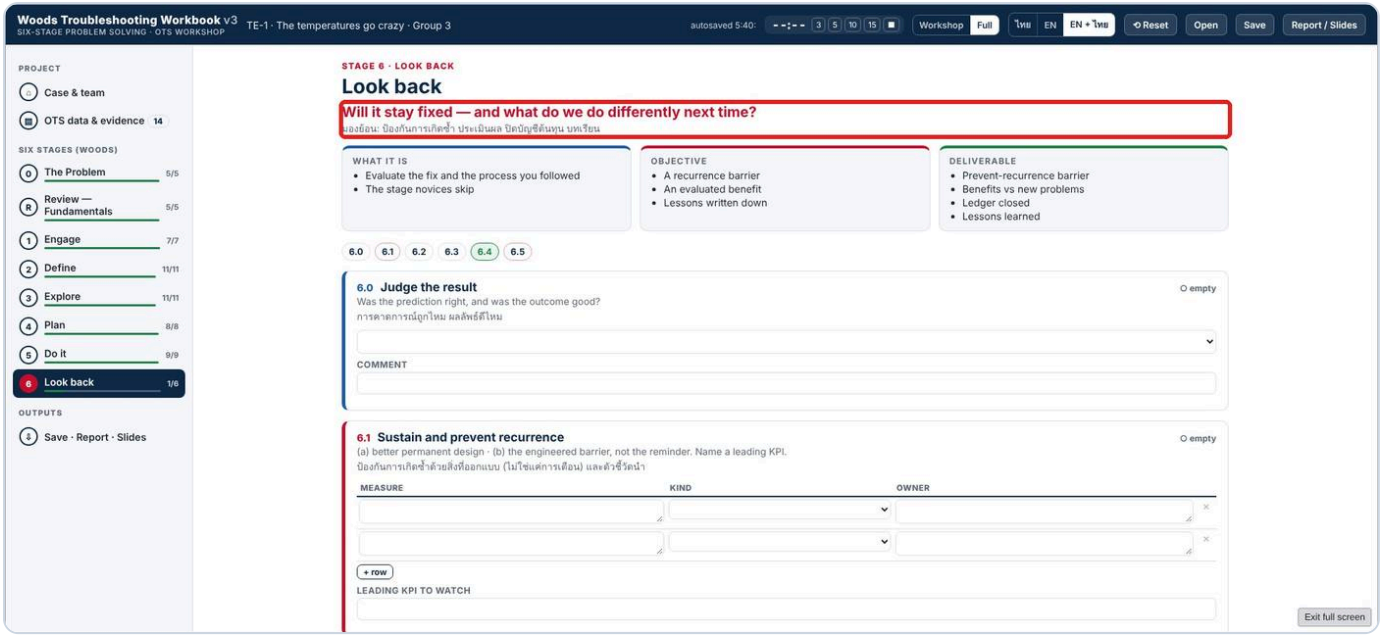
ถ้าผลไม่ตรง ให้ย้อนกลับไปหาสาเหตุต่อ



107 5.8 Training — the one rule for the next shift

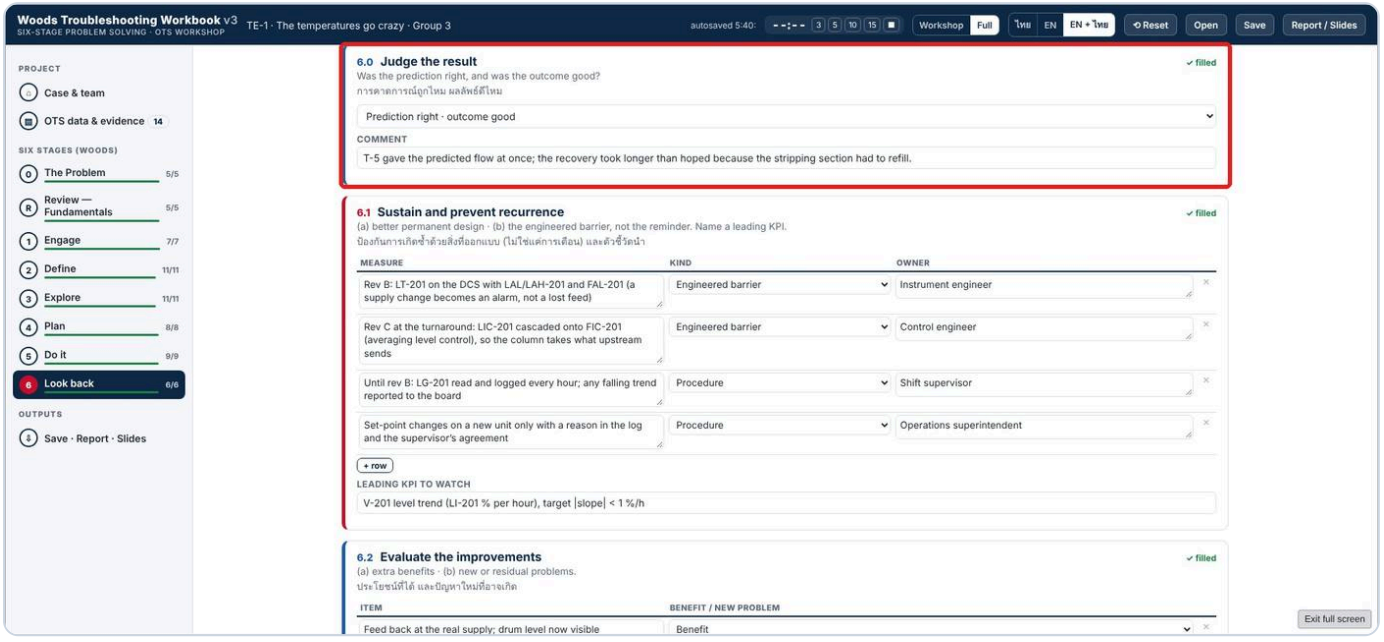
TE-1: "เมื่อ feed หายทั้งที่วาล์วเปิดสุดและปั๊มวิ่งอยู่ ให้ไปดู drum และปั๊มก่อนแตะคอลัมน์"

ตอนที่ 12 · Stage 6 Look back



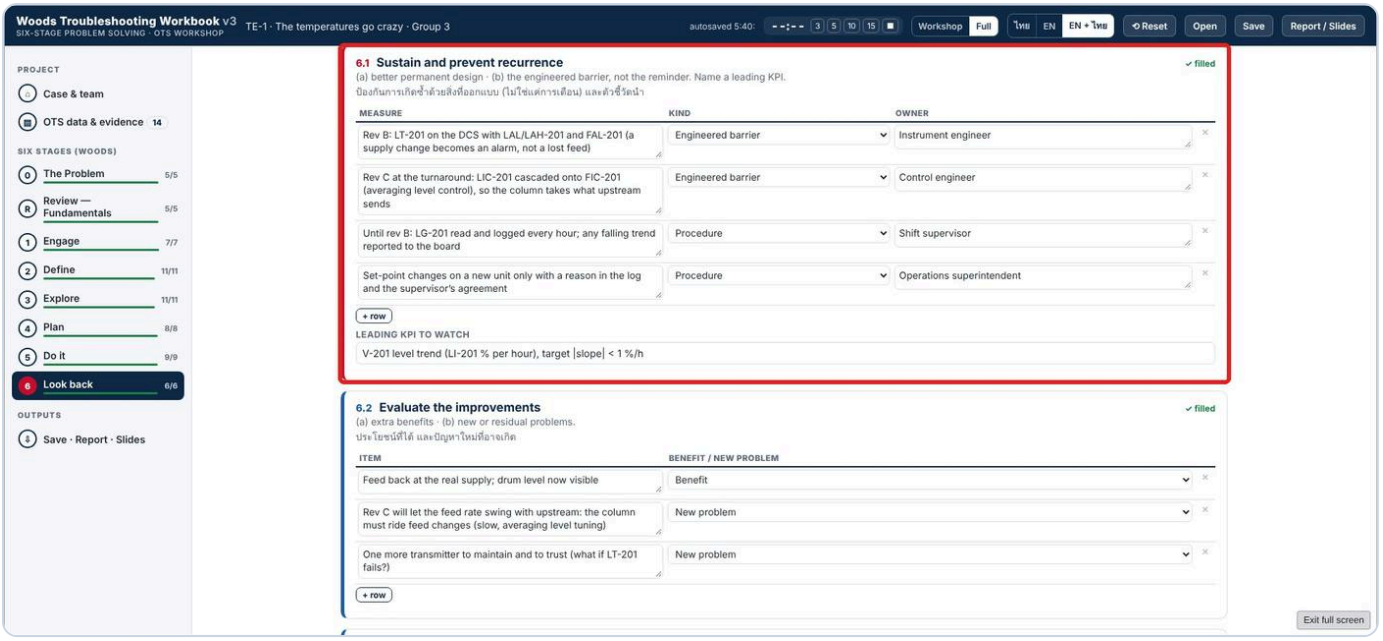
108 Stage 6 · Look back

มองย้อนกลับ: ผลดีไหม ป้องกันการเกิดซ้ำด้วยการออกแบบ ปิดบัญชีต้นทุน และบทเรียน



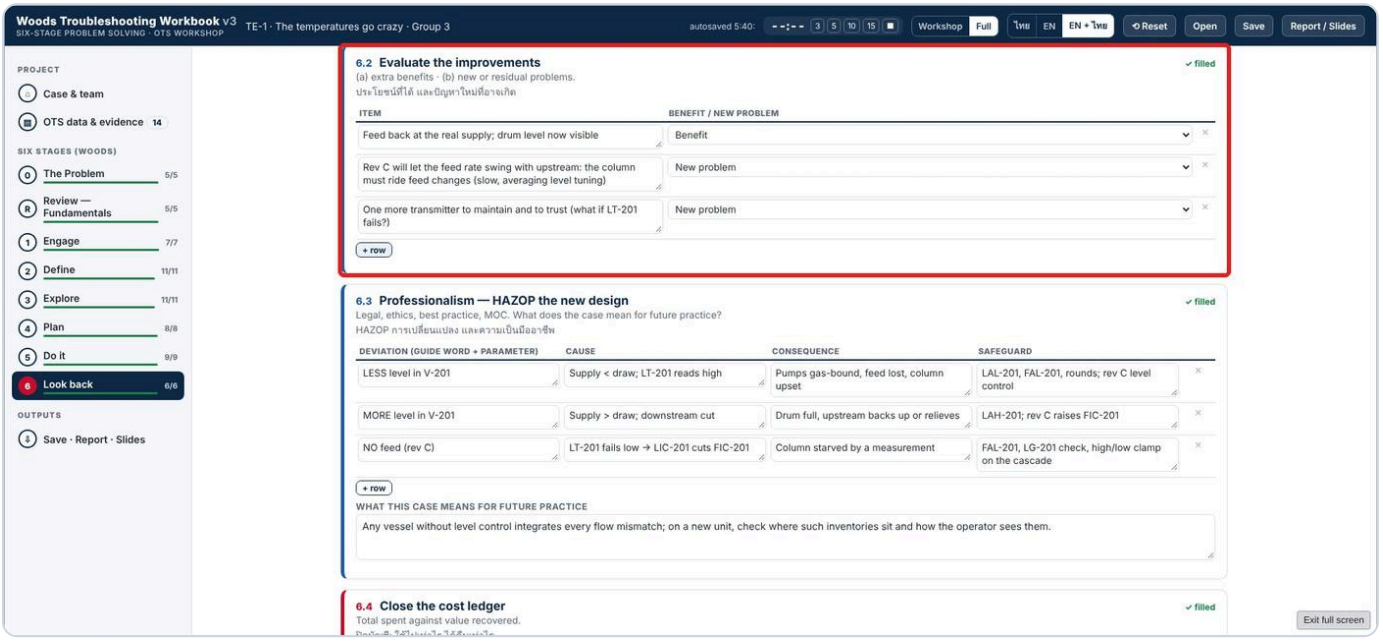
109 6.0 Judge the result

การคาดการณ์ถูกไหม ผลลัพธ์ดีไหม



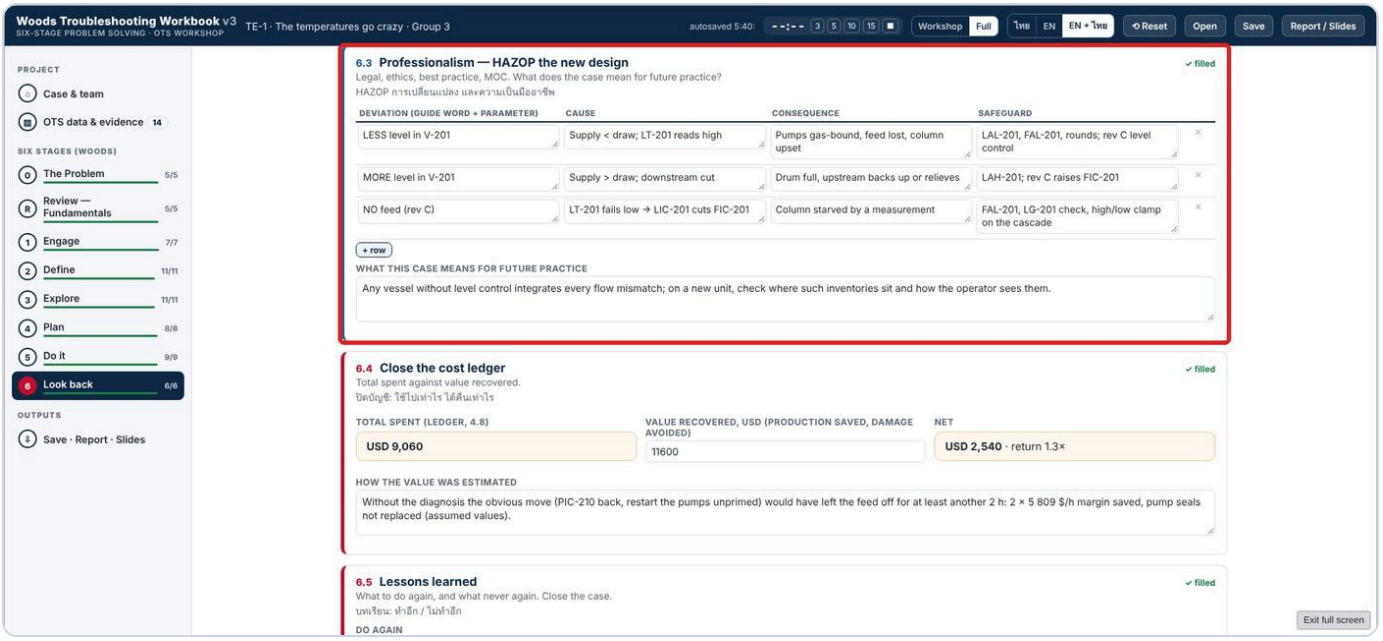
110 6.1 Sustain and prevent recurrence · sub-step หลัก

TE-1: rev B (LT-201 ขึ้น DCS พร้อม alarm), rev C (LIC-201 cascade FIC-201) และขั้นตอนอ่าน LG-201 ทุกชั่วโมงระหว่างรอ



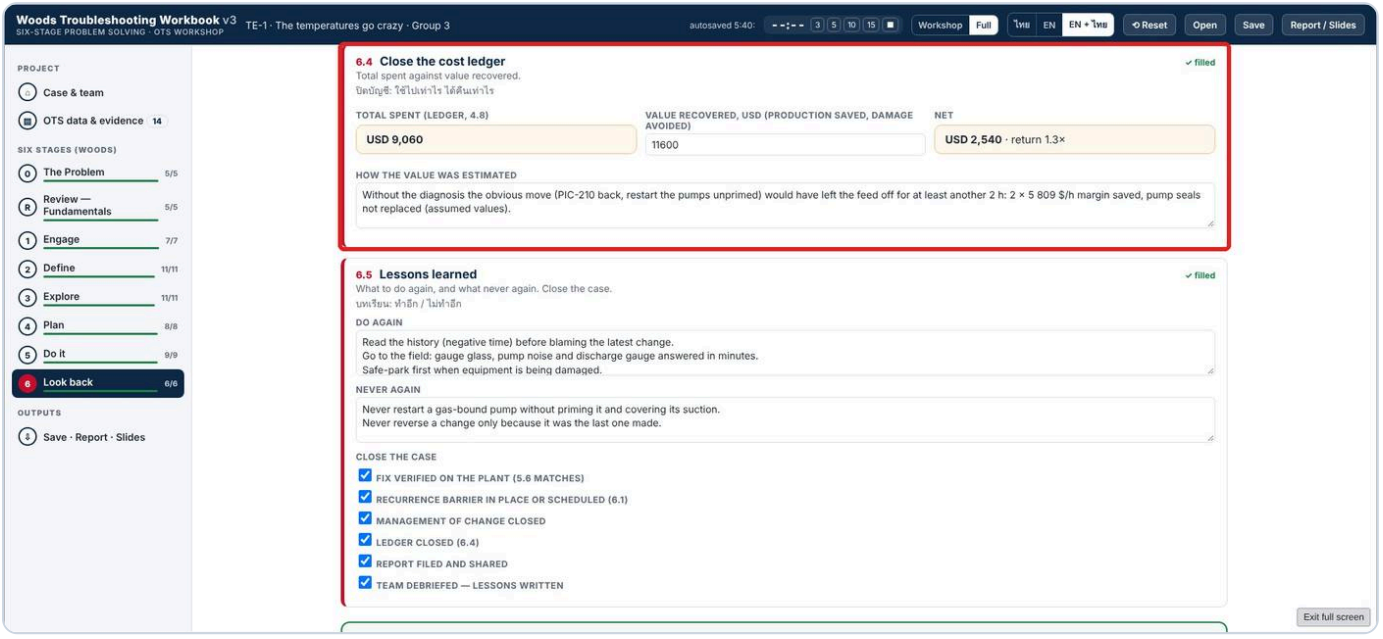
111 6.2 Evaluate the improvements

ประโยชน์ที่ได้ และปัญหาใหม่ที่อาจเกิด



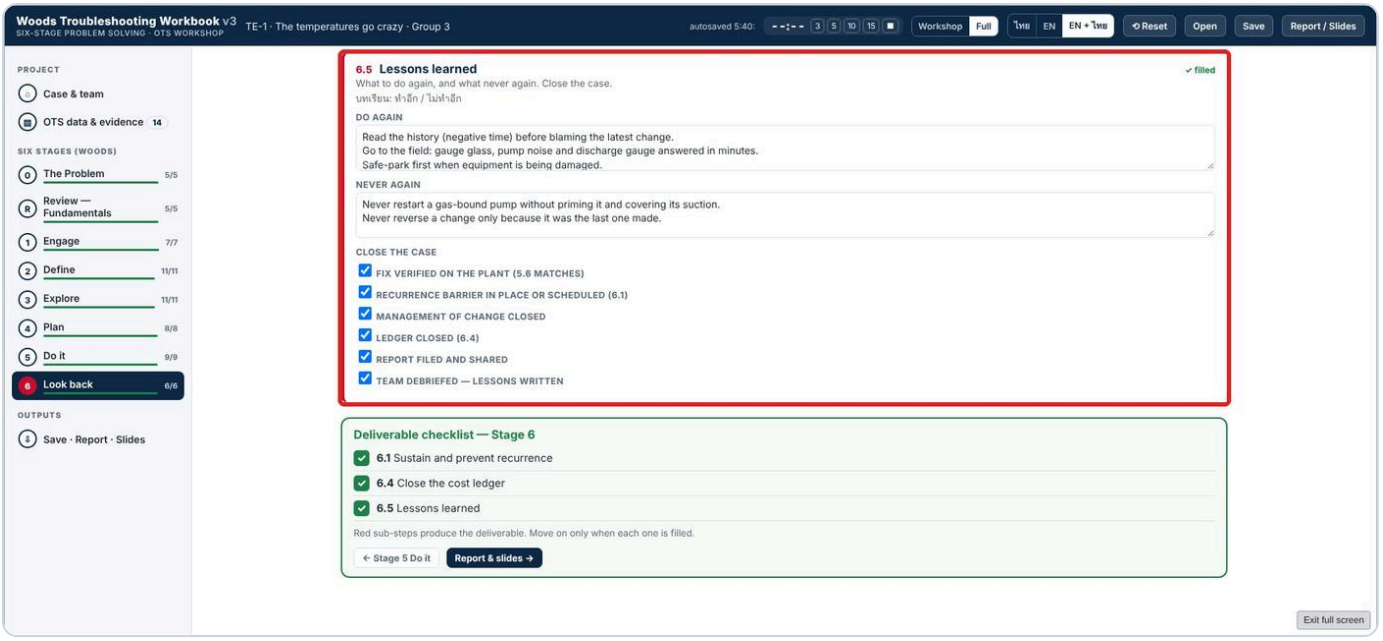
112 6.3 Professionalism — HAZOP the new design

HAZOP การเปลี่ยนแปลง และความเป็นมืออาชีพ



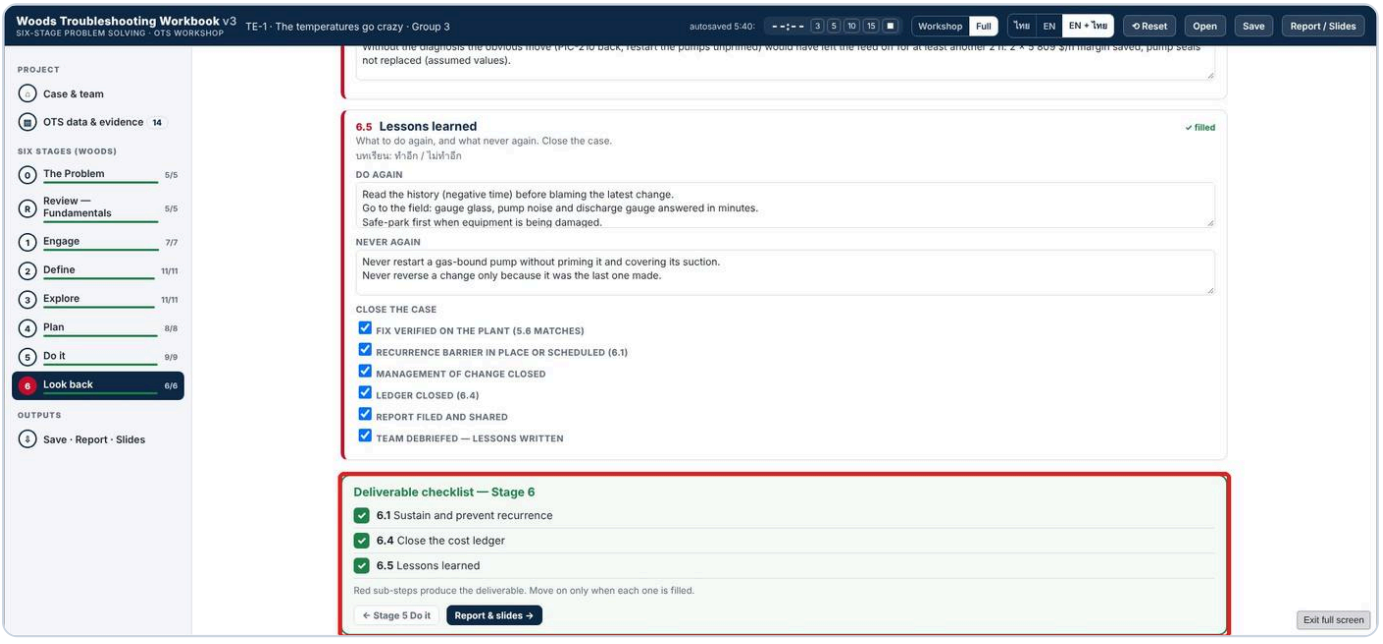
113 6.4 Close the cost ledger · sub-step หลัก

ปิดบัญชี: ใช้ไป 9,060 $ ได้คืน ~11,600 $ (ค่าสมมติสำหรับการสอน)



114 6.5 Lessons learned · sub-step หลัก

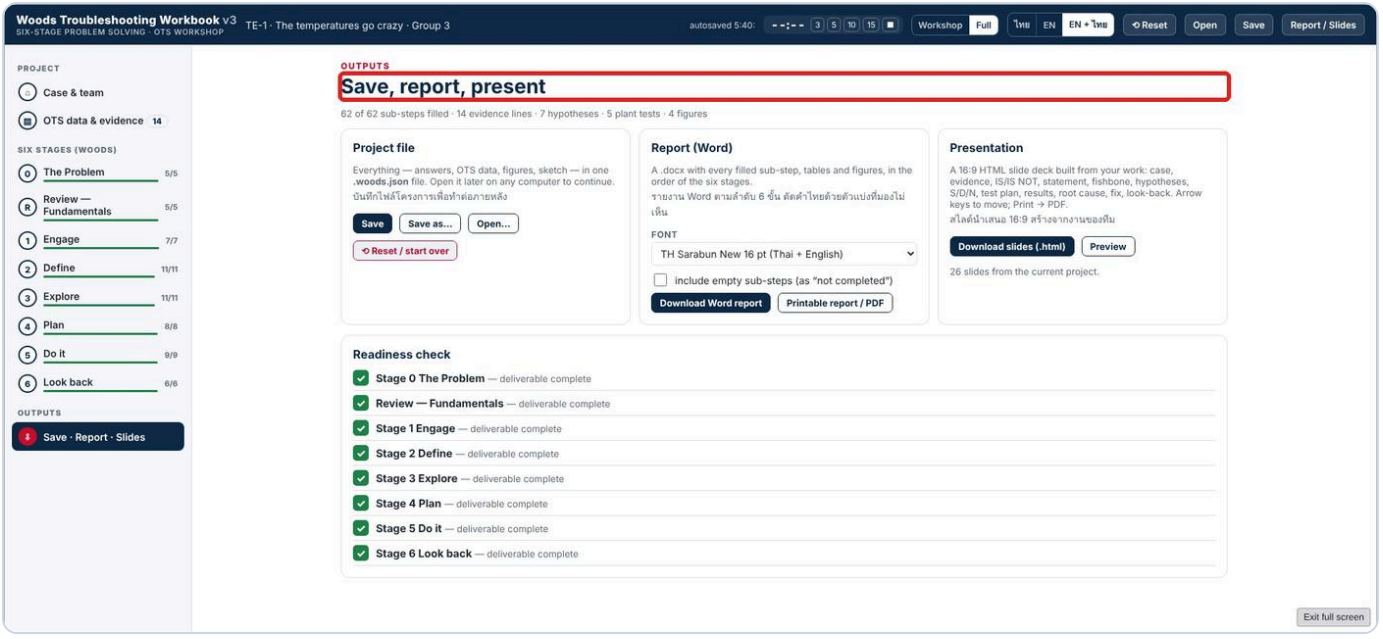
TE-1: อ่านประวัติ (เวลาติดลบ) ก่อนโทษการเปลี่ยนแปลงล่าสุด · ไปภาคสนามก่อน · ห้าม restart ปั๊ม gas-bound โดยไม่ prime



115 Deliverable checklist — Stage 6

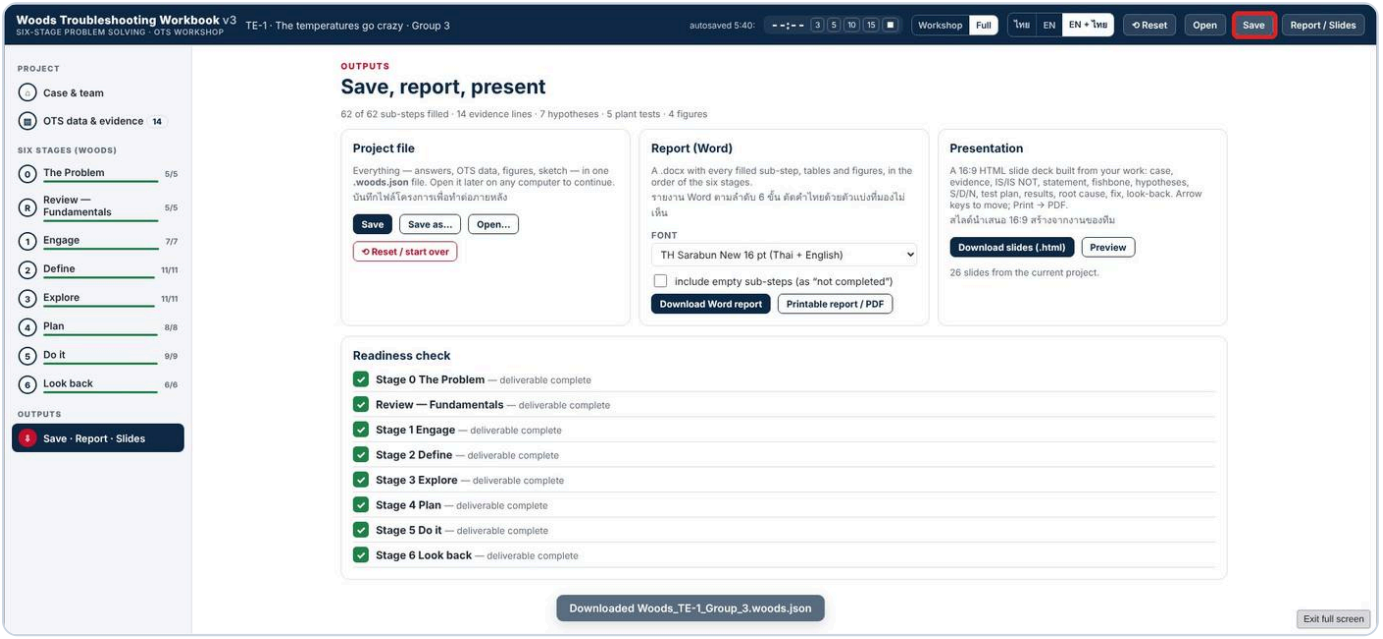
sub-step สีแดง (sub-step หลัก) คือส่วนที่ต้องส่ง เมื่อครบทุกข้อจึงไป stage ถัดไป (ปุ่มขวาล่าง) แถบความคืบหน้าทางซ้ายจะเต็ม

ตอนที่ 13 · บันทึก รายงาน สไลด์



116 Save · Report · Slides

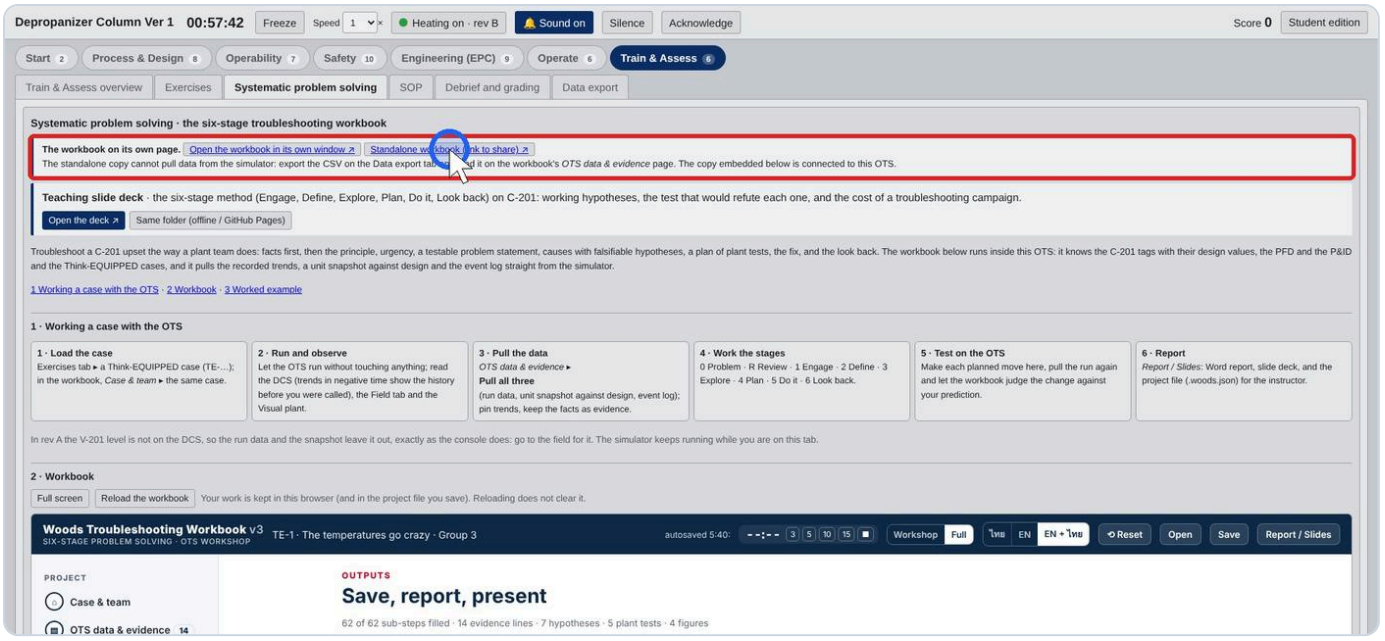
เมื่อครบทุก stage ไปที่ Outputs: สร้างรายงาน Word, สไลด์นำเสนอ และไฟล์โปรเจกต์ .woods.json สำหรับส่งอาจารย์



117 Save: เก็บไฟล์โปรเจกต์

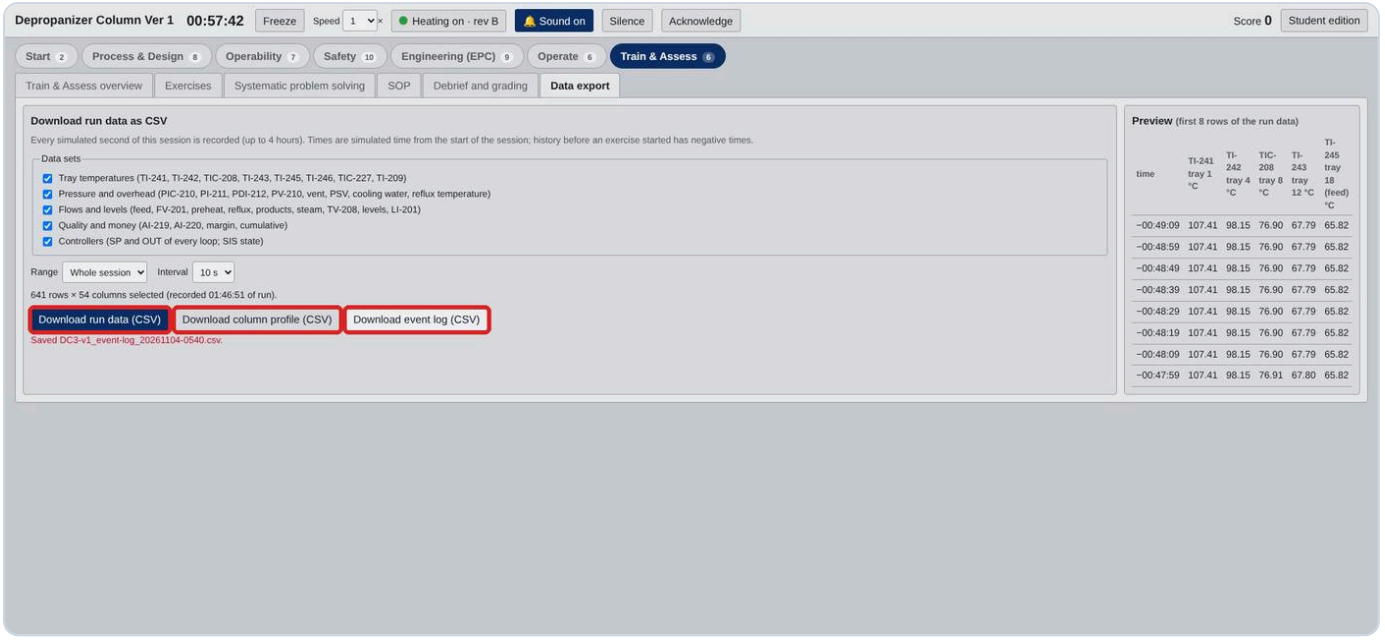
กด Save (หรือ Ctrl+S) ได้ไฟล์ Woods_TE-1_Group_3.woods.json — งานถูกบันทึกในเบราว์เซอร์อัตโนมัติด้วย แต่ไฟล์นี้ใช้ส่งงานและเปิดต่อในเครื่องอื่น

ตอนที่ 14 · Workbook แบบ Standalone



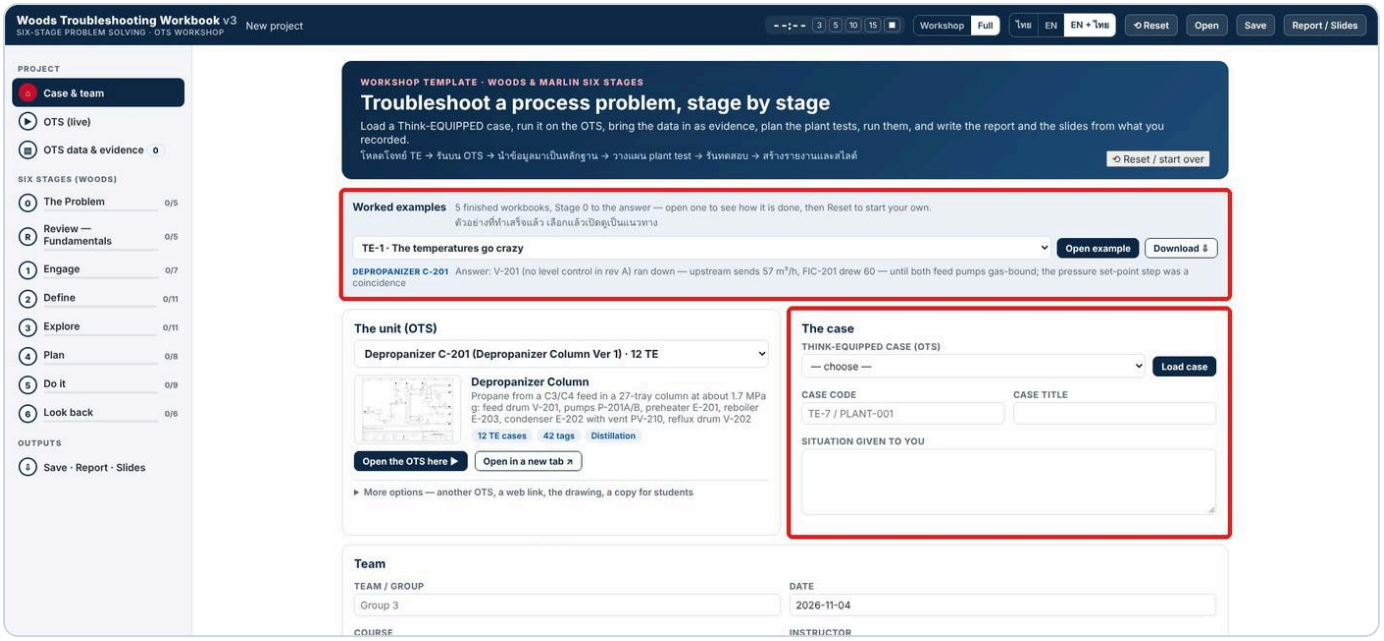
118 ลิงก์ Standalone workbook

ใช้เมื่อไม่ได้เปิด OTS อยู่ เช่น ทำงานต่อที่บ้านหรือแชร์ให้เพื่อน: กด "Standalone workbook (link to share)" — เวอร์ชันนี้ดึงข้อมูลจาก simulator ตรง ๆ ไม่ได้



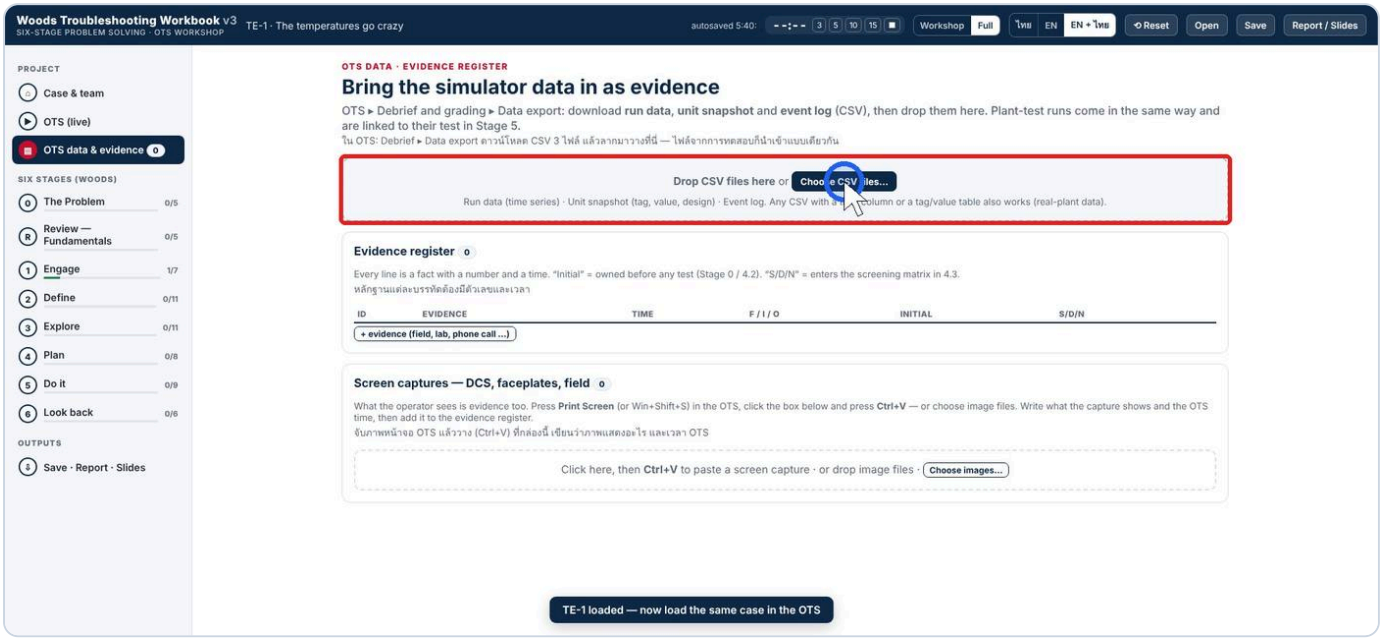
119 OTS ▸ Debrief and grading ▸ Data export

จึงต้อง export ข้อมูลจาก OTS เป็นไฟล์ CSV ก่อน: Download run data, column profile และ event log



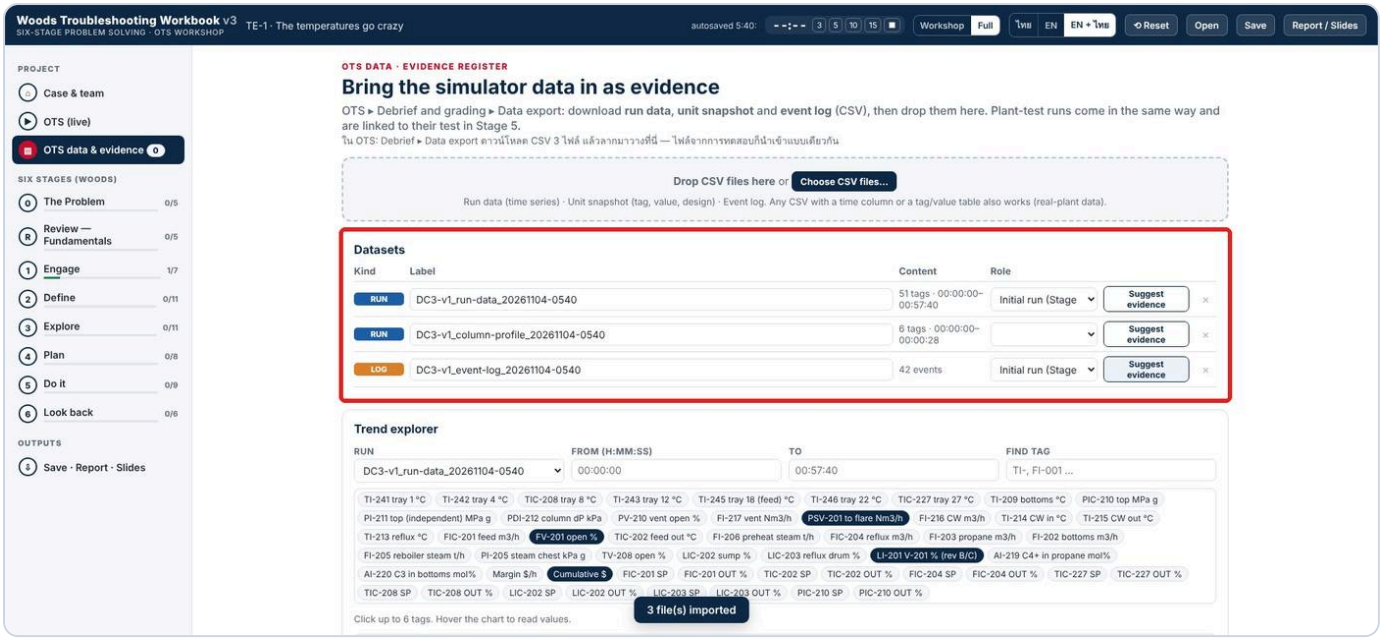
120 หน้าแรกของ Standalone workbook

เปิดเป็นหน้าเว็บของตัวเอง ชุดข้อมูล Depropanizer C-201 ถูกเลือกไว้แล้ว (12 TE cases, 42 tags, PFD และ P&ID) มีตัวอย่าง TE-1 ให้เปิดดู



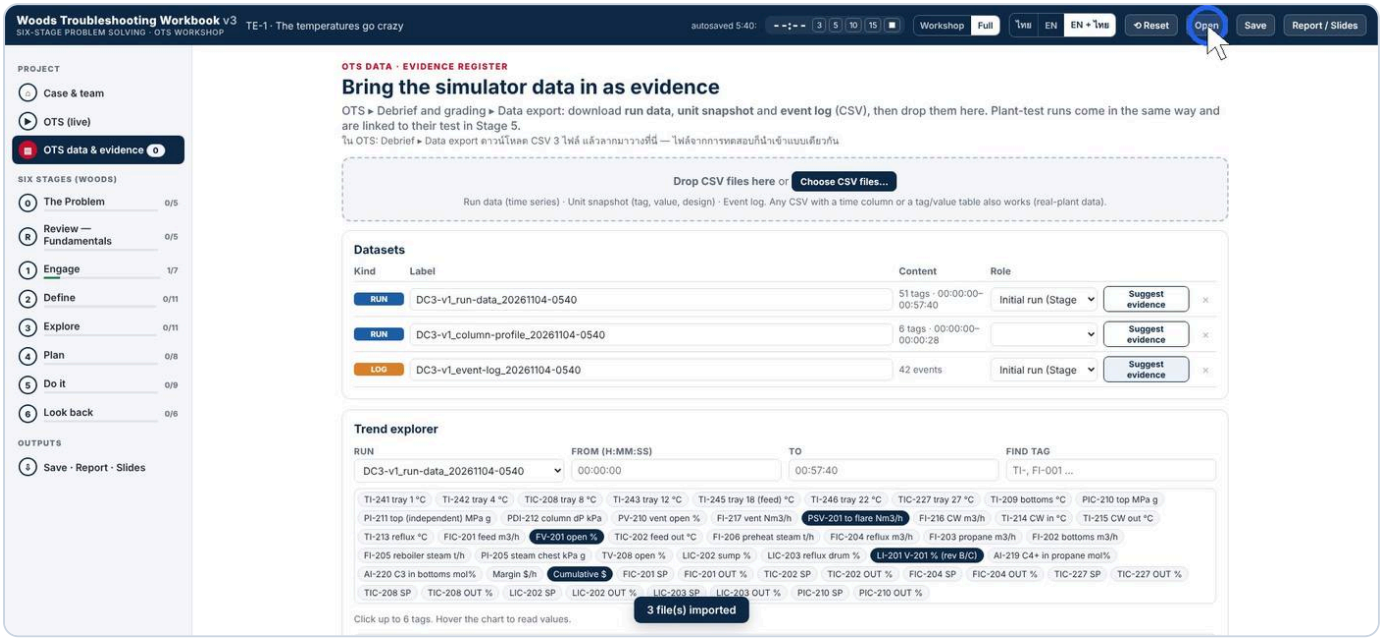
121 โหลด TE-1 แล้วไปที่ OTS data & evidence

ไม่มีกล่อง "From this OTS (live)" — ให้กด Choose CSV files... (หรือลากไฟล์มาวาง) แล้วเลือกไฟล์ CSV ทั้ง 3 ที่ export ไว้



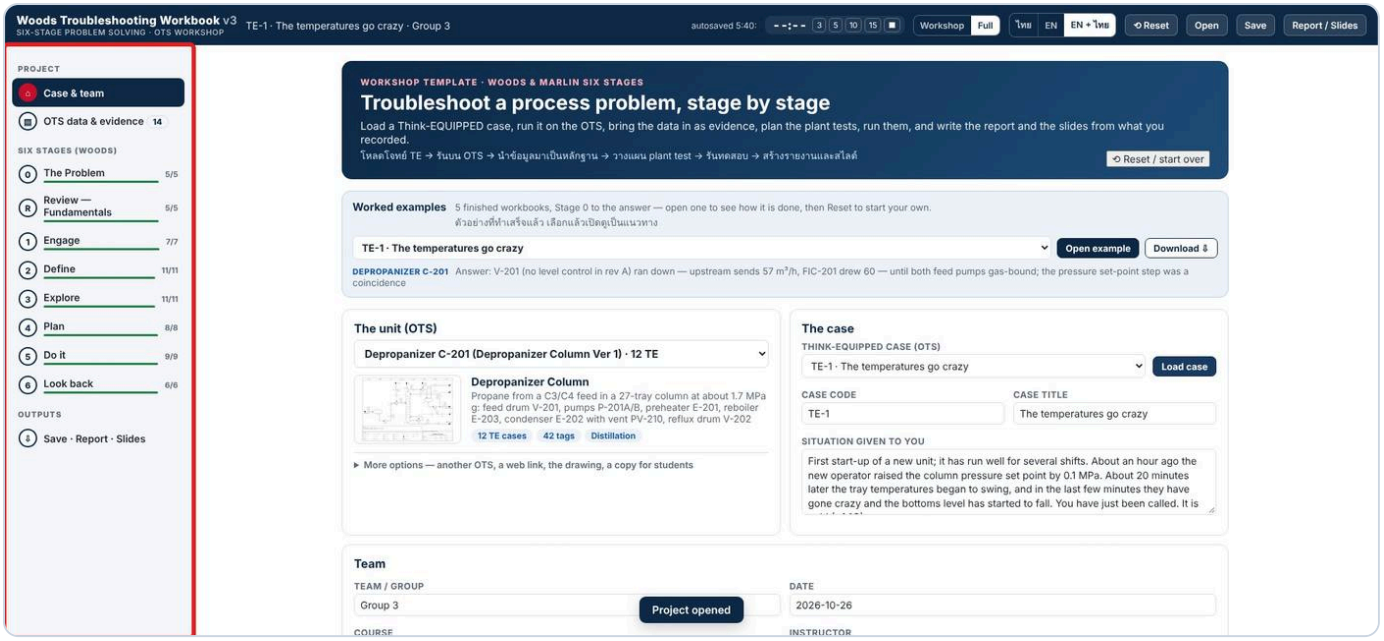
122 ข้อมูลจาก CSV เข้ามาแล้ว

ได้ datasets เหมือนการดึงจาก OTS: ใช้ Trend explorer, ปักหมุดกราฟ และเพิ่มหลักฐานได้เหมือนกันทุกอย่าง



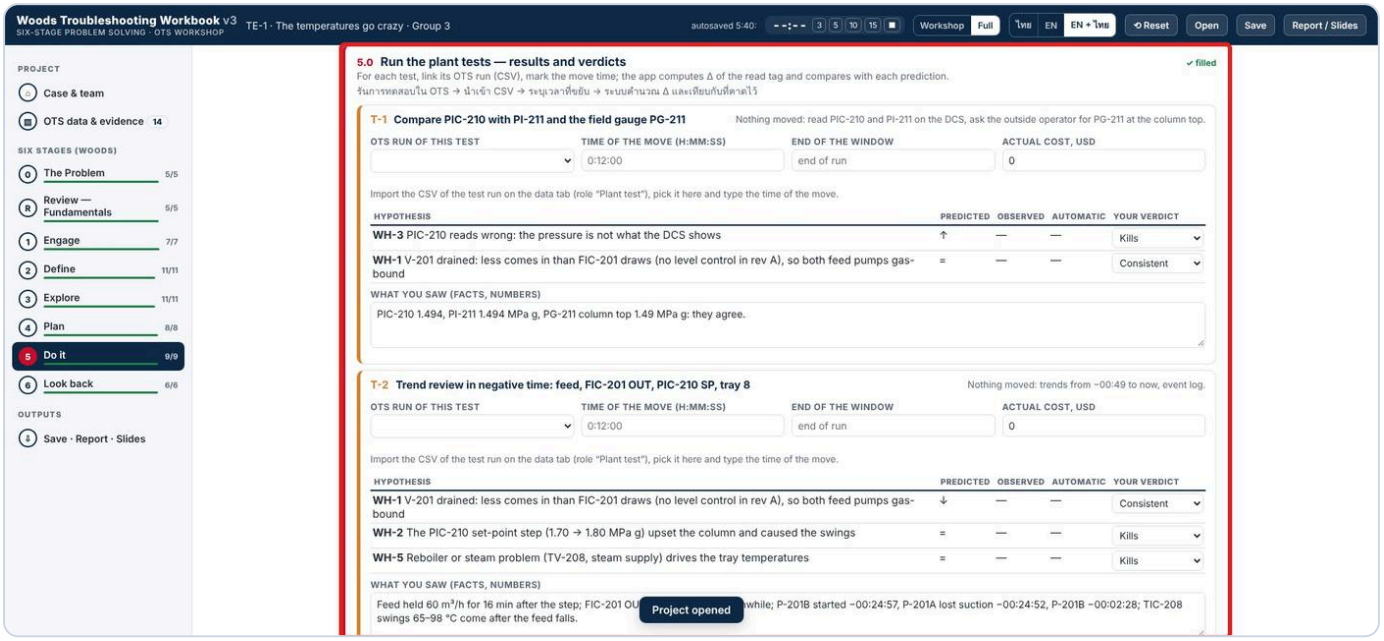
123 Open: เปิดไฟล์โปรเจกต์ที่บันทึกไว้

กด Open แล้วเลือกไฟล์ .woods.json ที่ Save จาก OTS เพื่อทำงานต่อจากเดิม



124 งานทั้งหมดกลับมาครบ

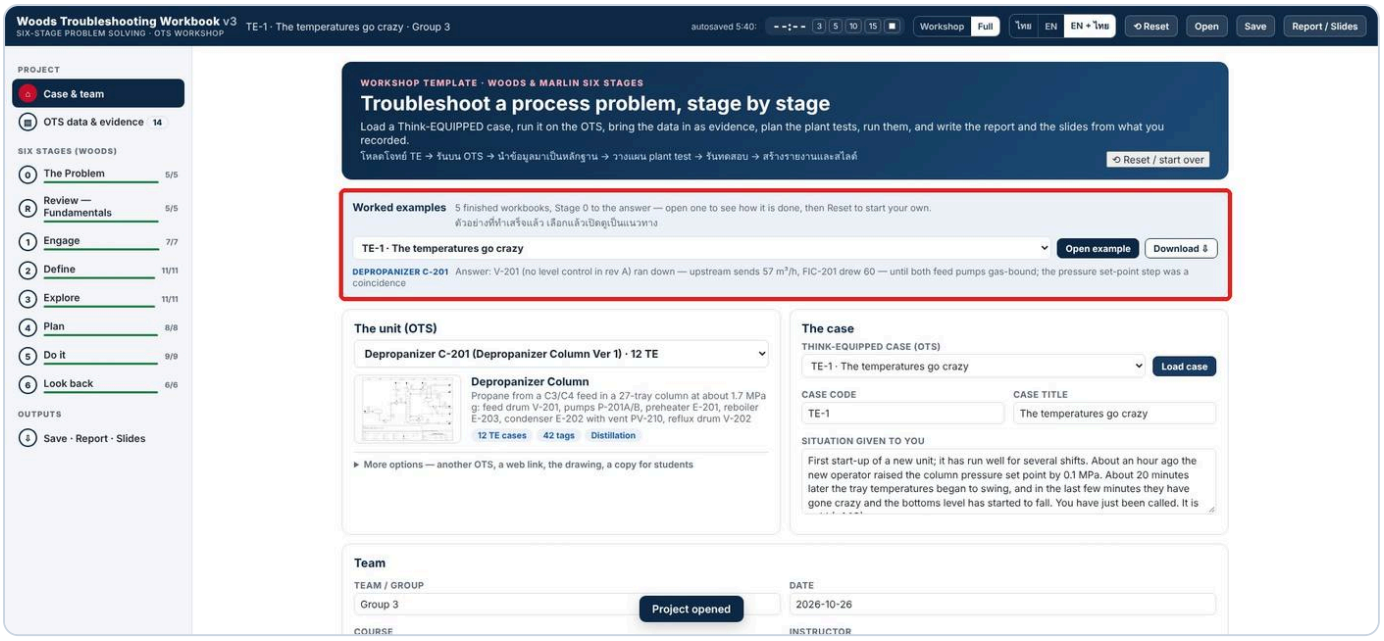
ทุก stage ทุก sub-step หลักฐาน สมมติฐาน และผลการทดสอบกลับมาครบ (แถบความคืบหน้าทางซ้าย) — ทำต่อ หรือสร้างรายงานจาก Report / Slides ได้เลย



125 ทดสอบเพิ่มเติมด้วย standalone

ถ้าจะทดสอบเพิ่ม: รันการทดสอบบน OTS → Data export → Choose CSV files ที่นี่ → ผูกไฟล์กับการทดสอบใน 5.0 แล้วระบุเวลาที่ขยับ ระบบคำนวณ Δ และเทียบกับที่คาดไว้ให้

สรุป



126 ตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้ว (Worked examples)

ดูงานต้นแบบ TE-1 ที่ทำครบทุก stage ได้จาก Open example — เปิดดูเป็นแนวทาง แล้ว Reset เพื่อเริ่มงานของกลุ่มเอง ใช้ลำดับเดียวกันนี้กับ TE-2 … TE-12